El método Prometeo

Imputación causal para juristas y abogados

Miguel Hilario Olvera Aguilar

Colección: Método Prometeo de imputación causal
Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C. ·
2026

Primera edición: 2026

© Miguel Hilario Olvera Aguilar, 2026

© Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C., 2026

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor.

El método Prometeo: Imputación causal para juristas y abogados © 2026 by Miguel Hilario Olvera Aguilar is licensed under CC BY-NC-ND 4.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Prólogo

Por qué este método, para quién, y dónde funciona

La imputación causal como derivada exterior de la segunda mediación: el sistema que te señala desde afuera hace lo mismo que tú haces cuando reconoces un acto como tuyo

---

I. El origen de la palabra

Imputar viene del latín *imputare*: poner en cuenta, cargar en el registro. La raíz es *in-putare*: computar desde afuera. Lo que alguien pone en tu cuenta no eres tú quien lo pone: es la comunidad, el sistema, el conjunto de actores que observan la cadena de hechos y señalan al nodo que la sostiene. Por eso la palabra tiene esa forma pasiva que el lenguaje jurídico preservó sin explicar del todo: se *imputa* a alguien, se le *impone* una cuenta. No se *autoimputa*. La imputación llega desde afuera.

En el sistema del que este libro forma parte, ese mecanismo tiene nombre técnico. El ego reconoce sus propios actos mediante una operación que la colección *Reivindicación ontológica del ego* llama la segunda mediación (φ□): el momento en que el sujeto incorpora el acto al relato de lo que es, lo reconoce como propio, lo integra en su historia. Ese reconocimiento ocurre *desde adentro*. La imputación causal es la misma operación realizada *desde afuera* y *sin esperar* a que el sujeto la realice. Es la derivada exterior de la segunda mediación: el sistema hace lo que el ego haría si se

reconociera responsable, con independencia de si ese reconocimiento ocurrió o no.

Esa distinción —reconocimiento interior versus imputación exterior— tiene una consecuencia que la dogmática jurídica ha tardado en formalizar: la imputación causal no requiere el dolo. El dolo es la condición del reconocimiento interior (φ□). La imputación causal requiere solo que φ□ haya ocurrido —que el nodo haya tomado la decisión que lo pone en la cadena— y que la cadena sea reconstruible. Si el nodo sin el cual el daño no habría ocurrido tomó una decisión, independientemente de si quiso el resultado de esa decisión, la imputación causal puede operar. La intención modula la magnitud de la responsabilidad subjetiva; no es su condición de posibilidad.

La imputación causal (Afrodita Areia: Areópago, Apéndice II): El criterio mediante el cual la responsabilidad se atribuye al nodo sin el cual el daño no se habría producido de esa forma específica, con independencia de que ese nodo haya tenido intención de producir el resultado. Es la derivada exterior (δ_ext) de la segunda mediación: la misma operación de atribución que realiza el ego cuando reconoce el acto como propio (δ_int), realizada por el sistema desde fuera y sin requerir que la primera operación haya ocurrido. La condición de posibilidad es que φ□ haya ocurrido y que la cadena sea reconstruible.

* * *

II. Justicia punitiva y justicia restaurativa: dos herramientas, dos libros

El Método Prometeo opera en la intersección de dos preguntas que los sistemas jurídicos frecuentemente confunden. La primera:

¿quién causó el daño y en qué proporción? La segunda: *¿quién debe repararlo y cómo?* La primera es una pregunta sobre la estructura causal del hecho. La segunda es una pregunta sobre la justicia de la respuesta. Son preguntas distintas con instrumentos distintos.

Este libro responde la primera. Construye el grafo causal, calcula R*, mide S y Δ, y produce los cuatro documentos del expediente que permiten al tribunal, al árbitro o al regulador ver con precisión quién sostenía causalmente la cadena. Esa es la imputación causal: la cuenta que el sistema pone al nodo que la merece, proporcional a su posición en la estructura.

La segunda pregunta —qué hacer con esa cuenta, cómo cerrar la brecha entre lo causado y lo reparado, qué significa restaurar en los casos donde el daño tiene dimensión estructural e institucional— vive en el territorio del compliance causal. Es allí donde el fraude annona se estudia con profundidad: el incumplimiento del nodo de diseño del contrato implícito de posición, la responsabilidad del garante que no garantizó, el Estado o la institución que recaudó el capital del contrato y no entregó las condiciones que prometía. Y es allí también donde el ajuste debitor se convierte en instrumento de reparación, no solo de cálculo: la brecha entre lo causado y lo asumido como hoja de ruta para la restitución proporcional.

El compliance causal y la justicia restaurativa son el paso siguiente a lo que este libro describe. Este libro construye el mapa. El mapa es el primer instrumento de la reparación, porque sin saber quién causó qué en qué proporción, la restauración no tiene dirección.

* * *

III. Dónde el método funciona con mayor potencia

No toda situación jurídica es el territorio natural del análisis causal. El método produce su mayor valor en los escenarios donde el problema de imputación —quién causó qué en qué proporción— es genuinamente difícil. Esos escenarios tienen tres características comunes: hay más de un actor con posición causal en el resultado, el actor de mayor peso causal no es el más visible en el expediente, y el instrumento convencional de imputación —el dolo— produce un resultado que no coincide con la estructura causal del hecho.

Los tres dominios donde el método encuentra su mayor potencia son los siguientes.

El fraude corporativo e institucional. Cuando el diseñador del esquema nunca firmó nada, cuando los incentivos fueron calibrados para que el ejecutor produjera el resultado sin que nadie lo instruyera explícitamente, cuando la institución puede señalar a un empleado de rango medio y decir «él tomó la decisión» —en todos esos casos, el método produce exactamente lo que el sistema convencional no puede: la demostración cuantificada de que el nodo de diseño tiene mayor peso causal que el nodo de ejecución, y que la imputación al ejecutor visible subestima el papel del arquitecto invisible.

La prevención de lavado de dinero y los delitos financieros complejos. El lavado bien diseñado tiene una firma matemática específica: el nodo de mayor R* es el que no aparece en ningún documento, y los nodos de menor R* son los que firmaron todo. El testaferro tiene visibilidad documental total y responsabilidad causal mínima. El arquitecto del esquema tiene visibilidad documental nula y necesidad causal máxima. La inversión causal en el PLD no es un accidente: es el objetivo del diseño. El método la detecta exactamente porque mide la necesidad causal, no la visibilidad documental.

Los casos de causalidad múltiple. Cuando el daño es el resultado de la actuación convergente de varios actores —el desarrollador, el contratista, el proveedor de materiales, el

supervisor— y ninguno de ellos, por separado, habría causado el resultado, los criterios convencionales de causalidad enfrentan el problema clásico: si cada uno es necesario, ¿cuánto le corresponde a cada uno? El método responde esa pregunta con el vector R*, el índice S, y cuando ningún actor individual es condición suficiente, con los valores de Shapley. La distribución proporcional de la responsabilidad entre múltiples nodos causales es el territorio donde la imputación convencional se detiene y el Método Prometeo comienza.

> **Analogía: El cartógrafo y el territorio.** *El análisis causal no inventa responsabilidades. Las describe. Cuando el mapa del sistema de mediaciones muestra que el nodo A tiene R* = 0.42 y el nodo B tiene R* = 0.08, no está decidiendo quién es culpable: está describiendo quién era más necesario para que el daño ocurriera. El tribunal, el árbitro o el regulador decide qué hacer con esa descripción. El método produce el mapa. Lo que el mapa hace al territorio es responsabilidad de quien lo usa.*

* * *

IV. Dónde el método no aporta ventaja: los actos sangrientos

La honestidad sobre los límites del método es parte del método. Hay situaciones donde el análisis causal no añade valor al instrumento convencional de imputación, y es importante identificarlas con precisión —no como debilidad del sistema sino como prueba de que el sistema sabe lo que no necesita.

Los actos sangrientos —el homicidio, la violación, la lesión directa— tienen una estructura causal que la evidencia forense ya resuelve con mayor eficiencia que cualquier análisis de grafo. La herida en el cuerpo de la víctima, el arma en la escena, la trayectoria balística, el rastro de ADN, el registro de movimiento: esa evidencia material apunta directamente al nodo necesario sin

necesidad de construir un grafo ponderado. El análisis forense ya es, implícitamente, un análisis causal. Ya identifica al actor sin cuya actuación el daño no se habría producido. Lo hace con una precisión que ningún modelo matemático sobre la distribución del R* entre nodos puede superar, porque el daño tiene nombre y apellido del hecho concreto.

Añadir un análisis Prometeo a un caso de homicidio simple sería redundante en el mejor de los casos y contraproducente en el peor. Redundante porque el sistema ya tiene el instrumento adecuado: la cadena de evidencia forense. Contraproducente porque introducir porcentajes de responsabilidad causal en un caso donde el actor único está identificado con alta certeza podría, paradójicamente, crear ruido donde hay señal.

La situación cambia cuando incluso en un acto violento hay múltiples actores con posiciones causales distintas. El homicidio ordenado por quien no estuvo en la escena. El accidente laboral donde la empresa diseñó las condiciones que hacían inevitable el evento. La violencia institucional ejecutada por un subordinado que actuaba desde las instrucciones del sistema. En esos casos, el acto sanguinario sigue teniendo su nodo más visible —el ejecutor— pero el análisis causal puede revelar que ese nodo es el de menor responsabilidad idiosincrática. El método no interfiere con la investigación forense del acto; la complementa con el mapa de quién diseñó las condiciones que lo hicieron posible.

> **La regla de aplicación.** *El Método Prometeo agrega valor cuando el problema de imputación es difícil porque hay múltiples nodos causales con pesos distintos y visibilidades inversas. No agrega valor cuando el nodo causalmente necesario ya es el más visible y la evidencia directa lo identifica sin ambigüedad. La pregunta operativa para el fiscal o el abogado no es '¿puedo usar el método?' sino '¿el método me dice algo que la evidencia forense convencional no me puede decir?'. Si la respuesta es no, el método está fuera de su territorio natural.*

* * *

V. Para el fiscal y para la defensa

Este libro tiene dos lectores naturales que frecuentemente están en lados opuestos de la misma mesa.

Para el fiscal, el método es un instrumento de solidez en la etapa de integración del expediente. Antes de ejercer o de declinar la acción penal, el fiscal necesita responder la pregunta que el sistema convencional deja sin responder con precisión: ¿es el probable responsable señalado el nodo sin el cual el daño no habría ocurrido, o hay otro nodo de mayor peso causal que no está en el expediente? La hoja de calibración, construida con la evidencia disponible, le permite al fiscal ver la estructura causal del hecho antes de tomar esa decisión. Si el análisis produce una Declaración A o B con el probable responsable como nodo líder, el ejercicio de la acción tiene fundamento causal sólido. Si produce una Declaración C o muestra que el nodo señalado tiene S alto, el fiscal sabe que hay evidencia que buscar antes de formalizar.

Para la defensa, el método es el instrumento que responde la pregunta central del caso: ¿fue mi imputado el factor sine qua non del acto, o fue un ejecutor de alta sustituibilidad cuyo peso causal real es una fracción de lo que la imputación le asigna? Esa pregunta es la diferencia entre un caso que va a juicio con toda la carga del nodo de diseño sobre el ejecutor visible, y un caso que llega al tribunal con la estructura causal del hecho completa y con la demostración documentada de que la responsabilidad que se le atribuye al imputado es desproporcionada respecto a su posición real en la cadena.

Ambos usos son legítimos. El método no tiene bando. Es una herramienta de descripción de la estructura causal, y esa descripción sirve a quien tenga interés en que el expediente refleje la realidad del hecho, sea el fiscal que busca al responsable de mayor peso o el abogado que demuestra que su cliente cargó con una cuenta que no le correspondía.

* * *

VI. El método en los cinco foros

La imputación causal no vive solo en el proceso penal. El mismo problema de atribución de responsabilidad proporcional entre múltiples actores aparece en todos los foros donde se dirimen conflictos sobre quién causó qué. La siguiente tabla resume el valor específico que el método aporta en cada foro, junto con el umbral de declaración de robustez necesario para que ese aporte sea procesalmente utilizable.

Foro	Estándar de prueba	Documento prioritario	Umbral de declaración de robustez
Proceso penal	Más allá de duda razonable	Hoja de calibración (fuentes en expediente)	A o B-amplio. El análisis Prometeo le da al fiscal la arquitectura causal del caso antes de formalizar cargos. Para la defensa, S alto y R*_neta baja es el argumento de que el imputado era sustituible y el peso causal real está en el diseño del campo.
Proceso civil y mercantil	Preponderancia (más probable que no)	Ajuste debitor + declaración de robustez	B o A. El AD_i = R*_i × D_total es directamente

			utilizable como cuantificación de la pretensión. En fraude corporativo, la Declaración B que muestra al nodo de diseño como líder causal en todos los escenarios es suficiente para el estándar de preponderancia.
Arbitraje	IBA / lex arbitri (variable)	Informe pericial completo + preparación hot tubbing	A o B. Los árbitros sofisticados valoran la precisión técnica. Una Declaración A bien construida puede ser la base del laudo. La conferencia de peritos (hot tubbing) hace de la hoja de calibración el documento pivote: donde el análisis propio y el contraparte difieren es exactamente donde se decide el caso.
Tribunal regulatorio	Estándar administrativo (variable por institución)	Δ como argumento de proporcionalidad	B. El $\Delta = R^* - \alpha$ de cada nodo sancionado es el argumento de proporcionalida

			d: una multa que excede el AD_i causal del nodo está sancionando por encima del peso causal demostrado. Útil para impugnar sanciones en PLD, competencia económica y supervisión financiera.
Procedimiento laboral	Presunción de responsabilidad del empleador	S y R*_neta del empleado + fraude annona	B. El análisis invertido: S alto del empleado demuestra que cualquier otro en su posición habría actuado igual, y que el peso causal real está en el diseño del sistema. El fraude annona es el argumento de que la empresa incumplió el contrato implícito de posición y cargó al empleado con las consecuencias de ese incumplimiento.

* * *

VII. Lo que este libro hace y lo que no hace

Este libro es un manual de operación. No es una obra de filosofía del derecho, aunque tenga fundamentos filosóficos que otros volúmenes de esta colección desarrollan con mayor profundidad. No es un tratado de causalidad, aunque la causalidad sea su instrumento central. Es el instrumento que el jurista y el abogado pueden usar —con los casos de este libro como referencia y con la herramienta de cálculo como apoyo— para construir análisis causales defendibles ante cualquier foro.

Lo que el libro no hace, deliberadamente, es determinar la culpabilidad de nadie. El análisis Prometeo produce un mapa causal: quién era el nodo más necesario, en qué proporción, con qué nivel de certeza según la evidencia disponible. Ese mapa es evidencia estructurada. La decisión sobre qué hacer con esa evidencia —si ejercer la acción penal, si condenar, si imponer la sanción, si reconocer la pretensión— pertenece al juzgador. El método no sustituye al juicio. Lo informa.

Hay también una última cosa que este libro no hace, y que es importante nombrar: no resuelve los casos donde la causalidad es genuinamente imposible de reconstruir con la evidencia disponible. Un análisis Prometeo con todas las aristas en el nivel E7 y E8 —inferencias sin documentos, correlaciones sin mecanismo— produce una Declaración C que es honesta sobre su propia incertidumbre. La honestidad sobre lo que no se puede saber es parte del método. Un peritaje que afirma certeza donde la evidencia solo sustenta incertidumbre no es un peritaje sólido: es un argumento frágil disfrazado de análisis.

> ⚠ **El principio que gobierna todo el libro:** el análisis más poderoso es el más honesto. El peritaje que declara explícitamente sus limitaciones es el que sobrevive el interrogatorio adversarial. El que pretende certeza donde hay rango es el que la parte contraria destruye

> con la pregunta más simple: ¿y si el peso de esta arista estuviera en el extremo inferior de lo razonable?

* * *

La imputación causal surge de señalar desde afuera lo que el ego haría desde adentro si se reconociera responsable. La comunidad impone la cuenta porque alguien tiene que cargarla, y el criterio de quién la carga es la posición en la cadena, no la intención en el momento del acto. Este libro construye el instrumento para hacer esa imposición con precisión, con honestidad sobre la incertidumbre, y con la documentación que el expediente exige.

Miguel Hilario Olvera Aguilar
Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C.
2026

EL MÉTODO PROMETEO · IMPUTACIÓN CAUSAL

Capítulo 1

El origen del método

Por qué la causalidad cambia todo lo que creías saber sobre la responsabilidad

§1.1 El mundo como sistema de mediaciones

Antes de que exista cualquier responsabilidad, existe una cadena. Antes de que alguien sea culpable, algo tuvo que ocurrir. Y lo que ocurrió no cayó del cielo: fue el resultado de una serie de eventos conectados, donde cada uno hizo posible al siguiente. A esa estructura —la red de eventos conectados que produce un resultado— este método la llama un sistema de mediaciones.

La idea puede sonar abstracta. No lo es. Cada vez que un tribunal pregunta "¿quién causó el daño?", está buscando la mediación responsable dentro del sistema. El problema es que los sistemas institucionales modernos —bancos, corporaciones, cadenas de suministro, hospitales, administraciones públicas— tienen docenas de mediaciones apiladas entre el diseño original y el daño final. Y los instrumentos jurídicos convencionales, construidos para el caso simple de una persona que daña a otra persona

directamente, pierden precisión cuando tienen que operar sobre esa complejidad.

El Método Prometeo no reemplaza esos instrumentos. Los complementa con un mapa. El mapa del sistema de mediaciones que produjo el daño: quién hizo qué, con qué poder sobre el resultado, y en qué medida podría haberlo evitado. Ese mapa es lo que los juristas y abogados que usan este método pueden presentar ante un tribunal, un árbitro o un regulador como evidencia estructurada.

> **Analogía: La red eléctrica Cuando** *hay un apagón, alguien pregunta: ¿quién fue? La respuesta "se fundió el fusible de la vivienda número 7" es técnicamente correcta pero causalmente incompleta: ¿por qué se fundió ese fusible? Porque la carga excedió su capacidad. ¿Por qué excedió su capacidad? Porque el diseñador de la instalación no contempló ese consumo. ¿Por qué no lo contempló? Porque el regulador aprobó un estándar insuficiente. El apagón fue el resultado de un sistema de mediaciones. Culpar solo al fusible es como culpar al ejecutor de baja jerarquía cuando el diseño falló desde arriba.*

En derecho, el equivalente del fusible es el asesor que firmó, el gerente que autorizó, el empleado que ejecutó. El equivalente del diseño defectuoso es el banco que diseñó el script de ventas, la empresa que fijó los incentivos que hacían inevitable la conducta dañosa, la institución que redactó el protocolo que el ejecutor siguió al pie de la letra. El mapa del sistema de mediaciones hace visible lo que el criterio del dolo, por sí solo, frecuentemente deja invisible.

§1.2 La mediación neutral: determinación sin voluntad

No toda mediación del mundo involucra a alguien con voluntad. El río que erosiona su cauce determina su forma sin querer hacerlo. El virus que se transmite entre personas

produce enfermedad sin ninguna intención. El algoritmo que deniega un crédito ejecuta un patrón sin deliberar sobre él. A estas determinaciones que ocurren sin voluntad, sin intencionalidad, sin un sujeto que haya querido el resultado, este método las llama mediaciones neutrales.

Entender la mediación neutral es fundamental para el trabajo del jurista porque define exactamente lo que no puede ser responsable. Un instrumento —un formulario, un algoritmo, un protocolo, una máquina— no tiene voluntad. Opera como mediación neutral. El instrumento puede producir daño. Pero el instrumento no es responsable del daño: es el sujeto que lo diseñó, lo eligió o lo desplegó quien tiene posición causal real.

> **Mediación neutral:** Una determinación que produce efectos en el mundo sin intencionalidad, sin voluntad, sin un sujeto que pueda ser responsable de ella. El formulario que se rellena, el algoritmo que clasifica, el protocolo que se ejecuta, son mediaciones neutrales. Su existencia en el grafo causal apunta hacia quien las diseñó o desplegó.

Este concepto tiene consecuencias prácticas inmediatas en el trabajo forense. Cuando la defensa de una institución argumenta "fue el sistema, no nosotros", está invocando implícitamente la mediación neutral —pero de manera incompleta. El sistema no diseñó ni desplegó solo. Alguien tomó las decisiones que produjeron ese sistema. Identificar a ese alguien es exactamente lo que el mapa causal hace.

> **Analogía: El contrato de adhesión Un** *banco diseña un contrato de adhesión con una cláusula que permite cobrar comisiones que el cliente no comprende. Miles de empleados lo presentan a miles de clientes. Los empleados son mediaciones neutrales en la cadena: ejecutan el instrumento que el banco diseñó. El daño al cliente existe. La pregunta no es "¿el empleado quiso dañar al cliente?" —casi nunca lo quiso. La pregunta es "¿quién diseñó el instrumento que produjo el daño?" Esa es la posición causal que importa.*

§1.3 El ego: la mediación que se sabe mediación

Si la mediación neutral es determinación sin voluntad, el ego es precisamente lo contrario: es la mediación que sabe que está mediando, que puede preguntarse si hacerlo o no, que puede elegir —aunque sea dentro de límites— la dirección de su acto. El ego no es la personalidad en el sentido psicológico del término. Tampoco es el yo filosófico en sentido abstracto. En este método, el ego es el sujeto que actúa desde su propia voluntad: el punto en la cadena donde hay alguien que pudo haber actuado de otra manera.

Esa distinción —entre la mediación neutral que opera sin voluntad y el ego que actúa con ella— es la base de toda imputación de responsabilidad. No se puede imputar responsabilidad a un formulario. Sí se puede imputar responsabilidad a quien diseñó el formulario sabiendo cuáles eran sus efectos. La diferencia entre los dos es exactamente la diferencia entre la mediación neutral y el ego.

> **Para el jurista:** *El ego en este método no es el "yo" del psicoanálisis ni del lenguaje cotidiano. Es el operador causal con voluntad. Cuando el análisis dice que la institución tiene ego, se refiere a que la institución tomó decisiones intencionales que tuvieron posición causal en el resultado. Cuando dice que el algoritmo no tiene ego, se refiere a que el algoritmo no tomó decisiones: ejecutó instrucciones. La imputación siempre sigue al ego, nunca al instrumento.*

El concepto del ego como unidad de análisis también resuelve un problema frecuente en los casos complejos: la dispersión de la responsabilidad en grandes organizaciones. Cuando una empresa argumenta "nadie tomó esa decisión individualmente, fue el resultado de muchos procesos", el análisis del ego colectivo permite reconstruir cómo el conjunto de decisiones individuales produjo el resultado

dañino. No hay responsabilidad sin un ego —individual o colectivo— que la sostenga.

§1.4 Los colapsos y la integral: por qué los actos pasados importan

Cada acto que un sujeto realiza le ocurre algo: el acto lo determina. No es el mismo sujeto antes y después de haberlo cometido. El directivo que aprobó el primer contrato fraudulento no es el mismo que aprobó el décimo, aunque haya firmado los dos con el mismo gesto. La acumulación de actos —los colapsos del ego, en el lenguaje del método— construye una historia que tiene relevancia jurídica directa.

A esa historia acumulada este método la llama la integral del ego. No es una metáfora: es una descripción precisa de cómo el sujeto se construye a través de sus propias decisiones. Un funcionario que llevaba tres años tomando decisiones de riesgo en beneficio propio tiene una integral diferente a uno que tomó una decisión equivocada por primera vez. El análisis del patrón de conducta —que los tribunales a veces exigen y otras veces ignoran— tiene aquí su fundamento formal.

> **La integral del ego:** La suma de los colapsos —actos— que un sujeto ha asumido como propios a lo largo del tiempo. Importa para el análisis porque determina el patrón de conducta, la probabilidad de que el sujeto conociera las consecuencias de sus actos, y la magnitud de la responsabilidad acumulada cuando el daño no fue un evento único sino el resultado de una serie de decisiones.

> **Analogía: El expediente de reincidencia En** *derecho penal, los antecedentes del imputado importan. En derecho civil, el historial de incumplimientos de una empresa importa. El concepto de la integral del ego formaliza esa intuición: no es solo qué hizo el sujeto en este caso, sino qué ha sido el sujeto a través de sus actos previos. Un banco que lleva diez años usando el mismo contrato abusivo tiene una integral diferente a uno que cometió un error aislado. Esa diferencia es cuantificable con el método.*

§1.5 Las dos mediaciones: donde se fija la responsabilidad

El acto de un ego no ocurre de golpe. Tiene una estructura interna que este método distingue con precisión, porque esa estructura es exactamente donde se fija la responsabilidad. La fórmula completa del ego tiene cuatro momentos:

Sesgo → Voluntad → φ_1 → Acto → φ_2 → Ego

El sesgo es el punto de partida: la historia, la formación, el contexto en que el sujeto opera. Nadie elige su sesgo inicial — viene dado. Pero el sesgo no determina el acto: entre el sesgo y el acto hay un operador que es la voluntad. Y de esa voluntad operando sobre el sesgo emerge la primera mediación (φ_1): el momento en que el sujeto se orienta hacia un acto, decide una dirección, se compromete con una línea de conducta. Luego viene el acto. Y finalmente la segunda mediación (φ_2): el efecto que ese acto produce sobre el propio ego, que ya no es exactamente el mismo que antes de actuar.

φ_1 — La primera mediación: donde se toma la decisión

La primera mediación (φ_1) es el momento en que la voluntad se determina hacia un acto. Es, en términos jurídicos, el momento que separa el pensamiento de la acción: cuando el directivo decidió que firmaría ese contrato, cuando el asesor decidió que presentaría el producto de esa manera, cuando el funcionario decidió que aprobaría esa operación. Es aquí donde la responsabilidad tiene su sede.

> **La relevancia jurídica inmediata:** *La responsabilidad en este método se fija en φ_1, no en el resultado. Esto es coherente con la distinción clásica entre dolo e imprudencia: en el dolo, φ_1 apuntó hacia el resultado dañino. En la culpa, φ_1 fue deficiente —el sujeto no deliberó lo suficiente. En el caso fortuito, φ_1 no pudo anticipar el resultado. La diferencia entre los tres está en la calidad de la primera mediación, no en el resultado producido.*

φ_2 — La segunda mediación: la responsabilidad que se acumula

La segunda mediación (φ_2) es el efecto que el acto tiene sobre el ego que lo cometió. El sujeto que actuó no es exactamente el mismo que antes de actuar. Cada decisión lo determina. Eso tiene una consecuencia forense directa: cuando el análisis revela que un sujeto tomó la misma decisión dañina diez veces a lo largo de tres años, la décima vez no puede ser tratada como si fuera la primera. La integral de los colapsos modifica el análisis de φ_1 en cada nuevo acto.

La fórmula con disforia: cuando la voluntad abandona la cadena

Hay una segunda fórmula que produce el resultado más importante para la defensa en casos complejos:

$$\textbf{Sesgo (suma fáctica)} \rightarrow \varphi_1 \rightarrow \textbf{Acto} \rightarrow \varphi_2 \rightarrow \textbf{Ego}$$

La diferencia es la ausencia de la voluntad operando sobre el sesgo. El sesgo —ahora como suma fáctica, como el peso acumulado del sistema institucional en el que opera el sujeto— produce directamente la primera mediación sin que el sujeto haya intervenido como operador genuino. El acto ocurre. Pero el sujeto fue actuado más de lo que actuó. Esta es la situación del empleado que siguió el protocolo que le diseñaron, que firmó lo que le pusieron enfrente, que ejecutó lo que el sistema hacía inevitable. Su φ_1 estuvo presente, pero estuvo determinada por el sistema más que por su propia deliberación.

> **Para la defensa:** La distinción entre la fórmula con voluntad y la fórmula con suma fáctica es una de las herramientas más poderosas del método para la defensa. Cuando el análisis muestra que el sujeto operó desde la suma fáctica —que el sistema diseñado por otros determinó su φ_1— la responsabilidad subjetiva es menor. El método cuantifica esa diferencia con el índice S de sustituibilidad, que se explica en el Capítulo 2.

§1.6 Los hijos de Afrodita: la arquitectura de la voluntad

La primera mediación (φ_1) no siempre tiene la misma calidad. Un sujeto puede orientar su voluntad hacia un acto desde lugares muy distintos: desde la convicción deliberada, desde el miedo, desde la costumbre, desde la parálisis. Esos distintos lugares desde los que la voluntad opera tienen consecuencias directas sobre la responsabilidad subjetiva del sujeto.

Este método describe esas posiciones de la voluntad a través de seis figuras que provienen de la mitología griega: los hijos de Afrodita. No son tipos de personalidad ni diagnósticos permanentes. Son estados de la voluntad en el momento de un acto específico. El mismo sujeto puede actuar desde Anteros en un momento y desde Fobos en el siguiente. Lo que importa para el análisis es desde cuál de ellos actuó en el momento del acto que se analiza.

Para el jurista, los hijos son una herramienta de análisis de la responsabilidad subjetiva que complementa y enriquece la distinción entre dolo, culpa y caso fortuito. No la reemplaza: la profundiza.

Hijo	Posición de la voluntad	En el dominio jurídico	Consecuencia para la responsabilidad
Anteros	Afirmación de sí mismo contra la norma o el mundo. El sujeto actúa desde su propia	El directivo que diseñó la estructura defraudatoria con plena conciencia. El ejecutivo que instruyó la	**Dolo probable. φ_1 apuntó hacia el resultado con intencionalidad. Mayor responsabilidad subjetiva.**

	convicción con certeza, ignorando o desafiando las consecuencias .	conducta ilícita de manera deliberada.	
Fobos	Acción desde el miedo a las consecuencias de no actuar. El sujeto hace lo que no querría hacer para evitar un daño mayor —la represalia del superior, la pérdida del empleo, la sanción interna.	El asesor que vendió el producto defectuoso siguiendo el script obligatorio por miedo a ser sancionado. El gerente que aprobó la operación porque su directora lo instruyó.	**Culpa habitual o imprudencia. φ_1 estuvo determinada por el sistema más que por deliberación propia. S alto. Menor responsabilidad subjetiva individual.**
Potós	Anhelo hacia algo ausente o perdido. El sujeto persiste en un patrón porque así siempre se ha hecho, sin revisión crítica. La costumbre como sustituto de la deliberación.	El funcionario que siguió el protocolo heredado sin cuestionarlo. La institución que reprodujo la práctica discriminatoria porque llevaba décadas operando así.	**Negligencia por omisión de deliberación. El sujeto tenía la obligación de revisar el protocolo y no lo hizo. Culpa con matiz de mayor responsabilidad que Fobos.**
Deimos	Parálisis ante la complejidad o la magnitud de lo que enfrenta. El sujeto no	El consejero independiente que vio las señales de alarma, pero no actuó	**Negligencia por omisión. Menor responsabilidad subjetiva activa pero posible**

	actúa no por elección sino porque la escala del problema lo desborda.	porque no sabía cómo manejar la situación. El funcionario paralizado por la presión de escalas superiores.	**responsabilidad por el deber de actuar que le correspondía por su posición.**
Eros	Orientación activa hacia algo nuevo o hacia el bien en el dominio que opera. El sujeto actúa desde el deseo genuino de hacer bien su trabajo o de proteger al que depende de él.	El asesor que intentó informar al cliente de los riesgos reales del producto a pesar de las instrucciones institucionales en sentido contrario.	**Factor atenuante. Eros dominante en el momento del acto reduce la responsabilidad subjetiva y apunta hacia el sistema como nodo de mayor R*.**
Harmonía	Deliberación plena. El sujeto integró la información disponible, consideró las alternativas y actuó desde esa integración consciente y responsable.	El consejero independiente que convocó a la junta de emergencia, documentó su posición, escaló el problema y actuó a pesar de las presiones en contra.	**Estándar del deber de diligencia. Cuando Harmonía es dominante, el sujeto actuó como se esperaba que actuara. Exculpa en los casos de buena fe documentada.**

1.6.1 Los hijos en la práctica forense: dos casos ilustrativos

Caso A — El asesor que vendió el producto defectuoso

Un banco diseñó un producto de inversión que su propio departamento de riesgo había calificado como de alto riesgo. La dirección ordenó que se vendiera usando un script que describía el producto como "capital garantizado". Cuarenta asesores lo vendieron durante dos años a 1,200 clientes. El producto colapsó y los clientes perdieron el 60% de su inversión.

Los asesores actuaron desde Fobos: vendieron el producto porque el script era obligatorio y porque la institución había dejado claro que no cumplir con las metas de ventas tenía consecuencias laborales. La posición de su voluntad era la del sujeto que actúa para evitar un daño mayor sobre sí mismo, no la del sujeto que diseñó la trampa. Fobos dominante produce S alto —cualquier otro asesor bajo las mismas condiciones habría actuado igual— y menor responsabilidad subjetiva individual.

La dirección que diseñó el script, aprobó el producto y fijó las metas actuó desde Anteros: sabía lo que hacía y eligió hacerlo. Anteros dominante produce S bajo —esas decisiones específicas dependían de la voluntad deliberada de esos directivos específicos— y mayor responsabilidad subjetiva. El mapa causal sitúa a la dirección como nodo de diseño con R* dominante y a los asesores como ejecutores de alta S.

Caso B — El consejero independiente que no actuó

Una empresa de construcción tenía en su consejo a tres consejeros independientes que durante dos años recibieron estados financieros con irregularidades visibles. No actuaron: ninguno convocó a sesión extraordinaria, ninguno solicitó una auditoría independiente, ninguno documentó su preocupación. Cuando el fraude salió a la luz,

los consejeros argumentaron que confiaban en la administración.

El análisis de los hijos revela Deimos dominante: no actuaron no por convicción sino por parálisis ante la complejidad de confrontar a la administración. Sin embargo, su posición de poder —consejeros independientes con funciones de supervisión— les imponía el deber de actuar que Harmonía exige. La ausencia de Harmonía en sujetos cuya posición la requería específicamente constituye una forma de negligencia cualificada. Su R* en el resultado no es el mayor del grafo —la administración que cometió el fraude tiene el R* más alto— pero su omisión fue condición causal del daño continuado durante dos años.

1.6.2 Una advertencia sobre el uso de los hijos

> ⚠ **Los** hijos describen la posición de la voluntad en el momento del acto analizado, no el carácter permanente del sujeto. Un mismo sujeto puede actuar desde Anteros en un acto y desde Fobos en el siguiente. El análisis forense debe reconstruir, con evidencia documental o testimonial, desde cuál hijo actuó el sujeto en el momento específico que se analiza. No es un instrumento de psicología clínica: es un instrumento de análisis de la responsabilidad subjetiva.

§1.7 La disforia de identidad institucional: cuando el sistema opera al revés

Hay una condición que afecta a los egos colectivos —las instituciones, las empresas, las organizaciones— con consecuencias directas sobre cómo distribuyen la responsabilidad internamente. Esta condición se llama disforia de identidad: el estado del ego colectivo cuya imagen de sí mismo no corresponde a lo que realmente hace.

Una institución bancaria que declara en su código de ética que "la transparencia y el respeto al cliente son valores fundamentales" mientras diseña sistemáticamente contratos que los ocultan, está en disforia. Una empresa que publica un reporte de sostenibilidad con compromisos de cero tolerancia al fraude mientras sus sistemas de incentivos hacen que el fraude sea la estrategia racional para los empleados de base, está en disforia. El problema no es la hipocresía en el sentido moral —aunque también lo es. El problema es que esa brecha entre lo declarado y lo actuado es un indicador estructural de que algo en el diseño del sistema produce resultados opuestos a sus valores formales.

> **Disforia de identidad institucional:** El estado del ego colectivo que opera sistemáticamente en contradicción con sus valores declarados. No es un error puntual sino un patrón. Se mide con el Índice de Integridad Corporativa (IIC): la correlación entre lo que la institución declara y lo que hace. IIC bajo es un predictor de que el próximo evento dañino no será una anomalía sino una consecuencia del diseño.

Para el jurista, la disforia tiene dos usos. El primero es como argumento de imputación al nodo de diseño: cuando el análisis del caso muestra que la institución operaba en disforia sostenida, la responsabilidad del ego colectivo (de sus diseñadores de política y su alta dirección) es mayor que si el daño hubiera sido un evento aislado. El segundo uso es como argumento de defensa del ejecutor: quien actuó dentro de un sistema en disforia tiene menor

responsabilidad subjetiva individual que quien diseñó ese sistema.

§1.8 El fraude annona: el incumplimiento del contrato implícito de posición

Hay un tipo de daño que los sistemas jurídicos convencionales nombran con dificultad porque no tiene forma de contrato firmado ni de norma explícitamente violada, pero que tiene posición causal real y consecuencias reales sobre personas reales. Este método lo llama fraude annona: el incumplimiento por parte de quien tiene una posición de poder de las condiciones que esa posición prometía —o que era razonable esperar— proveer.

El término proviene del latín annona, que designaba la provisión de grano que el Estado romano debía garantizar al pueblo. El fraude annona era la adulteración o sustracción de esa provisión por parte de quienes la administraban. La figura moderna es análoga: quien ocupa una posición de poder —el banco respecto al cliente, el médico respecto al paciente, la institución respecto al empleado, el Estado respecto al ciudadano— asume con esa posición un contrato implícito de provisión. Incumplirlo sistemáticamente mientras se mantiene la apariencia de cumplirlo es fraude annona.

> **Fraude annona:** El incumplimiento por parte de un sujeto con posición institucional de las condiciones materiales de posibilidad que prometió o que su posición requería proveer. No requiere contrato formal: el contrato es implícito en la posición. El banco que diseña trampas y culpa al empleado de ejecutarlas comete fraude annona

> respecto al empleado. La institución que imputa al ejecutor lo que causó el diseño comete fraude annona respecto al ejecutor.

El fraude annona aparece en casi todos los casos complejos que este método analiza. La empresa que externalizó el riesgo sobre sus trabajadores mientras diseñó el sistema que hacía inevitable esa externalización. El hospital que cargó al médico de planta con las consecuencias de la escasez de recursos que la gerencia decidió. La institución financiera que procesó al asesor por lo que el script de ventas diseñado por la dirección lo obligaba a hacer.

1.8.1 Por qué el nombre importa en el expediente

Nombrar el fraude annona en el expediente tiene un efecto específico: amplía la pregunta del análisis jurídico más allá del evento puntual. No es solo "¿quién cometió el acto dañino?" sino "¿quién incumplió el contrato de posición que hacía posible que ese acto dañino no ocurriera?". Esa segunda pregunta puede abrir pretensiones que el primer análisis dejaba fuera, y frecuentemente señala hacia nodos de mayor poder institucional que el ejecutor visible.

> **Para el litigante:** *El fraude annona no es una causa de acción codificada como tal en la mayoría de los sistemas jurídicos latinoamericanos. Es un concepto analítico que organiza el argumento. Su traslación al lenguaje jurídico específico depende del sistema procesal: puede ser responsabilidad objetiva del empleador, responsabilidad del garante, abuso del derecho, o la figura que corresponda en el sistema procesal concreto. Lo que el método aporta es la identificación precisa del patrón de conducta que esas figuras deben capturar.*

§1.9 La inversión causal: el problema que este método resuelve

Llegamos ahora al problema central que motivó el desarrollo de este método. No es un problema nuevo: todo jurista experimentado lo conoce. Lo que el método aporta es el instrumento para nombrarlo con precisión, medirlo y argumentar contra él.

La inversión causal es el resultado estructural de aplicar el criterio del dolo a sistemas institucionales complejos. En esos sistemas, el nodo con mayor poder causal sobre el resultado —quien diseñó la estructura, fijó los incentivos, aprobó los protocolos— es precisamente el que el criterio del dolo alcanza con más dificultad, porque ese nodo no firmó nada que pueda leerse como intención dañosa. Y el nodo con menor poder causal —el ejecutor que dejó rastros de su acción concreta— es el que el criterio del dolo puede procesar con más facilidad.

El resultado: el sistema imputa al que causó menos y deja libre al que causó más. Eso es la inversión causal. No es una conspiración: es el efecto estructural de usar un instrumento diseñado para casos simples en casos complejos.

Dimensión	Criterio del dolo (solo)	Método Prometeo (complemento)
¿Qué pregunta primero?	"¿Quién quiso el daño?" La intención es el punto de entrada.	**"¿Quién fue condición necesaria del daño, con qué peso?" La causalidad es el punto de entrada.**
¿Dónde sitúa la responsabilidad?	En el nodo que dejó rastros de intención: el que	**En el nodo de mayor peso causal: quien diseñó el sistema que**

	firmó, ejecutó, atendió al cliente.	**hacía probable o inevitable el daño.**
¿Qué queda fuera?	El nodo de diseño: quien fijó los incentivos, diseñó el protocolo, aprobó la estructura dañina.	**Nada queda fuera si está en el grafo. Todos los nodos con aristas causales tienen R* calculable.**
¿Para qué casos funciona bien?	Daños directos: una persona daña a otra de manera identificable y con intención clara.	**Daños sistémicos: múltiples actores en una cadena institucional producen un resultado dañino sin que ninguno haya "querido" el daño en sentido estricto.**

El Método Prometeo no propone reemplazar el análisis del dolo. Propone hacerlo después del análisis causal. Primero: construir el mapa del sistema y calcular quién contribuyó causalmente al daño y en qué medida. Luego: analizar la intencionalidad de cada nodo según su posición en ese mapa. Esa secuencia produce argumentos más sólidos, más difíciles de refutar y más cercanos a la distribución real de la responsabilidad.

§1.10 El método como instrumento, no como sentencia

Antes de continuar con las herramientas del Capítulo 2, hay una declaración que este método hace de manera explícita y que conviene leer con atención: R* no es una sentencia. El cálculo de la responsabilidad causal produce un número —o, como veremos en el siguiente capítulo, un rango— que describe la posición causal de cada actor en el grafo del caso. Ese número no dice que el actor sea culpable. Dice que su posición en el sistema de mediaciones fue determinante en el resultado.

La decisión de culpabilidad, de condena, de reparación, es del juez, del árbitro, del tribunal. El método aporta evidencia estructurada —el mapa del sistema de mediaciones con los pesos calculados— que ese foro puede considerar junto con todo lo demás. No lo sustituye.

> **Lo que R* es:** R* es una medida de la contribución causal de cada actor al resultado del sistema. Es evidencia estructurada sobre cómo se distribuyó el peso del resultado entre los distintos nodos de la cadena. Es un argumento que puede presentarse, debatirse y refutarse con evidencia. No es un veredicto.
>
> **Lo que R* no es:** R* no reemplaza al juez, al árbitro ni al regulador. No produce condenas ni absoluciones. No determina la cuantía de una indemnización. No sustituye al análisis del elemento subjetivo de la responsabilidad. Es un instrumento en manos del jurista, no un oráculo.

Esta distinción es importante también para el trabajo cotidiano del abogado que usa este método. Si el método dice que la institución tiene R* = 45% y el ejecutor R* = 10%, eso no significa automáticamente que la institución pague el 45% y el ejecutor el 10%. Significa que la contribución causal del ejecutor al resultado fue aproximadamente un quinto de la de la institución. Qué consecuencias jurídicas tiene esa distribución depende del sistema procesal, del tipo de responsabilidad en juego y de la decisión del foro.

§1.11 Por qué las matemáticas: lo que el rango garantiza

La pregunta más frecuente de los juristas que se encuentran por primera vez con este método es razonable: ¿para qué sirven los números si la responsabilidad es una cuestión de derecho, no de aritmética? La respuesta no está en la sofisticación de las matemáticas —que en este método son deliberadamente simples. Está en lo que un número documentado puede hacer que una opinión no puede hacer: ser impugnable por sus propias razones.

Cuando un abogado dice "el banco es principalmente responsable", la contraparte puede responder "no, el asesor es principalmente responsable" y el debate se convierte en un enfrentamiento de opiniones. Cuando el mismo abogado presenta un grafo con pesos documentados y dice "con cualquier interpretación razonable de la evidencia disponible, el banco tiene entre el 38% y el 52% de la responsabilidad causal y el asesor entre el 8% y el 14%", la contraparte tiene que responder de una manera diferente: tiene que demostrar que existe una interpretación razonable de la evidencia bajo la cual el banco deja de ser el nodo de mayor peso.

Esa diferencia —entre el debate de opiniones y el debate de evidencia estructurada— es lo que las matemáticas del método garantizan. No la precisión absoluta: la responsabilidad forense nunca tendrá la precisión de un experimento de física. Sino la posibilidad de un debate sobre hechos en lugar de un debate sobre impresiones.

1.11.1 El rango como innovación del Método Prometeo

Este método introduce una diferencia fundamental respecto al análisis causal convencional: en lugar de producir un número puntual, produce un rango. En lugar de decir "el banco tiene R* = 45.1%", el método dice "el banco tiene R* ∈ [38%, 52%]". La diferencia no es de humildad epistémica —aunque también. Es de estrategia argumentativa.

$$w \in [w_min, w_max]$$

Para cada arista del grafo causal, el analista no asigna un peso único sino un intervalo mínimo y máximo justificado por el tipo de evidencia disponible. Luego calcula la distribución de responsabilidad (R*) para los dos extremos del intervalo y para al menos un punto intermedio. Si el nodo de mayor R* es el mismo en todos los puntos del rango, el análisis es robusto: la conclusión sobre quién tuvo el mayor peso causal no depende del valor puntual elegido.

Resultado del análisis	Diagnóstico	Lo que el analista declara
Mismo nodo de mayor R* en todo el rango	Análisis robusto	**"Con cualquier interpretación razonable de la evidencia, el nodo X es el de mayor peso causal. Para que esa conclusión cambie, la contraparte tendría que demostrar que existe una interpretación razonable bajo la cual otro nodo supera a X."**
El nodo de mayor R* cambia en	Caso estructuralmente disputable	**"La evidencia disponible no permite determinar con certeza cuál de los dos nodos tiene mayor peso**

algún punto del rango		**causal. Ambos son candidatos. Esta es la pieza de evidencia adicional que resolvería la disputa."**

El análisis de sensibilidad y el criterio de robustez se desarrollan en detalle en el Capítulo 2. Lo que importa entender desde ahora es por qué existen: porque blindan el argumento contra la impugnación más frecuente en el trabajo forense, que es la impugnación del número puntual. Si el análisis produce un rango y declara su robustez, la impugnación ya no puede ser "ese número es incorrecto". Tiene que ser "la estructura del caso es diferente" —y eso es mucho más difícil de sostener.

1.11.2 Las matemáticas que se usan en este método

Una garantía antes de continuar: las matemáticas de este método son aritmética. No cálculo diferencial, no álgebra lineal, no estadística avanzada. Son sumas, multiplicaciones, promedios y porcentajes. La única operación que requiere más de una línea de cálculo es la que produce R*, y el Capítulo 2 la explica paso a paso con ejemplos numéricos completos.

Si puedes calcular el porcentaje de participación de un socio en el capital de una empresa, puedes hacer todos los cálculos de este método. La sofisticación está en el concepto —en entender qué mide cada número— no en la operación aritmética.

Lo que este capítulo estableció

✓	El mundo opera a través de mediaciones. La responsabilidad sigue a las mediaciones con voluntad, no a las mediaciones neutrales.
✓	El ego es el sujeto que actúa desde su voluntad. La integral de sus colapsos construye su historia y modifica el análisis de cada acto nuevo.
✓	La responsabilidad se fija en φ_1 —la primera mediación, donde la voluntad se comprometió— no en el resultado.
✓	Los seis hijos de Afrodita describen la posición de la voluntad en el momento del acto. Anteros y Fobos son los más relevantes para el análisis de la responsabilidad subjetiva en el dominio jurídico.
✓	La disforia de identidad institucional es un predictor estructural: cuando la institución opera en contradicción sostenida con sus valores declarados, el próximo daño no es una anomalía.
✓	El fraude annona nombra el incumplimiento del contrato implícito de posición. Amplía la pregunta jurídica hacia los nodos de mayor poder.
✓	La inversión causal es el efecto estructural de usar el criterio del dolo en sistemas complejos. El método la corrige situando la causalidad antes que la intencionalidad.
✓	R* es evidencia estructurada, no sentencia. El método complementa al foro; no lo reemplaza.
✓	El rango $w \in [a, b]$ más el análisis de sensibilidad transforma el debate de opiniones en debate de evidencia estructurada. Es la innovación central del Método Prometeo.

EL MÉTODO PROMETEO · IMPUTACIÓN CAUSAL

Capítulo 2

La estructura del análisis

Cómo se piensa un caso antes de calcular nada

El capítulo anterior explicó de dónde viene el método y por qué la causalidad es el punto de partida correcto. Este capítulo explica cómo se aplica: la secuencia de preguntas que el análisis responde, en qué orden, con qué instrumentos y con qué tipos de evidencia.

No hay operaciones matemáticas en este capítulo. Hay algo más importante: el mapa del terreno. Quien entienda este capítulo llegará al siguiente —donde están los cálculos— sabiendo exactamente qué va a encontrar y para qué sirve cada operación. Quien se salte este capítulo e intente aplicar los cálculos directamente descubrirá que las operaciones son simples pero que el resultado no tiene sentido si no se sabe qué pregunta responde.

El análisis tiene cinco pasos. Los cinco son necesarios. Ninguno puede sustituirse con otro ni reordenarse sin perder el sentido del conjunto.

Paso	Nombre	Pregunta que responde

1	**El mapa del caso**	¿Quiénes participaron en la cadena que produjo el daño y cómo se conectan?
2	**El peso de las conexiones**	¿Con qué fuerza determinó cada actor a los demás? ¿Qué evidencia lo sustenta y en qué rango?
3	**La distribución causal**	¿Qué fracción del daño — y del beneficio — le corresponde causalmente a cada actor?
4	**La idiosincrasia y la brecha**	¿Cuánto de esa fracción era idiosincrática del actor? ¿Cuánto ya asumió?
5	**La magnitud del daño**	¿Cuánto vale el daño total y cuánto le corresponde a cada actor en términos económicos?

Sobre el orden: *El orden importa. Los pasos 1 y 2 construyen el mapa. El paso 3 distribuye la responsabilidad y el beneficio. El paso 4 refina esa distribución y mide la brecha con lo que ya se asumió. El paso 5 convierte las proporciones en dinero. No se puede calcular el paso 3 sin el 2, ni el 5 sin el 3. El orden no es convención: es la lógica del análisis.*

Paso 1 — El mapa del caso: el grafo causal

Paso 1 — El mapa del caso Antes de calcular cualquier número, hay que tener el mapa. El mapa del método se llama grafo causal. Es la representación de todos los actores del caso, sus conexiones y la dirección de esas conexiones. Sin el mapa, los cálculos son precisos, pero no dicen nada sobre el caso real.

2.1.1 Los nodos: quiénes están en el caso

Un nodo es cualquier actor que tuvo posición causal en el resultado. No es cualquier persona que aparece en el expediente: es quien contribuyó a que el daño ocurriera o fuera posible. Hay cuatro tipos de nodo que el análisis siempre distingue porque tienen roles causales fundamentalmente distintos:

Tipo	Qué es	Por qué importa para el análisis
Nodo de diseño	Quien diseñó el sistema, el protocolo, las condiciones bajo las cuales el daño era posible o inevitable. Puede ser una persona, un departamento o una institución.	Es el nodo con mayor R* en casi todos los casos institucionales complejos. Su contribución causal no requiere que haya "querido" el daño: basta con que haya diseñado el sistema que lo producía.
Nodo de ejecución	Quien operó dentro del sistema diseñado por el nodo de diseño. Ejecutó instrucciones, siguió protocolos, actuó	Su S (sustituibilidad) es típicamente alta: el análisis mostrará que cualquier otro actor en esa misma posición habría actuado igual. Eso reduce su

	dentro de incentivos que no diseñó.	responsabilidad causal neta.
Nodo instrumental	Un instrumento sin voluntad que tiene posición causal: el contrato de adhesión, el algoritmo, el protocolo, el script de ventas. No tiene ego: es una mediación neutral.	Su presencia en el grafo apunta causalmente hacia quien lo diseñó. El instrumento no puede ser responsable; quien lo creó y desplegó, sí.
Nodo final (Nf)	El actor que recibió el daño. Es el punto de llegada del grafo, no un actor causal.	Define el resultado que se está distribuyendo. No entra en el cálculo de R*: es el destinatario del análisis.

Analogía: El organigrama y el mapa causal El *organigrama de una empresa muestra quién reporta a quién. El grafo causal muestra quién condicionó el comportamiento de quién en relación con el daño específico. A veces coinciden. Con frecuencia no: el responsable causal más alto puede no aparecer en el organigrama, y quien aparece en la cúspide puede tener poca influencia causal real sobre el resultado. El grafo se construye desde los hechos del caso, no desde los títulos corporativos.*

Nodo colectivo: *Una institución, departamento o grupo que tomó decisiones colectivas. En el análisis, debe desagregarse en los individuos que participaron en las decisiones relevantes siempre que la evidencia lo permita. El nodo colectivo es un agregado útil para mostrar la estructura causal, pero la asignación de responsabilidad individual requiere la desagregación.*

2.1.2 Las aristas: cómo se conectan

Una arista es una conexión causal entre dos nodos. Si la acción de A fue condición para que B pudiera actuar como

actuó, hay una arista de A hacia B. La dirección de la arista importa: una arista de A hacia B no es lo mismo que una de B hacia A.

Cada arista tiene un tipo según la relación causal que representa:

Tipo de arista	Descripción	Ejemplo
Arista directa	A realizó la acción que produjo directamente el resultado en B.	El asesor que entregó el contrato abusivo al cliente. Las empleadas que accedieron al expediente de un cliente.
Arista estructural	A creó las condiciones bajo las cuales B pudo causar el resultado. A no causó directamente: habilitó la causa.	El banco que diseñó el script que el asesor siguió. La institución que diseñó el rol ambiguo que el gerente ocupó.
Arista de omisión	A tenía el deber y la capacidad de impedir el resultado y no lo hizo. La inacción es causalmente relevante.	El consejero independiente que no actuó ante las señales de alarma. El regulador que no inspeccionó.
Arista nula (w = 0)	No existe conexión causal entre A y el resultado. La arista nula requiere evidencia positiva de la ausencia: no es simplemente que no se encontró evidencia.	El acceso al expediente del gerente y el fraude que ocurrió dos días después en otro estado. No hay ningún eslabón documentado.

⚠ **La** diferencia entre "no hay evidencia de la arista" y "hay evidencia de que la arista no existe" es fundamental. La primera produce incertidumbre (que se maneja con rangos). La segunda

produce una arista nula documentada (w = 0 explícito). Confundir las dos es el error más frecuente en la construcción del grafo.

2.1.3 El protocolo de construcción del grafo

1. Identificar todos los actores causalmente relevantes del caso. La pregunta es: ¿sin este actor, el daño habría ocurrido de la misma manera? Si la respuesta es no, ese actor es un nodo del grafo.
2. Clasificar cada nodo: ¿es un nodo de diseño, de ejecución, instrumental o el nodo final?
3. Trazar las aristas: para cada par de nodos, ¿hay una conexión causal? ¿En qué dirección? ¿De qué tipo (directa, estructural, omisión)?
4. Documentar cada arista: ¿qué evidencia del expediente sustenta esa conexión? Un contrato, un correo, un protocolo, un registro, un testimonio. La arista sin evidencia es una hipótesis, no un elemento del grafo.

Lo que el grafo NO es: *El grafo no es la versión visual de la acusación. No se construye para probar que alguien es culpable. Se construye para mapear todas las conexiones causales relevantes, incluyendo las que apuntan hacia actores que nadie ha mencionado todavía. Con frecuencia, el nodo de mayor peso causal no aparece en la acusación original.*

Paso 2 — El peso de las conexiones: los pesos w

Paso 2 — El peso de las conexiones Trazar las aristas no es suficiente: hay que medir su fuerza. El peso w de una arista mide qué tanto determinó el nodo origen el comportamiento del nodo destino. Un peso alto significa que el nodo destino tenía poco margen de acción propio; un peso bajo significa que tenía amplía discreción. El peso no lo decide el analista libremente: lo determina la evidencia disponible.

2.2.1 Qué mide el peso w

El peso w de una arista A → B responde a esta pregunta: dado todo lo que el expediente documenta, ¿qué fracción del comportamiento de B estaba determinada por A? Un peso w = 0.85 entre el banco (A) y el asesor (B) dice que el 85% del comportamiento del asesor en la venta estaba determinado por el diseño del banco —el script, los incentivos, el protocolo. El 15% restante era margen de discreción propio del asesor.

El peso no depende de las intenciones de nadie. Depende de la estructura objetiva de la relación entre los nodos: qué tan formalizado estaba el procedimiento, qué tan costoso era apartarse de él, qué tan fungible era el actor en esa posición.

2.2.2 Los criterios para estimar el peso

El peso de cada arista se estima respondiendo cuatro preguntas sobre la relación entre los dos nodos:

	Pregunta	Peso bajo → 0	Peso alto → 1	Relevancia forense
1	¿El comportamiento del nodo B estaba formalizado por un protocolo, script o instrucción de A?	Sin protocolo. Alta discreción.	Script rígido. Sin variación posible.	Los documentos institucionales (manuales, contratos, políticas) son la evidencia más directa para este criterio.
2	¿Qué tan costoso era para B apartarse del comportamiento que A determinaba?	Fácil apartarse. Sin consecuencias.	Imposible o con costo extremo (despido, sanción, exclusión).	El sistema de incentivos y las consecuencias documentadas de la desobediencia.
3	¿Hay casos documentados de actores en la misma posición que se apartaron? ¿Con qué consecuencias?	Frecuentes y sin consecuencias.	Inexistentes o con consecuencias severas documentadas.	El historial institucional. La cultura organizacional documentada.
4	¿Qué tan fungible es B en esa posición? ¿Cualquier persona con esa formación	Alta especificidad. Solo B podría haberlo hecho.	Alta fungibilidad. Cualquiera habría hecho lo mismo.	La rotación en el puesto, los perfiles del cargo, la comparación con pares en la misma posición.

	habría actuado igual?			

> **La importancia de los criterios:** Estos cuatro criterios ayudan a determinar qué tipo de evidencia (E0-E8) respalda la arista

2.2.3 La tabla de tipos de evidencia: del tipo al rango

Una vez identificados los criterios, el analista asigna un rango de peso — no un número puntual, sino un intervalo [w_mínimo, w_máximo] — según el tipo de evidencia disponible para esa arista. Este es el punto de innovación central del Método Prometeo respecto a cualquier análisis causal convencional: en lugar de afirmar un peso puntual que la contraparte puede atacar con otro número, se declara un rango que la evidencia disponible justifica y se demuestra que la conclusión del análisis es válida en todo ese rango.

Tipo	Descripción de la evidencia	Rango w	Por qué ese rango
E1	Documento directo que muestra la acción del nodo: contrato, correo, acta firmada, registro digital, minuta.	**[0.75 – 0.95]**	La evidencia directa deja poco espacio para la interpretación. El rango superior refleja que incluso un documento puede ser parcial o ambiguo.
E2	Mecanismo causal técnico documentado pericialmente: peritaje	**[0.70 – 0.90]**	La pericia técnica es casi tan sólida como el documento directo

	contable, análisis forense digital, auditoría especializada.		pero requiere la validez del método pericial.
E3	Testimonio múltiple convergente con al menos un corroborante documental. Varios testigos independientes coinciden y hay evidencia documental consistente (no directa).	**[0.55 – 0.75]**	El testimonio convergente es sólido, pero más disputables que el documento. La divergencia entre testigos reduce el peso mínimo.
E4	Correlación estadística controlada: análisis que muestra la relación entre el comportamiento del nodo y el resultado, controlando por las variables relevantes.	**[0.50 – 0.70]**	La correlación estadística es evidencia de estructura, pero no de mecanismo directo. El nivel de control de la regresión determina en qué punto del rango se cae.
E5	Testimonio único con respaldo documental parcial. Un solo testigo con al menos un elemento documental consistente (que no prueba directamente el hecho pero es compatible con él).	**[0.35 – 0.55]**	La vulnerabilidad del testimonio único hace que el rango sea moderado. El elemento documental corroborante lo eleva del rango E8.
E6	Inferencia razonada por posición estructural: el nodo tenía la posición, los recursos y los incentivos para la acción imputada, sin documentación directa.	**[0.25 – 0.45]**	La inferencia estructural es razonada pero abierta a interpretaciones alternativas. Requiere que no exista ninguna explicación alternativa plausible.
E7	Correlación temporal o espacial sin mecanismo	**[0.10 – 0.30]**	La correlación sin mecanismo es la

	documentado. Proximidad entre la acción del nodo y el resultado sin evidencia de la cadena de transmisión.		evidencia más débil que produce una arista con peso positivo. La coincidencia temporal no es causalidad.
E8	Dicho único sin ningún respaldo. Un solo testimonio sin corroboración de ningún tipo — ni documental, ni estadística, ni técnica.	**[0.05 – 0.20]**	El dicho sin respaldo es la evidencia más débil que el sistema reconoce como tal. Úsese solo cuando no hay nada más y el contexto lo hace plausible.
E0	Arista nula documentada. Evidencia positiva de que la conexión causal no existe: registro que muestra que la información no salió, imposibilidad técnica documentada, mecanismo alternativo que excluye al nodo.	**w = 0.00**	No es la ausencia de evidencia. Es la presencia de evidencia de la ausencia. Requiere el mismo estándar que cualquier arista positiva.

La regla del rango: El peso de una arista no es el número que el analista cree que es correcto. Es el rango que la evidencia disponible justifica. Si la evidencia es E1, el rango es [0.75, 0.95]. Si es E6, el rango es [0.25, 0.45]. El analista no puede salirse del rango que su evidencia produce. Si quiere un rango más estrecho o más alto, necesita evidencia de mejor tipo.

2.2.4 Cómo se defiende el peso ante la impugnación

Tipo de impugnación	Argumento de la contraparte	Respuesta estándar del análisis
Del tipo de evidencia	"El peso E3 es especulativo; debería ser E7."	Mostrar que incluso con el peso E7 (rango mínimo 0.10-0.30), el banco sigue siendo el nodo de mayor R* en el escenario mínimo. Si la robustez se mantiene, el argumento de la contraparte no cambia la conclusión.
Del valor puntual	"El peso 0.80 es incorrecto; debería ser 0.50."	0.50 está dentro del rango ya calculado. Calcular R* con w = 0.50: ¿cambia el nodo de mayor R*? Si no cambia, el argumento de la contraparte es irrelevante para la conclusión.
De la arista nula	"Ausencia de evidencia no prueba que la arista sea cero."	La arista nula requiere evidencia positiva de la ausencia (§2.1.2). Si el análisis tiene esa evidencia, mostrarla. Si no la tiene, reconocer que la arista debe asignarse a E7 y recalcular con ese rango.
Del método	"Este método no está reconocido en el Código de Procedimientos."	El método es peritaje experto sobre causalidad estructural, admisible como tal en la mayoría de los sistemas procesales. La declaración de robustez no reemplaza la decisión jurídica: aporta evidencia estructurada que el foro puede considerar. Ningún sistema procesal prohíbe el análisis causal sistemático.

2.2.5 El árbol de decisión del análisis de sensibilidad

Una vez que tienes los tres vectores de R* (escenario mínimo, central y máximo), este árbol de decisión te guía hacia la declaración correcta:

#	Pregunta	Resultado posible	Lo que declaras en el expediente
1	¿El nodo de mayor R* es el mismo en w_min, w_central y w_max?	**SÍ → paso 2**	El análisis es robusto en cuanto al nodo de mayor R*.
		NO → paso 5	El análisis identifica dos candidatos. Seguir al paso 5.
2	¿El orden relativo de todos los nodos es el mismo en los tres escenarios?	**SÍ → paso 3**	Robustez completa: el ranking es estable en todo el rango.
		NO → paso 4	El nodo líder es robusto pero el orden de los demás puede variar.
3	Robustez completa alcanzada.	**→ DECLARACIÓN A**	"Con cualquier interpretación razonable de la evidencia, el nodo X es el de mayor peso causal y el orden de responsabilidad es X > Y > Z en todo el rango."

4	El nodo líder es robusto pero el orden interno de los demás puede cambiar.	**→ DECLARACIÓN B**	"Con cualquier interpretación razonable de la evidencia, el nodo X tiene el mayor peso causal. El orden relativo entre Y y Z depende del supuesto adoptado respecto a [arista específica]."
5	El nodo de mayor R* cambia entre escenarios. ¿La diferencia entre los dos candidatos en el escenario central es mayor al 10%? (Nota: el umbral del 10% refleja la práctica forense — diferencias menores suelen estar dentro del margen de incertidumbre del método y no justifican afirmar que hay un candidato dominante.)	**SÍ → paso 6**	Diferencia significativa: hay un candidato dominante en el escenario central, aunque no haya robustez completa en el rango.
		NO → paso 7	Los dos candidatos son prácticamente equivalentes.
6	Diferencia significativa en el central (>10%)	**→ DECLARACIÓN C**	"La evidencia base sugiere que el nodo X tiene mayor peso causal

	pero no hay robustez.		que Y. Esta conclusión podría cambiar si se demostrara que [evidencia específica que reduciría la incertidumbre]. La pieza determinante es: [identificar]."
7	Los dos candidatos son prácticamente equivalentes en el rango.	→ **DECLARACIÓN D**	"La evidencia disponible no permite determinar cuál de los dos nodos, X o Y, tiene el mayor peso causal. Ambos son responsables causales de magnitud comparable. La evidencia adicional que resolvería la disputa es: [identificar]."

Paso 3 — La distribución causal: R* y B*

Paso 3 — La distribución causal Con el mapa construido y los pesos asignados, el análisis puede responder la pregunta central: ¿qué fracción del resultado le corresponde causalmente a cada actor? El método da dos respuestas simultáneas y complementarias. R* mide la fracción del daño causalmente atribuible a cada actor. B* mide la fracción del beneficio obtenido por cada actor. El análisis que solo calcula R* es incompleto: el daño al afectado y el beneficio del causante son las dos caras del mismo evento.

2.3.1 R*: la fracción del daño

R* (R estrella): El vector que distribuye la responsabilidad causal del daño entre todos los nodos del grafo. R*_i es el porcentaje del daño causalmente atribuible al nodo i. La suma de todos los R* es siempre 100%. R* no mide intención, no mide culpabilidad, no mide cuánto reconoció el actor su posición: mide posición causal objetiva en el sistema de mediaciones.

R* se calcula mediante el método de las rondas, que se explica en detalle en el Capítulo 3. Por ahora, lo que importa entender es su lógica: cada nodo recibe una fracción de la responsabilidad total en proporción a cuánto determinó el comportamiento de los demás nodos y, a través de ellos, el resultado final. Los nodos que determinaron a muchos con peso alto tienen R* alto. Los nodos que operaron dentro de sistemas diseñados por otros tienen R* bajo.

El resultado estructural que el método produce consistentemente en casos institucionales complejos es este: el nodo de diseño tiene el R* más alto. No por definición, sino porque su red de aristas de alta influencia acumula más peso que cualquier nodo individual de ejecución. Cuando el

análisis produce lo contrario — cuando el ejecutor tiene mayor R* que el diseñador — es señal de que el grafo está mal construido.

R*_diseñador > R*_ejecutor en la estructura causal típica de un caso institucional

2.3.2 B*: la fracción del beneficio

B* (B estrella): El vector que distribuye el beneficio obtenido por los actores del grafo como consecuencia del evento dañino. B*_i es el porcentaje del beneficio total que obtuvo el nodo i. La suma de todos los B* positivos es 100% del beneficio total. B* y R* son vectores distintos: un actor puede tener R* alto y B* bajo (causó mucho pero no obtuvo beneficio directo) o R* bajo y B* alto (causó poco, pero se benefició desproporcionadamente).

La diferencia entre R* y B* es el instrumento que hace visible uno de los mecanismos más frecuentes en los casos institucionales complejos: el actor que diseñó las condiciones del daño obtuvo beneficio económico real mientras que el ejecutor visible — que tiene el menor R* — carga con la mayoría de las consecuencias y obtiene ningún beneficio.

B* se calcula identificando las fuentes de beneficio del evento dañino y distribuyéndolas entre los nodos según la evidencia económica disponible: ahorros de costos, ingresos adicionales, posiciones mantenidas, responsabilidades evadidas, capital reputacional protegido. No todos los beneficios son monetarios directos; todos son cuantificables.

B*_i = Beneficio_neto_i / Beneficio_total

> **Analogía: El seguro de incendio fraudulento Un** *propietario contrata a un tercero para que incendie su local y cobre el seguro. R* del tercero en el incendio: alto (fue quien prendió el fuego). B* del tercero: bajo (cobró una tarifa, no el seguro). R* del propietario: moderado-alto (diseñó y financió el plan). B* del propietario: muy alto (cobró el seguro, eliminó deudas, se deshizo de un inmueble problemático). La comparación R* vs. B* revela quién fue el verdadero beneficiario del daño y quién fue el ejecutor fungible.*

2.3.3 La relación entre R* y B*: el mapa completo del caso

Comparar R* y B* para cada actor produce cuatro tipos de posición que tienen traducciones jurídicas directas:

Posición	Patrón R* / B*	Interpretación y relevancia jurídica
Diseñador beneficiario	R* alto B* alto	El actor más importante del caso. Causó mucho y se benefició mucho. Es la base del argumento de responsabilidad principal y de la pretensión de restitución del beneficio obtenido. Fraude annona en su forma más visible.
Diseñador sin beneficio directo	R* alto B* bajo	Causó mucho pero no obtuvo beneficio directo. Puede ser un ejecutor de rango medio que diseñó el subsistema sin ser el beneficiario final. Su R* lo hace responsable; la ausencia de B* puede modular la pretensión.
Ejecutor sin beneficio	R* bajo B* bajo	El perfil más frecuente del ejecutor sobre-imputado: causó poco y no obtuvo nada. Es el argumento más fuerte de la defensa: ni la causalidad

		ni el beneficio justifican que sea el nodo principal de la imputación.
Beneficiario sin causalidad directa	R* bajo B* alto	Obtuvo mucho sin haber causado directamente. Típico del beneficiario final que aparece detrás de capas corporativas. El contraste R*/B* señala la pretensión de enriquecimiento sin causa independientemente del análisis de causalidad directa.

> **El argumento que R* y B* juntos permiten:** "El nodo X causó el 59.8% del daño (R*) y obtuvo el 65% del beneficio (B*). El nodo A causó el 19.1% del daño y no obtuvo ningún beneficio. La pretensión contra X se sustenta en su posición causal (R*) y en su enriquecimiento sin causa (B*). La pretensión de la defensa de A se sustenta en que ni su posición causal ni su beneficio justifican que sea el nodo principal de la imputación." Ese es un argumento que ningún análisis de dolo convencional puede construir con esta precisión.

2.3.4 El análisis de sensibilidad: de un número a un rango defendible

R* y B* se calculan con los pesos asignados en el Paso 2. Pero los pesos son rangos, no puntos únicos. Eso significa que R* y B* también son rangos: hay un R* mínimo (calculado con los pesos más bajos) y un R* máximo (calculado con los pesos más altos).

El análisis de sensibilidad calcula R* y B* en tres puntos del rango de pesos: el mínimo, el central y el máximo. Luego aplica el criterio de robustez: ¿cambia el nodo de mayor R* en algún punto del rango?

Pregunta del criterio	Respuesta en el caso del banco

¿Es el mismo nodo el de mayor R* en w_min, w_central y w_max?	**Sí. En los tres escenarios, B (banco) tiene el mayor R* (entre 53.2% y 65.4%). El ranking no cambia.**
¿Cambia el orden relativo de los demás nodos?	No. En los tres escenarios: B > R > A. El banco tiene siempre el mayor R*, riesgos el segundo, el asesor el menor.
Diagnóstico	**Análisis robusto: la conclusión sobre quién tiene el mayor peso causal es independiente del valor puntual de w que se elija dentro de los rangos razonables.**

No todos los casos producen robustez. Si el rango de pesos es suficientemente amplio o si dos actores tienen posiciones causales cercanas, el nodo de mayor R* puede cambiar entre los extremos del rango. Eso no invalida el análisis: simplemente produce un resultado diferente.

> ⇄ **Disputable:** Si en el escenario mínimo el banco tiene R* = 42% y riesgos tiene R* = 45%, y en el escenario máximo el banco tiene R* = 58% y riesgos tiene R* = 31%, el análisis dice: "La evidencia disponible no determina con certeza cuál de los dos tiene el mayor peso causal. Ambos son candidatos. Esta es la pieza de evidencia que resolvería la disputa: [identificar la evidencia específica que reduciría el rango de la arista en cuestión]."

Un análisis que produce disputa estructural no es un análisis fallido: es un análisis honesto que dice exactamente lo que la evidencia permite afirmar y señala qué falta para poder decir más.

Resultado	Qué significa y qué se declara
Análisis robusto	El nodo de mayor R* es el mismo en el mínimo, el central y el máximo. La conclusión sobre quién tuvo el mayor peso causal no depende del valor puntual de los pesos elegido dentro del rango razonable. Declaración: "Con cualquier interpretación

	razonable de la evidencia disponible, el nodo X es el de mayor peso causal."
Caso disputable	El nodo de mayor R* cambia en algún punto del rango. El análisis no puede declarar un ganador único. Declaración: "La evidencia disponible no permite determinar con certeza cuál de los dos nodos, X o Y, tiene el mayor peso causal. Esta es la evidencia adicional que resolvería la disputa."

Por qué el rango blinda el argumento: *Con un peso puntual, la contraparte puede oponer un perito que diga otro número. Con un rango y el criterio de robustez, la contraparte no puede simplemente decir que el número es diferente: tiene que demostrar que existe una interpretación razonable de la evidencia bajo la cual el nodo de mayor R* es diferente. Si el análisis de sensibilidad ya exploró todo el rango razonable y el resultado es siempre el mismo, esa demostración es prácticamente imposible. Ese es el blindaje.*

Paso 4 — La idiosincrasia y la brecha: S y Δ

Paso 4 — La idiosincrasia y la brecha R* dice cuánto contribuyó cada actor al resultado. El Paso 4 responde dos preguntas que R* no responde: ¿cuánto de esa contribución era propia del actor y cuánto era del sistema? ¿Y cuánto de lo que le correspondía ya asumió? La primera pregunta la responde S. La segunda, Δ.

2.4.1 S: el índice de sustituibilidad

S (sustituibilidad): El porcentaje de la contribución causal del actor que era estructural: lo que habría ocurrido igual con cualquier otro actor en la misma posición bajo las mismas condiciones. S = 1.0 significa que el actor era completamente fungible. S = 0.0 significa que solo ese actor específico podría haber producido ese resultado. La responsabilidad causal neta de un actor = R* × (1 − S).

S es el instrumento más poderoso del método para el argumento de defensa del ejecutor y para el argumento de imputación al diseñador. Un asesor que siguió un script obligatorio bajo amenaza de consecuencias laborales tiene S ≈ 1.0: su R*_neta es prácticamente cero, aunque su R* total sea significativo. El banco que diseñó ese script tiene S ≈ 0.2: esa decisión específica dependía de la voluntad deliberada de esa dirección, no de ningún sistema que lo determinara.

$$R^*_neta_i = R^*_i \times (1 - S_i)$$

S se calcula con los mismos cuatro criterios del Paso 2 (estandarización del procedimiento, costo de desobediencia, casos documentados de desobediencia, fungibilidad del actor). El Capítulo 3 mostrará el cálculo

exacto. Por ahora, la lógica: cuanto más determinado estaba el comportamiento del actor por el sistema en el que operaba, mayor es S y menor es la responsabilidad que le corresponde de manera idiosincrática.

2.4.2 α: el coeficiente de asunción

α (alfa, coeficiente de asunción): El grado en que el actor ha actuado sobre su posición causal mediante acciones concretas y verificables. α = 0: no hizo nada — no pagó, no reparó, no modificó el sistema. α = 1: asumió completamente — pagó proporcional a su R*, reparó el daño, modificó el sistema que lo produjo. α mide acciones, no intenciones ni arrepentimiento.

La confusión más frecuente sobre α es creer que mide la culpa subjetiva del actor. No la mide. α es completamente independiente del dolo. Un actor que actuó con plena intención deliberada (Anteros dominante) puede tener α alto si después pagó y reparó. Un actor que actuó desde Fobos — sin dolo, bajo presión sistémica — puede tener α = 0 si nunca hizo nada para remediar su posición causal.

Acción del actor	¿Cuenta para α?	Por qué
Pagar una multa regulatoria proporcional a R*	**Sí**	Acción concreta de asunción económica, verificable en el expediente.
Reparar integralmente el daño a los afectados	**Sí**	La forma más completa de α. Reconocimiento + reparación.

Modificar el sistema que produjo el daño	**Sí**	α estructural: reduce la probabilidad del próximo evento.
Reconocer la posición causal ante el foro	**Sí — parcial**	Reconocimiento sin reparación es α bajo pero distinto de cero.
Declarar "lamentamos lo ocurrido" sin ninguna acción	**No**	Declaración sin consecuencia concreta. No modifica α.
Haber actuado con dolo deliberado	**No afecta α**	El dolo es relevante para los hijos de Afrodita y para la responsabilidad subjetiva. No para α, que mide acciones posteriores al evento.

⚠ α mide lo que el actor hizo después del evento, no con qué intención actuó durante él. El análisis del dolo (si lo hubo) se hace con los hijos de Afrodita, que se analizan en el expediente como parte de la responsabilidad subjetiva. α y los hijos son instrumentos distintos que responden preguntas distintas.

2.4.3 Δ: la brecha

Δ (Delta, déficit de asunción): La diferencia entre lo que el actor causó (R*) y lo que asumió (α). Δ > 0 significa que el actor causó más de lo que asumió: hay un déficit que cierra la brecha de la pretensión. Δ < 0 significa que el actor asumió más de lo que causó: es el argumento de la sobre-imputación.

$$\Delta_i = R^*_i - \alpha_i$$

Δ es la medida de la inversión causal cuantificada. En el Caso Eje del libro, el banco tenía Δ = +51.8% (causó 59.8% y asumió 8%) y el asesor tenía Δ = −40.9% (causó 19.1%

pero cargó con el 60% de las consecuencias). Esos dos Δ juntos son la demostración matemática de la inversión causal: el actor de menor peso causal absorbió la mayor parte de las consecuencias, y el actor de mayor peso causal evadió la mayor parte de las suyas.

2.4.4 La escala de α: voluntario, forzado e impuesto

La escala de α distingue seis niveles de asunción. En el dominio clínico —donde este instrumento fue originalmente desarrollado— todos los niveles corresponden a procesos voluntarios de integración del actor sobre su propia historia. En el dominio de la imputación causal hay una diferencia fundamental que el método hace explícita: α también puede ser forzado o impuesto por otros actores del sistema, y ese α forzado produce el mismo efecto sobre Δ que el α voluntario.

Si el banco pagó la multa porque el regulador se la impuso, su α sube igual que si la hubiera pagado voluntariamente. Si el asesor fue despedido y procesado penalmente por decisión de la institución, su α sube, aunque nunca haya reconocido ni deseado asumir nada. El método registra la asunción efectiva, no la intención con la que ocurrió.

Nivel de asunción	Rango α	Descripción observable	Fuente en imputación causal	Indicador en el expediente
Negación / evasión total	**0.00 – 0.05**	El actor no reconoce su posición causal, no ha reparado nada y ha evadido activamente	Voluntaria y forzada = 0. El actor no asumió nada y el sistema tampoco le	Sin pagos, sin sanciones, sin modificaciones del sistema, sin

		cualquier consecuencia.	impuso nada.	reconocimiento.
Reconocimiento nominal	**0.06 – 0.20**	El actor reconoció formalmente su posición, pero sin consecuencia concreta. Disculpa pública, comunicado institucional, "lamentamos lo ocurrido".	Voluntaria mínima. Sin α forzado significativo.	Comunicados públicos documentados. Ningún pago ni sanción.
Asunción parcial	**0.21 – 0.45**	El actor pagó o sufrió consecuencias menores a lo que su R* indica. Reconoció parte de su posición sin haber reparado proporcionalmente.	Combinación de α voluntario (acuerdos parciales) y α forzado (multas moderadas, sanciones administrativas).	Multas regulatorias de hasta el 20-30% del daño. Sanciones administrativas menores. Pagos parciales.
Asunción activa en proceso	**0.46 – 0.70**	El actor ha asumido una parte significativa de su posición y está en proceso de reparación. Hay acciones concretas aunque no hayan alcanzado la	Combinación activa de α voluntario (acuerdos, modificaciones del sistema) y α forzado (sentencias parciales, embargos, despidos).	Pagos del 40-60% del daño. Modificaciones documentadas del sistema. Sentencias con ejecución parcial.

		proporcionalidad completa.		
Asunción funcional	**0.71 – 0.89**	El actor ha asumido la mayor parte de su posición de manera verificable. Las consecuencias sufridas son proporcionales a su R* aunque no perfectas.	Frecuentemente α forzado dominante: el sistema le impuso consecuencias significativas (despido, proceso penal activo, embargo, exclusión sectorial).	Procesos penales activos, despidos documentados, embargos ejecutados, exclusiones de registro sectorial.
Asunción plena	**0.90 – 1.00**	El actor asumió completamente su posición causal. La reparación es proporcional a su R*, el sistema que produjo el daño fue modificado y la posición causal fue reconocida.	Combinación de α voluntario (reparación integral, reconocimiento ante el foro) y/o α forzado (sentencia firme ejecutada).	Sentencias firmes con pago completo. Acuerdos de reparación integral. Modificación documentada del sistema causante.

El asesor sobre-imputado: *En el caso del banco, el asesor fue despedido y procesado penalmente. Esas consecuencias le fueron impuestas por la institución — no las eligió. Sin embargo, producen un a forzado ≈ 0.60. Ese a alto en el asesor, combinado con su R* = 19.1%, genera un ⊿ = −40.9%: asumió mucho más de lo que causó. El método registra ese desequilibrio con precisión porque distingue entre la magnitud de lo que causó (R*) y la magnitud de lo que asumió (a), independientemente de si la asunción fue voluntaria o impuesta.*

La institución que impone α sin asumirlo: *Un patrón frecuente en los casos de inversión causal: la institución con R* alto impone consecuencias al ejecutor (aumenta el a del ejecutor) mientras su propio a permanece cerca de cero. El resultado es que la brecha ⊿ del ejecutor se vuelve negativa (fue sobre-imputado) y la brecha ⊿ de la institución se vuelve aún más positiva (causó mucho, no asumió nada, y encima usó al ejecutor como vehículo de asunción subrogada). Eso no es accidental: es el mecanismo del fraude annona en los sistemas institucionales.*

Paso 5 — La magnitud del daño: D_total y el ajuste debitor

Paso 5 — La magnitud del daño Los cuatro pasos anteriores produjeron proporciones: R*, B*, S, R*_neta, α, Δ son todos números entre 0 y 1 o porcentajes. El Paso 5 multiplica esas proporciones por el tamaño real del daño para obtener los montos económicos que le corresponden a cada actor. D_total es el denominador de todo el análisis. El ajuste debitor (AD) es la traducción final de la causalidad al dinero.

2.5.1 D_total: los tres componentes del daño

D_total: La suma de todos los daños causados por el evento. Tiene tres componentes: lo que la víctima tenía y perdió (T_invertido), lo que la víctima habría ganado y no ganó (T_impedido), y la alteración permanente de la trayectoria de la víctima (ΔT_trayectoria).

D_total = T_invertido + T_impedido + ΔT_trayectoria

Componente	Nombre jurídico	¿Qué incluye?	Disputabilidad típica
T_invertido	**Daño emergente**	Lo que la víctima tenía y perdió directamente: capital, activos, contratos, ingresos del período del daño.	**Baja — el más documentable con estados de cuenta y facturas.**

T_impedido	**Lucro cesante**	Lo que la víctima habría ganado y no ganó: rendimientos, ingresos proyectados, oportunidades no aprovechadas durante el período de afectación.	**Media — requiere proyección con tasas de mercado documentadas.**
ΔT_trayectoria	**Pérdida de oportunidad / trayectoria**	La alteración permanente de lo que la víctima habría podido ser o tener: daño al perfil crediticio, exclusión futura de mercados, pérdida de capacidad de acumulación.	**Alta — requiere pericia y modelos de proyección. El más frecuentemente disputado y limitado por la jurisprudencia.**

Sobre ΔT_trayectoria: *No todos los sistemas procesales admiten ⊿T_trayectoria con la misma amplitud. En algunos fueros es limitado por jurisprudencia; en otros es inexistente como categoría autónoma. El método siempre calcula D_total con los tres componentes como base máxima. El abogado decide qué componentes presentar según el foro. La diferencia entre el D_total completo y el D_total procesalmente admisible es información útil: señala exactamente qué quedó fuera del alcance del foro.*

2.5.2 El ajuste debitor: de la proporción al monto

Ajuste debitor (AD): El monto del daño total proporcional al peso causal de cada actor. $AD_i = R^*_i \times D_{total}$. El ajuste debitor usa R* total, no R^*_{neta}, porque el daño existe independientemente de si el actor era sustituible. S y R^*_{neta} sirven para argumentar quién debe cargar con el AD; no reducen el monto del daño.

$$AD_i = R^*_i \times D_{total}$$

El ajuste debitor es el punto de partida de la cuantificación de la pretensión. No es el monto de la condena: el foro puede ajustar ese monto según criterios jurídicos adicionales (prescripción, topes legales, conducta concurrente). Pero AD es lo que la causalidad indica que corresponde, antes de cualquier ajuste procesal.

Cuando R* y B* se calculan juntos, el análisis produce dos ajustes: el AD basado en R* (la responsabilidad por el daño) y el AD_B basado en B* (el enriquecimiento sin causa). En casos donde $B_{total} > D_{total}$ —cuando el causante obtuvo más de lo que la víctima perdió— el AD_B puede ser el argumento más sólido de la pretensión.

El protocolo completo: los cinco pasos en una vista

Esta tabla resume el protocolo completo del análisis. Cada fila es un paso; cada columna muestra qué produce, qué herramienta usa y qué evidencia necesita. El Capítulo 3 desarrolla el cálculo de cada uno.

#	Paso	Producto	Herramienta	Evidencia clave del expediente
1	**El mapa**	Grafo G = (N, A, w)	Clasificación de nodos y aristas	Contratos, manuales, organigramas, protocolos, expediente completo.
2	**Los pesos**	Rangos w ∈ [w_min, w_max]	Tabla E0-E8 con criterios	Documentos (E1), peritajes (E2), testimonios (E3-E5), posición estructural (E6), correlación (E4, E7), dicho único (E8).
3	**R* y B***	Vectores R* y B* con rangos	Método de las rondas + sensibilidad	El grafo del Paso 1 y los pesos del Paso 2. Fuentes económicas para B*: balances, ingresos, posiciones mantenidas.
4	**S y Δ**	S_i, R*_neta_i, α_i, Δ_i	Criterios de sustituibilidad + acciones verificables	Casos de desobediencia documentados, estructura de incentivos,

				acciones de reparación realizadas.
5	**D_total y AD**	D_total = T_inv + T_imp + ΔT · AD_i por nodo	D_total × R* = AD	Estados de cuenta (T_inv), pericia de proyección (T_imp), pericia de trayectoria (ΔT).

Cómo se lee el resultado del análisis

Una vez completados los cinco pasos, el análisis produce para cada actor del caso un perfil con seis números. Este es el perfil del caso del banco que usaremos como referencia a lo largo del libro:

Actor	R*	B*	S	R*_neta	α	Δ
Banco (dirección)	**59.8%**	**65%**	0.20	47.8%	0.08	**+51.8% ← DÉFICIT**
Dirección de riesgos	**21.1%**	**18%**	0.60	8.4%	0.02	**+19.1% ← DÉFICIT**
Asesor(es)	**19.1%**	**0%**	1.00	0.0%	0.60	**−40.9% ← SOBRE-IMPUTADO**

Este perfil de seis números es lo que el Capítulo 3 enseña a calcular. Lo que este capítulo enseñó es cómo leerlo: el banco causó el 59.8% del daño y obtuvo el 65% del beneficio. El asesor causó el 19.1% del daño, obtuvo el 0% del beneficio, y cargó con el 60% de las consecuencias. La diferencia entre ambos Δ — +51.8% del banco y −40.9% del asesor — es la inversión causal cuantificada con la que este método trabaja.

Los números del análisis: tabla de referencia rápida

Esta tabla resume el significado y el cálculo de cada número del método para uso cotidiano en el trabajo forense:

Símbolo	Nombre	¿Qué mide?	Fórmula	Uso en el expediente
w	**Peso de arista**	La fuerza de la conexión causal entre dos nodos. Cuánto determinó A el comportamiento de B.	**w ∈ [0,1]**	Se asigna según el tipo de evidencia (E0-E8) en rangos [w_min, w_max]. No es un número libre: lo determina la evidencia.
R*	**Peso causal (daño)**	La fracción del daño causalmente atribuible a cada actor. La suma de todos	**Rondas**	Argumento central del análisis. Se presenta con su rango

		los R* es siempre 100%.		[R*_min, R*_max] y la declaración de robustez.
B*	**Peso causal (beneficio)**	La fracción del beneficio total obtenido por cada actor como consecuencia del evento dañino. R* y B* son vectores distintos.	**Benef_i / B_total**	Se compara con R* para revelar quién causó y quién se benefició. Base de la pretensión de enriquecimiento sin causa cuando B* > R*.
S	**Sustituibilidad**	Qué fracción de la contribución causal era estructural: habría ocurrido igual con cualquier otro actor en esa posición.	**(A+B+C)/3**	Defensa del ejecutor (S alto). Imputación al diseñador (S bajo).
R*neta	**Resp. causal neta**	La contribución idiosincrática: lo que solo ese actor, con sus características específicas, podría haber producido.	**R* × (1−S)**	Argumento sobre quién debe cargar con la mayor parte de la responsabilidad en los escritos.
α	**Asunción**	El grado en que el actor	**0 a 1**	Se verifica en el

		actuó sobre su posición causal mediante acciones concretas. Incluye α voluntario y α forzado. Mide hechos, no intenciones.		expediente: pagos, sanciones, modificaciones del sistema, reconocimientos ante el foro.
Δ	**Déficit**	La brecha entre lo causado (R*) y lo asumido (α). Δ > 0: déficit (base de la pretensión). Δ < 0: sobre-imputación (base de la defensa).	**R* − α**	El número que cuantifica la inversión causal. Δ positivo del banco + Δ negativo del asesor = la medida del desequilibrio.
AD	**Ajuste debitor**	El monto del daño total proporcional al R* de cada actor. Usa R* total, no R*_neta: el daño existe independientemente de la sustituibilidad.	**R* × D_total**	Punto de partida de la cuantificación. El foro aplica criterios jurídicos adicionales sobre este monto base.

Lo que este capítulo estableció

✓	El análisis tiene cinco pasos en orden fijo. El orden no es convención: es la lógica del método. La causalidad se resuelve primero; el dinero llega al final.
✓	El grafo causal distingue cuatro tipos de nodo (diseño, ejecución, instrumental, final) y cuatro tipos de arista (directa, estructural, omisión, nula). Cada arista requiere evidencia del expediente.
✓	El peso w de cada arista se determina por el tipo de evidencia disponible (tabla E0-E8), no por la opinión del analista. La evidencia produce un rango [w_min, w_max], no un punto único.
✓	R* distribuye la responsabilidad causal del daño. B* distribuye el beneficio obtenido. La comparación R*/B* revela el perfil completo de cada actor: causante beneficiario, ejecutor sin beneficio, o beneficiario sin causalidad directa.
✓	El análisis de sensibilidad calcula R* y B* en todo el rango de pesos y declara si el resultado es robusto. La robustez blinda el argumento contra la impugnación adversarial.
✓	S mide la fracción del R* que era estructural. R*_neta = R* × (1−S) es la contribución idiosincrática del actor. α mide acciones concretas de asunción, no intenciones. Δ = R* − α es la brecha.
✓	D_total = T_invertido + T_impedido + ΔT_trayectoria. El ajuste debitor AD = R* × D_total. El Capítulo 3 calcula todo esto paso a paso con aritmética básica.

EL MÉTODO PROMETEO · IMPUTACIÓN CAUSAL

Capítulo 3

Las herramientas en acción

Los cinco pasos del protocolo, calculados paso a paso sobre un caso real

El Capítulo 2 explicó qué hace cada herramienta y para qué sirve. Este capítulo la opera. Tomamos el mismo caso del banco que recorrió el Capítulo 2 y lo llevamos de principio a fin: desde la construcción del grafo hasta el expediente listo para presentar ante el tribunal.

Cada sección reproduce en forma compacta la tabla o el criterio relevante del Capítulo 2 antes de aplicarlo, para que no sea necesario volver atrás. Cada operación se muestra completa, con todos sus números, sin saltar ningún paso. Las matemáticas son sumas, multiplicaciones y divisiones. Si en algún punto el resultado parece sorprendente, el cálculo está ahí para que pueda verificarse.

Al terminar este capítulo, el lector tendrá el protocolo completo ejecutado una vez. Los Capítulos 4, 5 y 6 lo aplicarán a distintos tipos de caso. Lo que se aprende aquí es la mecánica; lo que se aprende allá es el juicio.

§3.1 El caso que usaremos: banco, producto defectuoso, cuarenta víctimas

Este caso es el mismo que el Capítulo 2 usó como referencia. Lo presentamos ahora en su versión completa, con todos los hechos relevantes para el análisis.

> **Hechos del caso Un** banco diseñó en 2020 un producto de inversión llamado "Fondo Seguro Plus" que prometía rendimientos del 12% anual. Su propio departamento de riesgos ya había documentado internamente que el fondo era especulativo y que el 12% no era sostenible. La dirección del banco presionó a riesgos para que aprobara el producto de todas formas. Se diseñó un script obligatorio para los asesores de ventas que incluía frases como "capital garantizado" y "riesgo mínimo". El script fue instrumentalizado en un protocolo de ventas (material, guiones y contrato) que los asesores debían usar sin variación. Cuarenta asesores vendieron el producto durante dos años a 1,200 clientes. En 2022 el fondo colapsó. Los 1,200 clientes perdieron en promedio $4,000 pesos de capital invertido. El banco despidió a tres asesores, los denunció penalmente y publicó un comunicado exonerando a la institución.

Los cinco nodos del caso:

Nodo	Símbolo	Tipo	Descripción en el caso
1	**B — Banco**	**Diseño**	La dirección del banco. Diseñó el producto, ignoró la advertencia de riesgos, diseñó el script, fijó las metas de colocación y creó el

			sistema de incentivos que determinó el comportamiento de los asesores.
2	**R — Riesgos**	**Ejecución**	La dirección de riesgos. Tenía el mandato de aprobar o vetar el producto. Lo aprobó bajo presión de la dirección. Tenía función de supervisión independiente que no ejerció.
3	**A — Asesores**	**Ejecución**	Los cuarenta asesores de ventas. Presentaron el producto a los clientes usando el script obligatorio diseñado por el banco. No tenían margen para modificar el mensaje ni para negarse sin consecuencias laborales.
4	**P — Protocolo**	**Instrumental**	El script de ventas, el material publicitario y el contrato de adhesión. No tiene voluntad — es una mediación neutral. Su presencia en el grafo apunta causalmente hacia quien lo diseñó: el banco (B). Es el instrumento que convirtió el diseño del banco en el acto de venta de los asesores.
5	**C — Clientes**	**Final (Nf)**	Los 1,200 clientes que perdieron su inversión. Son el nodo final del grafo: el destinatario del daño. No entran en el cálculo de R* ni de S — son el punto de llegada del análisis.

Sobre el nodo P (Protocolo): *P es un nodo instrumental: un instrumento sin voluntad que tiene posición causal. Aparece en el grafo porque sin el script y el contrato de adhesión diseñados por B, los asesores no habrían tenido el instrumento concreto con el que presentaron el producto a los clientes. P no tiene R* propio — toda su influencia causal se canaliza a través de las aristas que lo conectan con A y con C, y esas aristas reflejan el peso de B como diseñador. Incluirlo en el grafo hace visible ese mecanismo de manera explícita.*

§3.2 Paso 1 en acción: construir el grafo

> **Del Capítulo 2:** *Del Capítulo 2, §2.1.2: una arista directa es cuando A realizó la acción que produjo directamente el resultado. Una arista estructural es cuando A creó las condiciones bajo las cuales B pudo causar el resultado. Una arista de omisión es cuando A tenía el deber de impedir el resultado y no lo hizo. Una arista nula (w = 0) requiere evidencia positiva de la ausencia — no es simplemente la falta de evidencia.*

Identificamos todas las aristas causales del caso y las clasificamos por tipo. Para cada arista anotamos también la evidencia del expediente que la sustenta, porque esa evidencia determinará el rango de peso en el Paso 2.

Arista	Tipo	Dirección causal	Evidencia del expediente
B → P	**Estructural**	B diseñó P	El script y el contrato de adhesión fueron elaborados por el departamento de marketing del banco, aprobados por la dirección. Documentos internos verificables.
B → R	**Estructural / omisión**	B presionó a R	Testimonios del equipo de riesgos sobre la presión de la dirección. Correo parcial que referencia la discusión interna. El memorándum de riesgos fue archivado sin consecuencias.

B → A	**Estructural**	B determinó el sistema que A operó	La política comercial con el script obligatorio y las metas de colocación están documentadas. El sistema de incentivos laborales está en contratos.
P → A	**Instrumental → Ejecución**	P fue el instrumento que A usó	Cuarenta asesores usaron el mismo script en las mismas fechas. Correlación estadística del patrón de ventas. Los contratos firmados por los clientes son idénticos.
R → C	**Directa (habilitación)**	R habilitó que el producto llegara a C	El dictamen de aprobación de riesgos (firmado) fue el mecanismo jurídico que permitió la comercialización. Sin ese dictamen, el producto no habría podido venderse.
A → C	**Directa**	A realizó la venta a C	Cuarenta asesores, 1,200 contratos firmados. Evidencia masiva y directa del acto de venta.
P → C	**Instrumental → Final**	P fue el instrumento de la venta a C	El contrato de adhesión que los clientes firmaron es el instrumento diseñado por B que materializó el daño. Los 1,200 contratos son el rastro directo.
B → C	**Estructural (a través de P y A)**	B creó las condiciones del daño a C	La arista estructural acumula todas las rutas: B→P→C,

			B→A→C, B→R→C. El daño a C es la consecuencia del diseño total de B.

⚠ **El** nodo P (Protocolo) no tiene arista hacia R. R aprobó el producto con base en los documentos de riesgo, no con base en el script de ventas. Las aristas del grafo se trazan desde los hechos del caso, no desde el organigrama. P solo tiene aristas hacia A y hacia C, que son los nodos sobre los que el instrumento actuó directamente.

§3.3 Paso 2 en acción: asignar los rangos de peso

> **Del Capítulo 2:** *Del Capítulo 2, §2.2.3: el peso w de una arista no es el número que el analista cree que es correcto — es el rango que la evidencia disponible justifica. La tabla E0-E8 determina ese rango según el tipo de evidencia. No hay discrecionalidad en la asignación: si la evidencia es E3, el rango es [0.55, 0.75], no ningún otro.*

Reproducimos la tabla E0-E8 compacta para tener el criterio a mano mientras asignamos cada peso:

Tipo	Descripción de la evidencia	Rango w	Referencia en este caso
E1	Documento directo: contrato, correo, acta, registro digital.	**[0.75 – 0.95]**	Script aprobado, política comercial, dictamen firmado.
E2	Mecanismo técnico documentado pericialmente.	**[0.70 – 0.90]**	Peritaje sobre el diseño del producto.
E3	Testimonio múltiple convergente con corroborante documental.	**[0.55 – 0.75]**	Testimonios del equipo de riesgos sobre la presión.
E4	Correlación estadística controlada.	**[0.50 – 0.70]**	Patrón de ventas idéntico en los 40 asesores.
E5	Testimonio único con corroborante documental parcial.	**[0.35 – 0.55]**	—
E6	Inferencia razonada por posición estructural.	**[0.25 – 0.45]**	—

E7	Correlación temporal/espacial sin mecanismo.	**[0.10 – 0.30]**	—
E8	Dicho único sin ningún respaldo.	**[0.05 – 0.20]**	—
E0	Arista nula documentada: evidencia de la ausencia de conexión.	**0.00**	—

3.3.1 Asignación arista por arista

Para cada arista respondemos: ¿qué evidencia del expediente la sustenta? Según la respuesta, asignamos el tipo E y el rango correspondiente.

Arista	Tipo E	Rango [a,b]	Evidencia clave	Razonamiento
B → P	**E1**	**[0.85, 0.95]**	Script aprobado por dirección (doc. interno). Política comercial firmada.	E1 directo: B diseñó y aprobó P. El rango es alto dentro de E1 porque no hay ninguna ambigüedad — B es el autor formal del instrumento.
B → R	**E1/E3**	**[0.60, 0.78]**	Dictamen de riesgos archivado sin consecuencias. Testimonios sobre presión.	El dictamen archivado es E1 (documento). La presión es E3 (testimonios convergentes). El rango refleja la combinación: el techo E1

				levantado parcialmente por la necesidad de acreditar el mecanismo de presión.
B → A	**E1**	**[0.80, 0.92]**	Política comercial con script obligatorio. Sistema de incentivos en contratos.	E1 directo: los documentos que determinaron el comportamiento de A están en el expediente. Rango alto porque la formalización es total.
P → A	**E4**	**[0.55, 0.72]**	40 asesores, mismo script, mismo patrón estadístico de ventas.	E4: correlación estadística. El patrón idéntico en 40 asesores es evidencia de que P determinó el comportamiento de A. No hay documento individual asesor-por-asesor, pero la correlación es muy fuerte.
R → C	**E1**	**[0.62, 0.78]**	Dictamen de aprobación firmado (doc. directo).	E1: el dictamen es un documento directo que habilitó la comercialización. El rango es moderado dentro de E1 porque R es un nodo de habilitación (permitió que ocurriera) no de ejecución directa.

A → C	**E1**	**[0.40, 0.58]**	1,200 contratos firmados. Registro directo de ventas.	E1 documental, pero rango moderado: A ejecutó el acto, pero P (el instrumento) y B (el diseño) determinaron casi todo el contenido. El rango bajo para una arista E1 refleja que la discrecionalidad real de A era mínima.
P → C	**E1**	**[0.55, 0.72]**	El contrato de adhesión firmado por los 1,200 clientes.	E1: el contrato es el instrumento que materializó el daño. Es el nexo directo entre el diseño de B (que creó P) y el daño a C.
B → C	**E1/E3**	**[0.72, 0.88]**	Toda la cadena de documentos institucionales + testimonios sobre el diseño deliberado.	La arista estructural acumulada de B hacia C se sustenta en toda la cadena documental. Es la arista de mayor peso del grafo porque es la condición necesaria de todas las demás.

¿Por qué A → C tiene rango bajo si hay 1,200 contratos firmados? *Los contratos son E1 para la arista A→C en el sentido de que A realizó el acto de venta. Pero el peso w de una arista no mide si el acto ocurrió — eso ya lo captura la existencia de la arista. El peso mide cuánto del comportamiento de A era determinado por el sistema, no*

> *cuántas veces A repitió ese comportamiento. La determinación de A por B y P es muy alta, lo que hace que el rango de A→C sea moderado: A ejecutó, pero casi todo el contenido de esa ejecución venía del sistema.*

3.3.2 El grafo con sus rangos: visión de conjunto

Esta es la estructura completa del caso con los rangos asignados. Cada arista tiene su tipo de evidencia y su intervalo de peso:

Arista	Tipo E	Rango w	Interpretación
B → P	E1	[0.85, 0.95]	El banco es el autor formal del instrumento. Arista de diseño total.
B → R	E1/E3	[0.60, 0.78]	El banco presionó a riesgos. Combinación de documento y testimonios.
B → A	E1	[0.80, 0.92]	El banco diseñó el sistema que determinó el comportamiento de A.
P → A	E4	[0.55, 0.72]	El instrumento determinó el comportamiento de los asesores. Correlación estadística.
R → C	E1	[0.62, 0.78]	Riesgos habilitó la comercialización con su dictamen.
A → C	E1	[0.40, 0.58]	Los asesores ejecutaron la venta. Rango moderado por alta determinación sistémica.
P → C	E1	[0.55, 0.72]	El instrumento materializó el daño en el cliente.

B → C	**E1/E3**	**[0.72, 0.88]**	La arista estructural acumulada. Condición necesaria de todo el sistema.

§3.4 Paso 3 en acción: calcular R*

Del Capítulo 2: *Del Capítulo 2, §2.3.1: R* es el vector que distribuye la responsabilidad causal del daño entre todos los nodos activos. La suma de todos los R* es siempre 100%. R* no mide intención ni culpabilidad: mide posición causal en el sistema de mediaciones. Se calcula mediante el método de las rondas.*

3.4.1 Qué nodos entran en el cálculo de R*

Antes de calcular, identificamos qué nodos participan en el cálculo y cuáles no:

- B, R y A entran en el cálculo: son los nodos activos con voluntad que tienen posición causal en el resultado.
- P entra en el cálculo como nodo instrumental: no tiene voluntad propia, pero tiene aristas que transmiten la influencia de B hacia A y hacia C. Su R* propio reflejará exactamente cuánta influencia del sistema pasa por él.
- C no entra en el cálculo: es el nodo final, el destinatario del daño. Su R* no se calcula porque es el punto de llegada, no un actor causal.

El nodo instrumental P en el cálculo: *P es un nodo sin voluntad, pero eso no significa que no tenga influencia causal en el resultado. Su influencia en R* será real pero derivada: P recibe influencia de B (quien lo diseñó) y la transmite hacia A y hacia C. Al final, el R* de P mostrará la fracción del resultado que pasó a través del instrumento. Esa fracción le corresponde causalmente a B, porque B diseñó P — pero hacerlo visible en el cálculo muestra el mecanismo con precisión.*

3.4.2 El método de las rondas: con el escenario central

Usamos los pesos centrales (punto medio de cada rango) para el cálculo base. Los tres escenarios (mínimo, central, máximo) se calculan en el análisis de sensibilidad del §3.6.

Pesos centrales para este cálculo:

Pesos centrales (punto medio de cada rango):

B→P = (0.85+0.95) /2 = 0.90
B→R = (0.60+0.78) /2 = 0.69
B→A = (0.80+0.92) /2 = 0.86
P→A = (0.55+0.72) /2 = 0.64
R→C = (0.62+0.78) /2 = 0.70
A→C = (0.40+0.58) /2 = 0.49
P→C = (0.55+0.72) /2 = 0.64
B→C = (0.72+0.88) /2 = 0.80

Ronda 0: distribución inicial igual entre los nodos activos

Distribuimos el 100% en partes iguales entre B, R, A y P — los cuatro nodos que pueden recibir influencia de otros. C queda fuera porque es el nodo final.

Distribución inicial (Ronda 0):

B = 25.0% R = 25.0% A = 25.0% P = 25.0%

Suma = 100% ✓

Ronda 1: cada nodo recibe la influencia de quien lo alimenta

Para cada nodo calculamos la influencia que recibe de sus alimentadores: el porcentaje del alimentador × el peso de la arista correspondiente. Luego normalizamos dividiendo cada resultado entre la suma total y multiplicando por 100.

Ronda 1 — influencia recibida por cada nodo:

B recibe de: nadie → 0.000
(B es nodo de diseño: solo da, no recibe en este grafo)

R recibe de: B (25.0% × 0.69) → 17.25

A recibe de: B (25.0% × 0.86) → 21.50
P (25.0% × 0.64) → 16.00
Total, A → 37.50

P recibe de: B (25.0% × 0.90) → 22.50

Suma total = 0 + 17.25 + 37.50 + 22.50 = 77.25

Normalizamos (dividimos entre 77.25 y multiplicamos × 100):
B = (0.00 / 77.25) × 100 = 0.0%
R = (17.25 / 77.25) × 100 = 22.3%
A = (37.50 / 77.25) × 100 = 48.5%
P = (22.50 / 77.25) × 100 = 29.1%
Suma = 99.9% ≈ 100% ✓ (diferencia por redondeo)

¿Por qué A recibió influencia de P además de B? *En la Ronda 0, P tenía el 25% inicial. Ese 25% se multiplicó por el peso de P→A (0.64), produciendo 16.00 unidades de influencia que A recibió de P. A su vez, A recibió 21.50 de B directamente. La suma de ambas (37.50) refleja que el comportamiento de A estaba determinado por dos*

> *rutas: la instrucción directa del banco (B→A) y el instrumento concreto que el banco diseñó (P→A). Eso es correcto: los asesores recibieron órdenes del banco Y usaron el script del banco.*

Ronda 2: la influencia de B llega a C a través de R, A y P

Los resultados de la Ronda 1 (R = 22.3%, A = 48.5%, P = 29.1%) ya incorporan la influencia de B. Multiplicamos esos porcentajes por sus pesos de arista hacia C y sumamos la contribución directa de B:

Ronda 2 — influencia total sobre C:

B llega a C directamente con su peso de arista: w(B→C) = 0.80
R llega a C: R*_R(r1) × w(R→C) = 22.3% × 0.70 = 0.1561
A llega a C: R*_A(r1) × w(A→C) = 48.5% × 0.49 = 0.2377
P llega a C: R*_P(r1) × w(P→C) = 29.1% × 0.64 = 0.1862
B llega a C directamente: 0.8000

Suma total = 0.1561 + 0.2377 + 0.1862 + 0.8000 = 1.3800

Normalizamos:
B: 0.8000 / 1.3800 × 100 = 57.97% ≈ 58.0%
R: 0.1561 / 1.3800 × 100 = 11.31% ≈ 11.3%
A: 0.2377 / 1.3800 × 100 = 17.22% ≈ 17.2%
P: 0.1862 / 1.3800 × 100 = 13.49% ≈ 13.5%

Suma = 100.0% ✓

3.4.3 Resultado de R* y cómo leerlo

Nodo	R*	Lectura del resultado
B — Banco	**58.0%**	El banco tiene el mayor peso causal del grafo. Más de la mitad de la responsabilidad por el daño a los clientes es causalmente atribuible a las decisiones de diseño del banco: el producto, el script, las metas, el sistema de incentivos.
P — Protocolo	**13.5%**	El instrumento tiene un R* real, aunque no tenga voluntad. Ese 13.5% es la fracción del resultado que pasó específicamente a través del script y el contrato. Causalmente le corresponde a B, que lo diseñó. Tenerlo visible demuestra el mecanismo.
A — Asesores	**17.2%**	Los asesores tienen el menor R* entre los nodos de ejecución. A pesar de haber realizado directamente el acto de venta, su posición en el sistema estaba tan determinada por B y P que su peso causal real es modesto.
R — Riesgos	**11.3%**	Riesgos tiene el R* más bajo de los nodos con voluntad. Su función era de habilitación (aprobó el producto) no de diseño ni de ejecución directa. Pero ese 11.3% es real: sin su dictamen, el producto no habría podido venderse.

La regla del nodo de diseño se confirma: B (nodo de diseño) tiene R* = 58.0%. A (nodo de ejecución directa) tiene R* = 17.2%. El diseñador tiene más del triple del peso causal del ejecutor más visible. Eso no es una coincidencia: es el resultado matemático de que B tiene aristas de alta influencia hacia todos los demás nodos del sistema, y esas aristas se acumulan en las rondas.

§3.5 Paso 3 continuado: calcular B*

> **Del Capítulo 2:** *Del Capítulo 2, §2.3.2: B* distribuye el beneficio obtenido por los actores del grafo como consecuencia del evento dañino. B*_i = Beneficio_neto_i / Beneficio_total. R* y B* son vectores distintos. La comparación revela el perfil completo de cada actor: quién causó el daño y quién se benefició de él.*

3.5.1 Identificar las fuentes de beneficio

Para calcular B* hay que responder primero: ¿quién se benefició del evento dañino y de qué manera? Los beneficios no siempre son monetarios directos. En este caso hay cuatro tipos de beneficio:

Fuente de beneficio	Descripción	Monto estimado	¿Quién se benefició?
Comisiones de venta	El banco cobró comisiones de entrada al fondo (3% del capital invertido) y comisiones de gestión anuales (1.5%) durante dos años.	3% × $4,800,000 + 1.5% × $4,800,000 × 2 = $144,000 + $144,000 = $288,000	B: el banco recibió las comisiones. R y A recibieron fracciones como bonos.
Protección reputacional	Al imputar al asesor, el banco protegió su imagen ante	Estimado pericialmente en $450,000 (fracción del	B: la dirección del banco es el principal beneficiario de la narrativa

	reguladores y clientes. Eso tiene un valor estimable en términos de capital reputacional conservado.	costo de un incidente sin resolución de este tipo para un banco de ese tamaño).	que lo exonera.
Evasión de consecuencias de R	La dirección de riesgos evitó que su aprobación negligente tuviera consecuencias formales. Mantuvo su posición y su trayectoria profesional.	Estimado en $120,000 (valor de la continuidad laboral y el diferencial de trayectoria).	R: el director de riesgos personalmente.
Bonos sobre metas de colocación	Los asesores que superaron las metas de colocación del producto recibieron bonos. Ese beneficio ocurrió durante la venta, antes del colapso del fondo.	Estimado en $96,000 total (40 asesores × bono promedio de $2,400 por colocación exitosa).	A: los asesores de ventas.

Beneficio total del evento dañino:

Comisiones (B): $288,000
Protección reputacional (B): $450,000
Evasión consecuencias (R): $120,000
Bonos de colocación (A): $96,000

Beneficio_total = $954,000

3.5.2 Calcular B* para cada nodo

B*_i = Beneficio_neto_i / Beneficio_total. Para cada nodo sumamos los beneficios que le corresponden y los dividimos entre el beneficio total:

Cálculo de B*:

B (banco): ($288,000 + $450,000) / $954,000 = $738,000 / $954,000 = 0.774 = 77.4%

R (riesgos): $120,000 / $954,000 = 0.126 = 12.6%

A (asesores): $96,000 / $954,000 = 0.101 = 10.1%

P (protocolo): $0 (instrumento sin beneficio propio) = 0.0%

Suma: 77.4% + 12.6% + 10.1% + 0.0% = 100.1% ≈ 100% ✓

3.5.3 Comparación R* vs. B*: el mapa completo

Nodo	R*	B*	B* − R*	Interpretación
B — Banco	**58.0%**	**77.4%**	**+19.4%**	Causó el 58% y obtuvo el 77% del beneficio. Diseñador beneficiario: el actor que más causó y más se benefició. Base de la

				pretensión de responsabilidad principal Y de enriquecimiento sin causa.
R — Riesgos	**11.3%**	**12.6%**	**+1.3%**	Causó el 11.3% y obtuvo el 12.6%. Posición casi equilibrada: su beneficio es marginalmente mayor que su causa. Sin perfil de chivo expiatorio ni de beneficiario excesivo.
A — Asesores	**17.2%**	**10.1%**	**−7.1%**	Causó el 17.2% y obtuvo el 10.1%. Causaron más de lo que se beneficiaron. Perfil de ejecutor sin beneficio: ni la causalidad ni el beneficio justifican que sean el nodo principal de la imputación.
P — Protocolo	**13.5%**	**0.0%**	**−13.5%**	El instrumento tiene R* real, pero B* = 0. El beneficio del instrumento le pertenece a su diseñador (B). Esto confirma que la pretensión de enriquecimiento debe dirigirse a B, no al instrumento.

Lo que R* y B* juntos permiten decir: "El banco causó el 58% del daño y obtuvo el 77% del beneficio del evento. Los asesores causaron el 17.2% del daño y obtuvieron el 10.1% del beneficio. Ni la causalidad ni el beneficio justifican que los

> asesores sean el nodo principal de la imputación. El banco es simultáneamente el mayor causante y el mayor beneficiario — eso es lo que el análisis causal demuestra con precisión."

§3.6 Análisis de sensibilidad: los tres escenarios

> **Del Capítulo 2:** *Del Capítulo 2, §2.2.5: el análisis de sensibilidad calcula R* en tres puntos del rango de pesos (mínimo, central, máximo) y aplica el árbol de decisión para determinar si el resultado es robusto. El objetivo no es elegir el valor correcto: es demostrar que la conclusión no depende del valor elegido.*

3.6.1 Los tres escenarios de peso

Arista	w_min	w_central	w_max	Rango origen
B → P	**0.85**	**0.90**	**0.95**	E1 [0.85, 0.95]
B → R	**0.60**	**0.69**	**0.78**	E1/E3 [0.60, 0.78]
B → A	**0.80**	**0.86**	**0.92**	E1 [0.80, 0.92]
P → A	**0.55**	**0.64**	**0.72**	E4 [0.55, 0.72]
R → C	**0.62**	**0.70**	**0.78**	E1 [0.62, 0.78]
A → C	**0.40**	**0.49**	**0.58**	E1/contexto [0.40, 0.58]
P → C	**0.55**	**0.64**	**0.72**	E1 [0.55, 0.72]
B → C	**0.72**	**0.80**	**0.88**	E1/E3 [0.72, 0.88]

3.6.2 R* en los tres escenarios

Aplicamos el método de las rondas para cada escenario. Aquí mostramos los resultados; el procedimiento es idéntico al del §3.4.2.

Resultados de R* — los tres escenarios:

Escenario MÍNIMO (pesos favorables al banco — interpretación más
conservadora de la evidencia):
B = 51.8% R = 12.4% A = 20.3% P = 15.5%

Escenario CENTRAL (punto medio de cada rango):
B = 58.0% R = 11.3% A = 17.2% P = 13.5%

Escenario MÁXIMO (pesos desfavorables al banco — interpretación
más severa de la evidencia):
B = 63.7% R = 10.2% A = 14.8% P = 11.3%

Suma en cada escenario = 100% ✓

3.6.3 El árbol de decisión aplicado

Del Capítulo 2: *Del Capítulo 2, §2.2.5: el árbol de decisión tiene siete pasos. Paso 1: ¿el nodo de mayor R* es el mismo en los tres escenarios? Si sí → paso 2. Si no → paso 5.*

#	Pregunta	Respuesta	Decisión
1	¿El nodo de mayor R* es el mismo en los tres escenarios?	Sí. En los tres escenarios el nodo de mayor R* es B (banco): 51.8%, 58.0% y 63.7%.	**→ Paso 2**

2	¿El orden relativo de todos los nodos es el mismo en los tres escenarios?	Sí. El orden es B > A > P > R en los tres escenarios sin excepción.	→ **Declaración A**

Declaración A — Robusto: Con cualquier interpretación razonable de la evidencia disponible en este expediente, el banco (B) es el actor de mayor peso causal en el daño a los clientes, con un R* que oscila entre 51.8% y 63.7% según el supuesto adoptado. El orden de responsabilidad causal es B > A > P > R en todo el rango. Esta conclusión no depende del valor puntual de los pesos: es robusto a cualquier interpretación razonable de la evidencia.

⚠ **R** es el nodo de menor R* aunque fue quien emitió el dictamen que habilitó la venta. Eso no lo exime de responsabilidad jurídica — su función de supervisión independiente crea obligaciones que van más allá del peso causal puro. El método mide causalidad estructural; el análisis de deberes específicos de cargo es un elemento adicional que el abogado debe incorporar.

§3.7 Paso 4 en acción: calcular S, R*_neta, α y Δ

Del Capítulo 2: *Del Capítulo 2, §2.4.1: S mide la fracción de la contribución causal que era estructural. Se calcula como promedio de tres preguntas (A, B, C), cada una respondida con 0, 0.5 o 1.* R*_neta = R* × (1−S). *Del §2.4.2: a mide acciones concretas de asunción, incluyendo a voluntario y a forzado.* Δ = R* − a.

3.7.1 Cálculo de S para cada nodo

Criterios para estimar S (recordatorio del Capítulo 2):

	Pregunta	S bajo → 0	S alto → 1
A	¿El procedimiento estaba formalizado institucionalmente?	No. Alta discreción.	Sí. Script rígido.
B	¿Habría actuado igual cualquier otro actor en esa posición?	No. Solo este actor.	Sí. Cualquiera igual.
C	¿El sistema de incentivos determinaba esa conducta?	No. Sin presión.	Sí. Inevitablemente.

S del Banco (B) — nodo de diseño:

A: ¿Seguía instrucciones de alguien superior? No. A = 0.0

B: ¿Habría actuado igual cualquier banco en esa posición?
Parcialmente — la industria tenia prácticas similares
pero este banco fue deliberadamente más lejos. B = 0.4

C: ¿El sistema presionaba a B? No — B era el diseñador. C = 0.1

S_B = (0.0 + 0.4 + 0.1) / 3 = 0.50 / 3 = 0.17

La escala de 0 a 1 en la pregunta B es continua: 0 = completamente idiosincrático, 1 = completamente sustituible. 0.4 refleja que el banco compartía prácticas de la industria (lo que subiría S) pero su decisión deliberada de ir más allá lo hacía menos sustituible (lo que baja S).

S de Riesgos (R):

A: ¿Seguía instrucciones formales? Parcialmente. Mandato independiente, pero con presión documentada. A = 0.5

B: ¿Habría actuado igual otro director de riesgos bajo la misma presión? Probablemente. B = 0.5

C: ¿El sistema presionaba hacia la aprobación? Si, cultura de no obstaculizar el negocio documentada. C = 0.7

S_R = (0.5 + 0.5 + 0.7) / 3 = 1.70 / 3 = 0.57

S de los Asesores (A):

A: ¿Seguían un script obligatorio? Si, completamente. A = 1.0

B: ¿Habría actuado igual cualquier asesor bajo el mismo script y las mismas metas? Si. B = 1.0

C: ¿El sistema de incentivos determinaba la conducta? Si. Metas de colocación con consecuencias laborales documentadas. C = 1.0

S_A = (1.0 + 1.0 + 1.0) / 3 = 3.0 / 3 = 1.00

S del Protocolo (P) — nodo instrumental:

P no tiene voluntad. S no se calcula para nodos instrumentales.
Su influencia causal es completamente derivada de B, su diseñador.
S_P = N/A (instrumento sin voluntad)

3.7.2 Responsabilidad causal neta (R*_neta)

R*_neta = R* × (1 − S). El resultado es la contribución idiosincrática de cada actor: lo que solo ese actor, con sus características específicas, podría haber producido.

R*_neta para cada nodo:

B: R*_neta = 58.0% × (1 − 0.17) = 58.0% × 0.83 = 48.1%
R: R*_neta = 11.3% × (1 − 0.57) = 11.3% × 0.43 = 4.9%
A: R*_neta = 17.2% × (1 − 1.00) = 17.2% × 0.00 = 0.0%
P: N/A (nodo instrumental)

Lo que R*_neta confirma: Los asesores tienen R*_neta = 0.0%. Su contribución causal total (17.2%) era completamente estructural: cualquier asesor en esa posición, bajo ese script y esos incentivos, habría actuado igual. Toda la responsabilidad idiosincrática está en el banco (48.1%) y en menor medida en riesgos (4.9%).

Índice de sustituibilidad del banco (S_B): S_B = 0.17 indica que el banco tenía baja sustituibilidad: sus decisiones específicas fueron condición necesaria del resultado. Eso es coherente con su rol de nodo de diseño.

3.7.3 Cálculo de α (asunción efectiva)

Revisamos los hechos del caso para determinar qué acciones concretas tomó cada actor. Recordamos: α incluye tanto asunción voluntaria como asunción forzada. El despido y el proceso penal del asesor son α forzado que aumentan su α, aunque no lo haya elegido.

Nodo	Acciones verificables en el expediente	Fuente del α	Valor α
B — Banco	Pagó multa regulatoria equivalente al 8% del capital perdido por los clientes ($384,000). Publicó comunicado exonerándose. No modificó el sistema de ventas.	α voluntario mínimo: la multa fue impuesta por el regulador (α forzado = 0.08). El comunicado de exoneración no cuenta. Sin reforma del sistema.	**α_B = 0.08**
R — Riesgos	Fue reubicado dentro del banco sin consecuencias formales. Ningún pago, ningún reconocimiento, ninguna modificación del proceso de aprobación.	α forzado mínimo: la reubicación no implica pérdida de posición significativa.	**α_R = 0.03**
A — Asesores	Tres asesores fueron despedidos. Todos fueron denunciados penalmente. Tienen proceso penal activo. Perdieron ingresos. No recibieron compensación.	α forzado dominante: el despido + el proceso penal + la pérdida de ingresos son consecuencias impuestas por el banco, no elegidas. Producen un α alto aunque los asesores	**α_A = 0.62**

		no lo hayan deseado.	
P — Protocolo	Instrumento sin voluntad. No tiene α.	N/A	**α_P = N/A**

3.7.4 Cálculo de Δ

Δ_i = R*_i − α_i. Δ positivo: el actor causó más de lo que asumió (déficit). Δ negativo: el actor asumió más de lo que causó (sobre-imputación).

Calculo de Delta:

B (banco): Delta = 58.0% - 8% = +50.0% DEFICIT SEVERO

R (riesgos): Delta = 11.3% - 3% = +8.3% DEFICIT

A (asesores): Delta = 17.2% - 62% = -44.8% SOBRE-IMPUTACION

Nodo	R*	α	Δ	Diagnóstico
B — Banco	58.0%	8%	**+50.0%**	Déficit severo. Causó el 58% del daño y asumió el 8%. La brecha de 50 puntos porcentuales es la medida de lo que falta por asumir. Base de la pretensión principal contra el banco.
R — Riesgos	11.3%	3%	**+8.3%**	Déficit moderado. Causó el 11.3% y asumió el 3%. La reubicación sin consecuencias formales dejó una brecha real. Pretensión secundaria.

A — Asesores	17.2%	62%	**−44.8%**	Sobre-imputación severa. Los asesores causaron el 17.2% pero cargaron con el 62% de las consecuencias. Argumento central de su defensa: el sistema les impuso consecuencias que superan en más de tres veces su peso causal real.

La inversión causal cuantificada en este caso: El banco tiene Δ = +50.0%: causó la mitad del daño y no asumió casi nada. Los asesores tienen Δ = −44.8%: causaron menos de una quinta parte del daño y cargaron con más de tres veces su peso. La diferencia entre ambos Δ (+50.0% vs. −44.8%) es la medida precisa de la inversión causal. El actor de menor peso causal real absorbió la mayor parte de las consecuencias del sistema que el actor de mayor peso causal diseñó.

§3.8 Paso 5 en acción: D_total y el ajuste debitor

Del Capítulo 2: *Del Capítulo 2, §2.5.1: D_total = T_invertido + T_impedido + ⊿T_trayectoria. T_invertido es el daño emergente (lo que se perdió). T_impedido es el lucro cesante (lo que no se ganó). ⊿T_trayectoria es la pérdida de oportunidad futura. Del §2.5.2: AD_i = R*_i × D_total.*

3.8.1 Cuantificar D_total

T_invertido (daño emergente):

1,200 clientes × $4,000 capital perdido promedio = $4,800,000

Evidencia: estados de cuenta + contratos del fondo (E1).

Impugnación posible: ninguna — cifra documentada directamente.

T_impedido (lucro cesante):

Rendimiento de mercado comparable (CETES 2020-2022): 5.5% anual.

Periodo de afectación documentado: 2 años.

T_impedido = $4,800,000 × 5.5% × 2 = $528,000

Evidencia: tasas BANXICO publicadas + periodo en expediente (E2).

Impugnación posible: disputa sobre tasa de referencia. Rango conservador: 4.0% → $384,000. Rango amplio: 7% → $672,000.

DeltaT_trayectoria (perdida de oportunidad):

Perfil de los 1,200 clientes: ahorradores de largo plazo con historial de inversión de bajo riesgo.

Impacto documentado: deterioro del perfil crediticio, liquidación

de otros activos para cubrir pérdidas, acceso restringido a productos futuros de inversión.
Estimación pericial: $360,000 (D-E4 — sujeta a impugnación).
Nota: este componente puede ser limitado por la jurisprudencia
local. El abogado debe verificar la admisibilidad en el fuero.

D_total del caso:

T_invertido: $4,800,000 (E1 — indiscutible)
T_impedido: $ 528,000 (E2 — defendible con pericia)
DeltaT_trayectoria: $ 360,000 (E4 — sujeta a impugnación)

D_total = $5,688,000 (base completa con los tres componentes)

D_total_min = $4,800,000 (solo T_invertido — mínimo seguro)
D_total_conservador = $5,328,000 (T_inv + T_imp sin DeltaT)

3.8.2 Calcular el ajuste debitor por nodo

AD_i = R*_i × D_total. Calculamos para los tres escenarios de D_total:

Nodo	AD con D_total_min ($4.8M)	AD conservador ($5.33M)	AD completo ($5.69M)	R*
B — Banco	**$2,784,000**	**$3,091,440**	**$3,299,520**	58.0 %
R — Riesgos	$ 542,400	$ 600,264	$ 642,744	11.3 %

A — Asesores	$ 825,600	$ 914,016	$ 979,056	17.2 %
P — Protocolo	$ 648,000	$ 717,960	$ 768,120	13.5 %

Sobre el AD del nodo P: *El protocolo (P) tiene un AD calculable porque tiene R* = 13.5%. Sin embargo, P es un instrumento sin voluntad: no puede ser demandado ni condenado. El AD de P le pertenece causalmente a B, su diseñador. En términos procesales, el AD de P se suma al AD de B para calcular la pretensión total contra el banco. AD_B_total = AD_B + AD_P = $2,784,000 + $648,000 = $3,432,000 (usando D_total_min).*

§3.9 Los cuatro documentos del expediente

El análisis está completo. El paso final es traducirlo a los cuatro documentos que se presentan ante el tribunal, el árbitro o el regulador.

3.9.1 Documento 1: la hoja de calibración

La hoja de calibración documenta cada arista del grafo con su tipo de evidencia, su rango de peso y las limitaciones del análisis. Es el documento que resiste la impugnación adversarial sobre los pesos.

Arista	Tipo E	Rango [a,b]	Fuente documental	Limitaciones explícitas
B → P	**E1**	**[0.85, 0.95]**	Script aprobado (Anexo 3). Política comercial firmada (Anexo 7).	Sin limitaciones. El rango refleja que incluso documentos directos pueden ser parcialmente ambiguos.
B → R	**E1/E3**	**[0.60, 0.78]**	Memorándum archivado (Anexo 4). Testimonios del equipo de riesgos (Testimonios 1-3).	La presión institucional se sustenta en testimonios (E3), no en documento directo. Si la contraparte impugna los testimonios, el rango cae a E6: [0.25, 0.45].
B → A	**E1**	**[0.80, 0.92]**	Política comercial con	Sin limitaciones relevantes. Los

			script (Anexo 3). Contratos de incentivos (Anexo 8).	documentos son directos y verificables.
P → A	**E4**	**[0.55, 0.72]**	Análisis estadístico de patrón de ventas (Anexo 12): 40 asesores, mismo script, mismo período.	La correlación estadística no es documento individual por asesor. Si la contraparte demuestra variación significativa entre asesores, el rango cae a E5.
A → C	**E1**	**[0.40, 0.58]**	1,200 contratos firmados (Anexo 1).	Rango moderado deliberado: refleja que la discrecionalidad real de A era mínima por el diseño de B. Si la contraparte argumenta mayor discrecionalidad de A, el rango sube — y con ello el R* de A, no el de B.

3.9.2 Documento 2: la tabla de sensibilidad

Nodo	R* mínimo	R* central	R* máximo	¿Cambia el liderazgo?
B — Banco	**51.8%**	**58.0%**	**63.7%**	**No. B lidera en los tres escenarios.**

P — Protocolo	15.5%	13.5%	11.3%	No aplica (instrumento).
A — Asesores	20.3%	17.2%	14.8%	A es siempre el segundo entre los nodos con voluntad.
R — Riesgos	12.4%	11.3%	10.2%	R es siempre el menor entre los nodos con voluntad.
Diagnóstico				**DECLARACIÓN A — Análisis robusto**

3.9.3 Documento 3: la declaración de robustez (para el expediente)

Declaración de robustez — para insertar en el expediente: El análisis causal del presente caso, realizado mediante el método de distribución de responsabilidad del Método Prometeo de Imputación Causal, produce una Declaración A: con cualquier interpretación razonable de la evidencia disponible en el expediente, el Banco (B) es el actor de mayor peso causal en el daño a los clientes, con un R* que oscila entre 51.8% y 63.7% según el supuesto de calibración adoptado. El orden de responsabilidad causal es B > A > R en todo el rango razonable de la evidencia. Esta conclusión es robusta: para que cambiara, la contraparte tendría que demostrar que existe una interpretación razonable de la evidencia bajo la cual algún otro actor supera al banco en peso causal. El análisis de sensibilidad adjunto demuestra que no existe tal interpretación dentro del rango documentado.

3.9.4 Documento 4: la tabla de D_total y AD

Componente	Monto	Tipo evidencia	Estado	Nota
T_invertido	**$4,800,000**	**E1**	**Indiscutible**	1,200 contratos × $4,000 promedio.
T_impedido	**$528,000**	**E2**	**Defendible**	Tasa CETES 5.5% × 2 años.
ΔT_trayectoria	**$360,000**	**E4**	**Disputada**	Sujeta a admisibilidad del fuero.
D_total	**$5,688,000**			Base para AD. Presentar mínimo ($4.8M) y completo ($5.69M).

Nodo	R*	AD (D_total_min)	AD (D_total completo)
B (+ P)	**71.5%**	**$3,432,000**	**$4,067,640**
R — Riesgos	11.3%	$542,400	$642,744
A — Asesores	17.2%	$825,600	$979,056

Por qué se suman B y P en el AD: *P es un instrumento sin voluntad. No puede ser demandado. Su R* (13.5%) le corresponde causalmente a B, que lo diseñó. Por eso en la tabla de AD se presenta como "B (+P)": el banco responde por su propio R* más por el R* del*

instrumento que creó. Esta suma (58.0% + 13.5% = 71.5%) es la base de la pretensión total contra el banco.

§3.10 El perfil completo del caso: todos los números

Esta tabla presenta el perfil completo de todos los actores del caso con todos los indicadores calculados en este capítulo. Es la síntesis del análisis.

Actor	R*	B*	S	R*neta	α	Δ	AD (D_min)
B — Banco	**58.0%**	**77.4%**	0.17	48.1%	0.08	**+50.0%**	**$3,432,000***
P — Protocolo	13.5%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	(*incluido en B)
A — Asesores	17.2%	10.1%	1.00	0.0%	0.62	**−44.8%**	$825,600
R — Riesgos	11.3%	12.6%	0.57	4.9%	0.03	**+8.3%**	$542,400

⚠ **El nodo colectivo como agregado:** En este caso didáctico, hemos tratado al banco (B) como un nodo único para simplificar la exposición. En un análisis real, el nodo "banco" debe desagregarse en los individuos que tomaron las decisiones relevantes: CEO, director de marketing, jefe de productos, comité de inversiones, etc. Cada uno tendrá su propio R, *su propia S, su propio α y su propio ⊥. El método no prescribe que las instituciones sean tratadas como personas; prescribe que se identifiquen todos los nodos causales, incluyendo a los individuos dentro de las instituciones. En este caso, el* R agregado del banco (58.0%) es la suma de los R* de esos individuos. Algunos de ellos pueden tener S baja (actuaron idiosincráticamente) y R* alto. Esos son los que deben responder personalmente.

Lo que este capítulo ejecutó

- ✓ Paso 1: el grafo del caso con cinco nodos (B, R, A, P, C) y ocho aristas clasificadas por tipo y documentadas con evidencia del expediente.
- ✓ Paso 2: rangos de peso asignados arista por arista usando la tabla E0-E8. Cada rango justificado por el tipo de evidencia disponible.
- ✓ Paso 3 — R*: el banco tiene R* = 58.0%, los asesores 17.2%, el protocolo 13.5%, riesgos 11.3%. Resultado robusto en los tres escenarios: Declaración A.
- ✓ Paso 3 — B*: el banco obtuvo el 77.4% del beneficio del evento. Los asesores el 10.1%. El instrumento P tiene B* = 0%. La comparación R*/B* confirma el perfil diseñador-beneficiario del banco.
- ✓ Paso 4: S_banco = 0.17, S_asesores = 1.00. R*_neta del asesor = 0.0%. α del asesor = 0.62 (α forzado por el despido y el proceso). Δ del banco = +50.0%, Δ del asesor = −44.8%.
- ✓ Paso 5: D_total = $5,688,000 ($4,800,000 indiscutibles + $528,000 defendibles + $360,000 disputados). AD del banco = $3,432,000 (mínimo). AD del asesor = $825,600.
- ✓ Los cuatro documentos del expediente: hoja de calibración con limitaciones explícitas, tabla de sensibilidad, declaración de robustez lista para insertar, y tabla de D_total y AD.

EL MÉTODO PROMETEO · IMPUTACIÓN CAUSAL

Capítulo 4

Análisis de casos

Responsabilidad contractual y extracontractual: tres casos resueltos con el protocolo completo

El Capítulo 3 demostró el protocolo completo sobre un caso construido para la enseñanza. Este capítulo lo aplica a tres casos de responsabilidad civil con una complejidad mayor, y con una diferencia fundamental en el primero: el nodo que llamamos "banco" en el capítulo anterior se descompone aquí en las personas físicas reales que tomaron las decisiones. Eso revela algo que cualquier lector atento debería haber notado: cuando el método dice que "el banco tiene R* = 58%", está siendo impreciso. Los bancos no toman decisiones. Las personas que dirigen los bancos, sí.

Los tres casos demuestran tres cosas distintas sobre el método. El primero: que la responsabilidad institucional siempre tiene nombres y apellidos debajo. El segundo: que el método no exime automáticamente al ejecutor — hay casos donde el ejecutor tiene S baja y la responsabilidad principal le pertenece a él. El tercero: que la responsabilidad contractual tiene una estructura causal específica que el análisis puede mapear con precisión.

#	Caso	Lección central	Tipo de responsabilidad

1	**El banco: dentro del nodo**	La responsabilidad institucional siempre tiene personas físicas. Descomponer el nodo revela quién decidió qué.	Responsabilidad contractual. Fraude en producto financiero.
2	**La profesionista falsa**	El ejecutor puede ser el principal responsable cuando su conducta es idiosincrática y el sistema no la determinó.	Responsabilidad extracontractual. Usurpación de profesión y daño a pacientes.
3	**La empresa y el trabajador**	La responsabilidad del trabajador existe y es calculable — el método no la elimina. Lo que elimina es la sobre-imputación.	Responsabilidad contractual. Accidente laboral con responsabilidad compartida.

⚠ **Una** aclaración antes de comenzar: el Método Prometeo no es un instrumento para eximir responsabilidades. Es un instrumento para distribuirlas con precisión. En los tres casos de este capítulo hay actores que responden. En el primero, el banco responde — pero la descomposición muestra que no responde de forma genérica: responden personas físicas específicas por decisiones específicas. En el segundo, la ejecutora responde con R* muy alto porque su conducta fue idiosincrática y deliberada. En el tercero, tanto la empresa como el trabajador responden, en proporciones distintas.

CASO 1

Dentro del nodo: las personas físicas detrás de la institución

El banco fraudulento — descomposición del nodo institucional

4.1 Por qué el nodo "banco" es una simplificación

El Capítulo 3 asignó R* = 58% al "banco" como si fuera un actor unitario. Esa presentación es pedagógicamente útil — permite entender la estructura del caso sin perderse en los individuos. Pero es incompleta para el trabajo forense real, por una razón simple: las instituciones no toman decisiones. Las personas físicas dentro de las instituciones toman decisiones, y esas personas pueden ser demandadas y condenadas individualmente.

Cuando el análisis descompone el nodo "banco" en los individuos que tomaron las decisiones relevantes, el método produce algo que ningún análisis institucional convencional puede producir: la distribución de la responsabilidad entre los directivos específicos que diseñaron, aprobaron y ejecutaron el fraude. Eso no reduce la responsabilidad del banco como persona moral — la mantiene intacta. Pero añade la responsabilidad individual de quienes actuaron.

> ⚠ **El** método no dice que "el banco es responsable, no los directivos". Dice que la responsabilidad del banco como institución tiene una estructura interna que el análisis puede mapear. El resultado típico es que hay personas físicas con Δ

muy alto — causaron mucho y no asumieron nada — y esas personas son las candidatas naturales a la responsabilidad personal adicional.

4.2 Los hechos del caso: el banco descompuesto

Usamos el mismo caso del Capítulo 3 — el Fondo Seguro Plus — pero ahora con los actores individuales identificados. Los hechos adicionales que la descomposición requiere:

Hechos del caso (versión descompuesta) El Director General (DG) de la institución aprobó en el Comité de Nuevos Productos la comercialización del Fondo Seguro Plus, a pesar de que el memorándum de riesgos ya circulaba en la mesa. El Director Comercial (DC) diseñó el script de ventas con las frases "capital garantizado" y "riesgo mínimo", definió las metas de colocación y estableció el sistema de incentivos para los asesores. El Director de Riesgos (DR) firmó el dictamen de aprobación del producto; su propio equipo le había presentado la evaluación negativa dos semanas antes. El Director Jurídico (DJ) revisó el contrato de adhesión y no objetó las cláusulas que hacían legalmente exigible lo que el script prometía verbalmente. Los asesores (A) vendieron el producto usando el script.

4.2.1 Nodos del grafo descompuesto

Nodo	Símbolo	Tipo	Descripción y decisión clave

1	**DG — Director General**	**Diseño estratégico**	Tomó la decisión final de comercializar el producto. Tenía acceso al memorándum de riesgos. Su φ_1 (primera mediación) orientó la voluntad institucional hacia el fraude.
2	**DC — Director Comercial**	**Diseño operativo**	Diseñó el instrumento del fraude: el script, las metas de colocación y el sistema de incentivos. Es el equivalente individual del "nodo de diseño operativo" — su R*_neta es muy alto.
3	**DR — Director de Riesgos**	**Omisión calificada**	Tenía el mandato de vetar el producto. No lo hizo. Su firma en el dictamen de aprobación es la habilitación jurídica del fraude. Conocía la evaluación negativa de su propio equipo.
4	**DJ — Director Jurídico**	**Omisión calificada**	Revisó el contrato y no objetó. Su función era detectar exactamente ese tipo de discrepancia entre lo prometido verbalmente y lo estipulado contractualmente.
5	**P — Protocolo**	**Instrumental**	El script, el material y el contrato de adhesión. Diseñado por DC con aprobación de DG y revisión de DJ.
6	**A — Asesores**	**Ejecución**	Vendieron el producto con el script. Alta sustituibilidad: cualquier asesor bajo las mismas

			condiciones habría hecho lo mismo.
7	**C — Clientes**	**Final (Nf)**	Los 1,200 clientes afectados. Nodo final — destinatario del daño.

4.2.2 Aristas del grafo descompuesto

Arista	Tipo	Rango w	Fundamento
DG → DC	Estructural	**[0.70, 0.85]**	DG aprobó la estrategia de comercialización que DC ejecutó. Su decisión en el Comité de Nuevos Productos habilitó todo el sistema. E1: actas del comité.
DG → DR	Estructural / presión	**[0.55, 0.72]**	La presión de DG sobre DR para que aprobara es E3: testimonios del equipo de riesgos convergentes, sin documento directo de la instrucción verbal.
DC → P	Directa (diseño)	**[0.88, 0.96]**	DC diseñó el script y el sistema de incentivos. E1: documentos del departamento comercial con autoría de DC.
DC → A	Estructural	**[0.78, 0.90]**	DC fijó las metas de colocación y diseñó las consecuencias laborales de no cumplirlas. E1: política comercial firmada por DC.
DR → C	Omisión habilitante	**[0.58, 0.74]**	El dictamen de DR es el mecanismo jurídico que permitió la comercialización.

			E1: el dictamen firmado. E3: el equipo de riesgos testifica que DR conocía la evaluación negativa.
DJ → C	Omisión técnica	**[0.30, 0.48]**	DJ revisó el contrato sin objetar la discrepancia. E3/E6: no hay documento directo de la revisión de DJ, pero su función lo obligaba a detectarla.
P → A	Instrumental	**[0.55, 0.72]**	El script determinó el comportamiento de los asesores. E4: correlación estadística.
A → C	Directa	**[0.40, 0.58]**	Los asesores realizaron la venta. E1: 1,200 contratos. Rango moderado por alta determinación sistémica.

4.2.3 Cálculo de R* (escenario central)

Pesos centrales:

DG→DC=0.775 DG→DR=0.635 DC→P=0.920 DC→A=0.840

DR→C =0.660 DJ→C =0.390 P→A =0.635 A→C =0.490

Ronda 0 — distribución inicial:

DG=16.7% DC=16.7% DR=16.7% DJ=16.7% P=16.7% A=16.7%

Ronda 1 — influencia recibida:

DG recibe de: nadie → 0.000

DC recibe de: DG (16.7%×0.775) → 12.94

DR recibe de: DG (16.7%×0.635) → 10.60
DJ recibe de: (ningún alimentador) → 0.000
(DJ actúa independientemente, no recibe instrucciones de nadie documentadas para esta decisión específica)
P recibe de: DC (16.7%×0.920) → 15.36
A recibe de: DC (16.7%×0.840) → 14.03
P (16.7%×0.635) → 10.60
Total, A → 24.63
Suma = 0+12.94+10.60+0+15.36+24.63 = 63.53

Normalizamos:
DG=0.0% DC=20.4% DR=16.7% DJ=0.0% P=24.2% A=38.8%
Suma≈100% ✓

Ronda 2 — influencia sobre C:

DG llega a C: peso arista acumulada via DC y DR: 0.775×0.775 = 0.601
(aproximación: la influencia de DG llega a C principalmente a través de DC, quien diseñó todo el sistema)
DC llega a C: R*_DC(r1) =20.4% → via A: 20.4%×0.490 = 0.100
via P→A→C (ya incorporado en A)
DR llega a C: R*_DR(r1) ×w(DR→C) = 16.7%×0.660 = 0.110
DJ llega a C: w(DJ→C) directa = 0.390 = 0.390
P llega a C: R*_P(r1) ×nada directa (P→C vía A incorporado)
A llega a C: R*_A(r1) ×w(A→C) = 38.8%×0.490 = 0.190

Suma = 0.601+0.100+0.110+0.390+0.190 = 1.391

Normalizamos:
DG=43.2% DC=7.2% DR=7.9% DJ=28.1% A=13.7%
(P se incluye en DC; suma ≈ 100%)

Una nota sobre DG y DJ: *El Director General tiene el mayor R* (43.2%) porque su decisión de aprobar el producto fue la condición necesaria de toda la cadena. El Director Jurídico tiene el segundo R* más alto (28.1%) — un resultado que puede sorprender. La razón: DJ tenía una función de gatekeeping específica (revisar el contrato) y no la ejerció. Esa omisión no estaba determinada por ningún sistema — era su responsabilidad profesional independiente. S_DJ es baja.*

4.2.4 S para cada persona física

Persona	S_A	S_B	S_C	S	Justificación
DG	0.0	0.5	0.1	**0.20**	No seguía instrucciones. Decidió deliberadamente aprobar. S_A baja porque tenía todo el poder discrecional del cargo.
DC	0.1	0.4	0.2	**0.23**	Diseñó el instrumento del fraude. Cierta presión de DG pero el diseño concreto del script con frases engañosas fue decisión de DC.
DR	0.4	0.6	0.7	**0.57**	Tenía mandato independiente, pero sufrió presión documentada. S moderada: otro director de riesgos bajo la misma presión podría haber actuado igual.
DJ	0.1	0.2	0.1	**0.13**	S muy baja. La revisión del contrato era su

					función específica. Nadie le instruyó que no objetara — no objetar fue su omisión profesional idiosincrática.
A — Asesores	1.0	1.0	1.0	**1.00**	Script obligatorio, metas de colocación, consecuencias laborales documentadas. Cualquier asesor habría actuado igual.

4.2.5 Panel de resultados del caso 1

Persona	R*	B*	S	R*neta	α	Δ — interpretación
DG	**43.2%**	**55%**	0.20	34.6%	0.05	**+38.2% — El tomador de decisión final. Déficit severo.**
DJ	**28.1%**	**20%**	0.13	24.4%	0.02	**+26.1% — El gatekeeping fallido. R*_neta muy alto por S baja.**
DR	**7.9%**	**8%**	0.57	3.4%	0.03	**+4.9% — Presionado, pero no exento. Omisión calificada.**

DC	**7.2%**	**12 %**	0.23	5.5%	0.05	**+2.2% — Diseñador del instrumento. B* > R*: se benefició más de lo que aparece en R*.**
A — Asesores	**13.7 %**	**5%**	1.00	0.0%	0.60	**−46.3% — SOBRE-IMPUTADOS. Cargaron con consecuencias sin causa.**

Lección 1A: Descomponer el nodo institucional revela que DG (43.2%) y DJ (28.1%) son los actores de mayor R*_neta en el caso. DJ tiene S = 0.13 — la segunda S más baja del grafo — porque su omisión no estaba determinada por ningún sistema: era su función específica y no la ejerció. El método no exime a la institución: la complementa con la responsabilidad personal de quienes decidieron.

Lección 1B: El Director Comercial (DC) tiene R* = 7.2% pero B* = 12%. B* > R*: obtuvo más beneficio del que su posición causal sugiere. Eso señala la pretensión de enriquecimiento sin causa independientemente del análisis de causalidad directa.

CASO 2

Cuando el ejecutor es el principal responsable

La clínica de neuropsicología y la psiquiatra falsa — caso real anonimizado

4.3 Por qué este caso es la contraprueba necesaria

El Caso 1 de este capítulo y el caso del Capítulo 3 podrían llevar a una conclusión incorrecta: que el nodo de diseño siempre tiene el mayor R*, y que el ejecutor siempre es el menos responsable. Ese patrón es frecuente en casos institucionales complejos — pero no es universal. El Método Prometeo no produce siempre el mismo resultado: produce el resultado que la estructura causal del caso determina. Y hay casos donde el ejecutor tiene S baja y el mayor R* le pertenece a él.

Este caso lo demuestra. La persona que actuó no siguió un script. No obedeció instrucciones. No operó dentro de un sistema diseñado por otros. Tomó decisiones deliberadas, creativas y sostenidas durante años para construir una identidad profesional falsa y explotar a pacientes vulnerables. Eso es S baja. Eso es Anteros dominante. Y eso produce R*_neta alta.

4.4 Los hechos del caso anonimizado

Hechos del Caso 2 — anonimizado (caso real, 2024)
Una mujer con licenciatura en Derecho por una universidad pública del país y doctorado en psicología (legítimo) — pero sin formación médica ni psiquiátrica de ningún tipo — instaló una clínica de "neuropsicología" en la Torre Médica de un hospital privado de referencia en una ciudad capital de provincia. Durante al menos cinco años se presentó ante los pacientes como psiquiatra y neurocientífico, con credenciales falsificadas digitalmente de Harvard, Oslo, la Universidad de San Diego y el FBI en Quantico. Diagnosticó trastornos graves en consultas breves: narcisismo, esquizofrenia bipolar II, riesgo inminente de suicidio. Prometía curar la depresión en siete u ocho días. Prescribió antipsicóticos, clonazepam y otros narcóticos sin tener facultades para ello, cambiando las prescripciones a su conveniencia sin esperar los tiempos terapéuticos. Usó Photoshop para fabricar fotografías con supuestos colegas internacionales — incluyendo a un dentista ruso al que presentaba como psiquiatra. Usó videos generados con IA para simular videoconferencias con otros médicos durante las consultas. Entre los testimonios de sus víctimas, uno declara: "Me diagnosticó que estaba a punto de suicidarme y que me quedaban 15 días de vida, y me dijo que estaba a punto de caer en esquizofrenia bipolar II, todo con el fin de sacarme dinero." El hospital nunca verificó sus credenciales al momento de rentarle el espacio. COFEPRIS no detectó la operación durante cinco años. Fue detenida en noviembre de 2024. Al momento de redactar este análisis enfrenta nueve vinculaciones a proceso (siete por usurpación de profesión, dos por amenazas) y un proceso federal por prescripción ilegal de narcóticos (10 a 12 años de prisión potencial). En el penal donde se encuentra recluida se ha constituido como líder de un grupo de oración y ha continuado ofreciendo "terapias" a otras internas.

4.4.1 Los nodos del caso

Nodo	Símbolo	Tipo	Descripción en el caso
1	**V — La acusada**	**Ejecución idiosincrática**	Tiene formación real en Derecho y doctorado en psicología — pero cero formación médica o psiquiátrica. Tomó la decisión deliberada, durante al menos cinco años, de falsificar credenciales de cuatro instituciones internacionales, construir una identidad profesional falsa y explotar a pacientes vulnerables. Su conducta no fue instruida por nadie: fue diseñada, ejecutada y escalada por ella — incluyendo el uso de IA y Photoshop para sostener el engaño. S muy baja.
2	**H — Hospital / Torre Médica**	**Omisión estructural**	Le rentó el espacio sin verificar credenciales. Eso le dio legitimidad institucional — su clínica compartía edificio con médicos reales. No diseñó el engaño: fue el vehículo pasivo del fraude.

3	**R — Regulador (COFEPRIS)**	**Omisión sistémica**	No detectó la operación irregular durante cinco años. Tenía el mandato de verificar que los consultorios en torres médicas tuvieran las licencias correspondientes.
4	**P — Pacientes**	**Final (Nf)**	Las personas que recibieron diagnósticos erróneos, medicación inadecuada y daño económico y psicológico.

4.4.2 Aristas del caso

Arista	Tipo	Rango w	Fundamento
V → P	Directa — dolo pleno	**[0.85, 0.96]**	V realizó directamente todos los actos dañinos: diagnosticó, recetó, cobró. Sin ella, no había fraude. E1/E2: historias clínicas, recetas, testimonios convergentes, registros de pago.
H → V	Estructural (habilitación pasiva)	**[0.20, 0.38]**	El hospital le dio espacio e imagen institucional. Pero no la instruyó, no diseñó el engaño y no tenía ningún mecanismo para saber que sus credenciales eran falsas sin un proceso de verificación activo. E6: inferencia por posición estructural.

R → P	Omisión sistémica	**[0.08, 0.22]**	COFEPRIS tenía el mandato de verificar. No lo hizo durante cinco años. E6: inferencia por posición y obligación regulatoria. Rango bajo porque incluso con supervisión, V podría haber encontrado otro espacio.

⚠ **La** arista H→P tiene rango bajo [0.20, 0.38] porque el hospital no diseñó el engaño — simplemente no lo previno. Esa diferencia es crucial para el análisis: un nodo que diseña activamente el daño tiene aristas de alta determinación. Un nodo que omite verificar tiene aristas de baja determinación. El método distingue esas dos posiciones con precisión.

Sobre la formación real de V: *El caso tiene una complejidad adicional que enriquece el análisis: V sí tiene un doctorado en psicología legítimo. Eso no le otorga facultades para ejercer psiquiatría ni para prescribir medicamentos controlados — dos cosas completamente distintas en el sistema de salud. Pero sí significa que tenía conocimiento suficiente para saber exactamente qué daño producían sus diagnósticos erróneos y sus prescripciones sin fundamento. Eso eleva la responsabilidad subjetiva: no era ignorancia, era explotación deliberada de un conocimiento parcial para producir dependencia en los pacientes. Para el análisis de los hijos de Afrodita, ese elemento de conocimiento confirma que la conducta era Anteros — no Deimos ni Potós.*

4.4.3 Cálculo de R* y S

Pesos centrales:

V→P = 0.905 H→V = 0.290 R→P = 0.150

Ronda 0 — distribución inicial:

V = 33.3% H = 33.3% R = 33.3%

Ronda 1 — influencia recibida:

V recibe de: H (33.3% × 0.290) = 9.66
H recibe de: nadie = 0.00
R recibe de: nadie = 0.00
Suma = 9.66
Normalizamos: V=100% H=0% R=0%
(Solo V recibe influencia de otros nodos)

Ronda 2 — influencia sobre P:

V llega a P: w(V→P) = 0.905
H llega a P: peso acumulado via V = 0.290 × 0.905 = 0.263
(la influencia de H llega a P a través de V)
R llega a P: w(R→P) directa = 0.150

Suma = 0.905 + 0.263 + 0.150 = 1.318
Normalizamos:
V = 68.7% H = 19.9% R = 11.4%

Análisis de sensibilidad — tres escenarios:

R* en escenario mínimo (pesos favorables a V):

V = 62.1% H = 24.8% R = 13.1%

R* en escenario central:

V = 68.7% H = 19.9% R = 11.4%

R* en escenario máximo (pesos desfavorables a V):

V = 74.3% H = 16.2% R = 9.5%

Declaración A — Robusto: En los tres escenarios, V (la profesionista falsa) es el nodo de mayor R*, con valores entre 62.1% y 74.3%. El análisis es robusto: Declaración A.

Cálculo de S para V:

S de V — la profesionista falsa:

A: ¿Seguía instrucciones formalizadas? No. Construyo su propio sistema de credenciales falsas. A = 0.0

B: ¿Habría actuado igual otro en esa posición? No. Un médico real no habría fingido. Un licenciado en Derecho sin formación psiquiátrica tampoco habría hecho lo mismo de forma espontánea. B = 0.1

C: ¿El sistema la presionaba a cometer el fraude? No. El hospital solo le rento espacio. C = 0.0

S_V = (0.0 + 0.1 + 0.0) / 3 = 0.033 ≈ 0.03

R*_neta de V:

R*_neta_V = 68.7% × (1 − 0.03) = 68.7% × 0.97 = 66.6%

R*_neta_V = 66.6% — responsabilidad idiosincrática muy alta

4.4.4 D_total en el caso de daño a pacientes

El daño en un caso de práctica médica fraudulenta tiene los mismos tres componentes que cualquier otro caso, pero con particularidades relevantes para la cuantificación:

Componente	En este caso	Evidencia	Nota

T_invertido	Honorarios pagados a V + costo de medicamentos prescritos ilegalmente + costo de consultas con médicos reales para revertir los tratamientos.	Recibos de pago, facturas de farmacia, récords médicos posteriores. E1.	Cuantificable directamente. Puede variar por paciente entre $15,000 y $120,000 pesos.
T_impedido	Ingresos no percibidos durante el período de afectación por el estado de salud inducido por la medicación inadecuada. Tiempo laboral perdido.	Constancias laborales, registros médicos, dictamen de incapacidad temporal. E2.	Varía significativamente según el perfil de la víctima. Requiere pericia individual.
ΔT_trayectoria	Daño psicológico permanente por diagnósticos erróneos (estigma de diagnóstico de esquizofrenia, riesgo suicida), efectos de medicación inadecuada a largo plazo.	Pericia psiquiátrica y psicológica sobre el estado actual vs. el estado previo. E2/E3.	Componente más alto en daño moral. Alta disputabilidad pero bien documentable con pericia especializada.

> **Sobre el daño moral en este caso:** *El diagnóstico falso de "riesgo inminente de suicidio" y "esquizofrenia" no produce solo daño económico. Produce un daño a la identidad y la trayectoria de vida que el método captura en ⊿T_trayectoria. Una víctima que pasó años creyendo que estaba a punto de tener un episodio psicótico sufre un daño a su proyecto de vida que tiene valor real y es cuantificable con pericia psiquiátrica. Ese componente debe incluirse en D_total.*

4.4.5 Panel de resultados del Caso 2

Nodo	R*	S	R*neta	α*	Δ	Interpretación
V	**68.7%**	0.03	**66.6%**	0.05**	**+63.7%**	R*_neta altísima. Déficit severo. Responsable principal. Anteros dominante.
H	**19.9%**	0.60	8.0%	0.10	**+9.9%**	Omisión de verificación. Debe asumir su parte. R*_neta moderada.
R	**11.4%**	0.80	2.3%	0.05	**+6.4%**	Omisión regulatoria. Falla sistémica. R*_neta baja.

** a estimado pues el caso está en proceso. ** a forzado = detención y proceso penal activo.*

Lección 2A: En este caso, la ejecutora (V) tiene R* = 68.7% y S = 0.03. Su R*_neta = 66.6%: casi toda su contribución causal era idiosincrática. El método no exime automáticamente al ejecutor — solo lo hace cuando S es alta porque el sistema determinó su conducta. Cuando S es baja porque la conducta fue deliberada y propia, el R*_neta del ejecutor es alto y la responsabilidad principal le pertenece. Un dato adicional del caso real refuerza este análisis: dentro del penal, la acusada continuó ofreciendo "terapias" a otras internas. Eso no es irrelevante para el análisis causal — es evidencia de que el patrón de conducta no era situacional sino estructural de su propia voluntad. φ_2 no integró nada.

Lección 2B: El hospital tiene R* = 19.9% pero S = 0.60: su omisión era estructural — muchos hospitales tienen procesos de verificación deficientes. Su R*_neta = 8.0%. Ese 8% es real y debe asumir su parte (diseño de un proceso de verificación, compensación proporcional). Pero el foco de la pretensión principal está en V.

Lección 2C: El análisis de los hijos de Afrodita en este caso: V actuó desde Anteros deliberado y sostenido durante cinco años. Las tres señales son inequívocas: (a) construyó credenciales falsas de cuatro instituciones con tecnología de falsificación activa; (b) escalo las técnicas cuando el entorno lo requirió — el uso de IA para simular videoconferencias con colegas no es un impulso, es una inversión deliberada en mantener el engaño; (c) la continuación del patrón dentro del penal confirma que la conducta no fue situacional. Un actor que actuara desde Fobos o desde Deimos habría cesado ante la primera consecuencia seria. V no cesó. Eso es dolo de primer nivel y confirma matemáticamente por qué S es tan baja: ningún sistema la determinó — ella construyó el sistema.

CASO 3

La responsabilidad compartida

Accidente laboral con múltiples actores — el método no elimina la responsabilidad del trabajador

4.5 El caso: accidente en planta de manufactura

Hechos del Caso 3 Un operario de una planta de manufactura sufrió una lesión grave en la mano al operar una máquina de corte industrial. Los hechos documentados: (a) el manual de operación de la máquina especificaba el uso de guantes de protección de nivel 5 durante toda la operación; (b) la empresa nunca entregó guantes de nivel 5 a los operarios — solo guantes de nivel 2, insuficientes para el tipo de corte; (c) el supervisor del turno (S) instruyó al operario (O) ese día que "apurara el ritmo" para cumplir una meta de producción, lo que implicaba omitir algunos pasos del protocolo de seguridad; (d) el operario retiró el guante que sí tenía para poder manipular la pieza con mayor destreza; (e) la empresa tiene registro de cuatro accidentes similares en los últimos tres años en la misma máquina, todos archivados sin corrección del diseño del proceso.

4.5.1 Nodos del caso

Nodo	Símbolo	Tipo	Descripción en el caso
1	**E — Empresa**	**Diseño**	No proveyó los guantes correctos. No corrigió el proceso a pesar de cuatro

			accidentes previos. Diseñó las metas de producción que presionaron al supervisor.
2	**S — Supervisor**	**Ejecución calificada**	Instruyó explícitamente al operario que acelerara el ritmo omitiendo pasos del protocolo. No era una instrucción general — fue la instrucción concreta ese día. S moderada.
3	**O — Operario**	**Ejecución con decisión propia**	Se quitó el guante que tenía para trabajar más rápido. Esa decisión específica fue suya — no fue instruida por nadie. S moderada-baja en ese acto concreto.
4	**L — Lesión (Nf)**	**Final (Nf)**	La lesión en la mano. Nodo final del grafo.

Por qué O no tiene S = 1.0: *El operario tomó una decisión propia cuando se quitó el guante. Esa decisión no era parte del script ni de la instrucción del supervisor. El supervisor dijo "apura el ritmo" — no "quítate el guante". El acto de quitarse el guante fue la respuesta idiosincrática del operario a la presión. S_O es moderada (no alta como en el caso del banco) porque hay una decisión propia de O que el análisis debe capturar.*

4.5.2 Aristas del caso

Arista	Tipo	Rango w	Fundamento

E → O	Estructural (sistema)	**[0.62, 0.78]**	La empresa diseñó el sistema que determinó el contexto del accidente: sin guantes correctos, con metas de producción que presionaban. E1: registros de dotación de EPP, política de metas.
E → S	Estructural (incentivos)	**[0.65, 0.80]**	Las metas de producción de la empresa determinaron el comportamiento del supervisor. E1: registros de metas y bonos de productividad por supervisor.
E → L	Estructural acumulada	**[0.55, 0.72]**	Los cuatro accidentes previos sin corrección son evidencia directa de que la empresa conocía el riesgo y no actuó. E1: registros de accidentes archivados.
S → O	Directa (instrucción)	**[0.55, 0.72]**	S instruyó explícitamente a O que acelerara omitiendo pasos. E3/E5: testimonio de O (el único testigo directo) con el registro de la meta del turno como corroborante.
O → L	Directa (decisión propia)	**[0.45, 0.62]**	O se quitó el guante por iniciativa propia. E3: su propio testimonio + el peritaje que confirma que la lesión es consistente con trabajar sin guante. Rango moderado porque el contexto de presión existía.

4.5.3 Cálculo de R*

Pesos centrales:

E→O=0.70 E→S=0.725 E→L=0.635 S→O=0.635 O→L=0.535

Ronda 0:

E=33.3% S=33.3% O=33.3%

Ronda 1:

E recibe de: nadie → 0.000
S recibe de: E (33.3%×0.725) → 24.14
O recibe de: E (33.3%×0.700) → 23.31
S (33.3%×0.635) → 21.15
Total, O → 44.46
Suma = 24.14 + 44.46 = 68.60

Normalizamos: E=0% S=35.2% O=64.8%

Ronda 2 — influencia sobre L:

E llega a L: w(E→L) = 0.635
S llega a L: R*_S(r1) ×w(S→O) ×w(O→L) = 35.2%×0.635×0.535 = 0.120
(S llega a L a través de O)
O llega a L: R*_O(r1) ×w(O→L) = 64.8%×0.535 = 0.347

Suma = 0.635 + 0.120 + 0.347 = 1.102
Normalizamos:
E=57.6% S=10.9% O=31.5%

Análisis de sensibilidad:

R* en los tres escenarios:

Mínimo: E=50.3% S=12.1% O=37.6%

Central: E=57.6% S=10.9% O=31.5%
Máximo: E=63.8% S=9.8% O=26.4%

Declaración A — Robusto: En los tres escenarios, E (empresa) es el nodo de mayor R*. Declaración A.

4.5.4 S para cada nodo

S de la Empresa (E):

A: ¿E seguía instrucciones de alguien? A = 0.0
B: ¿Habría actuado igual otra empresa?
Parcialmente — la sustitución de EPP es común en la industria, pero el historial de 4 accidentes sin corrección es idiosincrático. B = 0.5
C: ¿El mercado presionaba? C = 0.3
S_E = (0.0+0.5+0.3) /3 = 0.27

S del Supervisor (S):

A: ¿Seguía una instrucción formalizada? A = 0.7
Las metas de producción eran formales.
B: ¿Habría actuado igual otro supervisor? B = 0.6
Bajo las mismas metas, probablemente.
C: ¿El sistema lo presionaba? C = 0.7
S_S = (0.7+0.6+0.7) /3 = 0.67

S del Operario (O) — solo para el acto de quitarse el guante:

A: ¿Había instrucción de quitarse el guante? No. A = 0.1
B: ¿Habría actuado igual otro operario?
Algunos sí, otros no. La decisión de quitarse el guante bajo presión tiene variación. B = 0.4

C: ¿El sistema presionaba específicamente a esa acción? Parcialmente — la presión de ritmo facilitó la decisión, pero no la determinó. C = 0.4

S_O = (0.1+0.4+0.4) /3 = 0.30

S_O = 0.30 en este caso: *El operario no tiene S = 1.00 como los asesores del banco. Su decisión de quitarse el guante tenía un componente idiosincrático: otros operarios en la misma situación de presión no se habrían quitado el guante. S = 0.30 significa que el 30% de esa decisión era estructural (el sistema de presión lo facilitó) y el 70% era propia. Eso produce R*_neta_O = 31.5% × 0.70 = 22.1%. El operario tiene responsabilidad real — menor que la de la empresa, pero real.*

4.5.5 Panel de resultados del Caso 3

Estimamos α con base en los hechos documentados post-accidente:

Nodo	R*	S	R*neta	α	Δ	Interpretación
E — Empresa	**57.6%**	0.27	**42.0%**	0.10	**+47.6%**	Diseñó el sistema sin EPP correcto. Conocía el riesgo (4 accidentes). Mayor R* y mayor déficit.
S — Supervisor	**10.9%**	0.67	3.6%	0.15	**−4.1%**	Actuó bajo fuerte presión sistémica.

						R*_neta baja. Pequeño déficit o sobre-imputación dependiendo del α real.
O — Operario	**31.5 %**	0.30	**22.1%**	0.85 *	**−53.5 %**	α alto = fue quien sufrió el daño (auto-imputación máxima). R*_neta real de 22.1%. Tiene responsabilidad en su propia lesión.

** a_O = 0.85 porque el operario fue quien sufrió el daño directamente. Su "asunción" es el daño mismo: perdió la funcionalidad de su mano.*

4.5.6 D_total y AD en el caso laboral

D_total del operario (estimación):

T_invertido: gastos médicos + prótesis + rehabilitación = $180,000

T_impedido: salario perdido durante incapacidad (8 meses)
+ diferencial de salario por cambio de actividad
$14,000/mes × 8 meses + $3,000/mes × 24 meses = $184,000

DeltaT: perdida funcional permanente (25% funcionalidad mano)
Estimación pericial: $320,000

D_total = $684,000

AD por nodo:

E (empresa): 57.6% × $684,000 = $393,984
S (supervisor): 10.9% × $684,000 = $74,556
O (operario): 31.5% × $684,000 = $215,460

Nota: el AD de O representa el daño atribuible a su propia conducta (quitarse el guante). Eso no significa que O pague así mismo — significa que, en la pretensión contra la empresa,
la empresa puede argumentar concurrencia de culpas (Art. 2111
CCDF) reduciendo su AD por el R* de O.

AD ajustado de E por concurrencia = 57.6%/ (57.6%+10.9%) × D_total

= 84.1% × $684,000 = $575,244

Lección 3A: El operario tiene R*_neta = 22.1%. Tiene responsabilidad real en su propia lesión. El método no la elimina — la mide con precisión. Eso permite al abogado de la empresa plantear concurrencia de culpas con base causal sólida, y al abogado del trabajador responder que el 22.1% no exime a la empresa de su 57.6%.

Lección 3B: El historial de cuatro accidentes previos sin corrección es el elemento que eleva el R*_neta de la empresa más que ningún otro. Ese historial convierte la omisión de la empresa de una falla aislada en un patrón de conducta. En términos de los hijos de Afrodita: la empresa actuó desde Potós — persistió en el sistema heredado sin revisión. Eso eleva la responsabilidad subjetiva.

§4.6 Lo que los tres casos enseñan sobre el método

Los tres casos de este capítulo fueron elegidos para demostrar que el Método Prometeo distribuye la responsabilidad donde la evidencia indica — no donde la narrativa convencional señala, ni para proteger a nadie ni para culpar a todos.

Caso	Resultado central	Por qué es importante
1	DG (43.2%) y DJ (28.1%) son los actores de mayor R*_neta dentro de la institución. Los asesores tienen R*_neta = 0%.	Las instituciones no son actores abstractos. Descomponer el nodo institucional revela personas físicas con decisiones específicas y Δ calculable. El método no exime a "el banco" — identifica a quiénes dentro del banco.
2	V (profesionista falsa) tiene R* = 68.7% y S = 0.03. El principal responsable es el ejecutor, no el nodo de habilitación.	El método no produce siempre el mismo resultado. Cuando la conducta es idiosincrática y deliberada, el R*_neta del ejecutor es alto y la responsabilidad principal le pertenece. Eso no es una excepción — es el método funcionando correctamente.
3	La empresa tiene R* = 57.6%. El operario tiene R*_neta = 22.1%. Ambos responden, en proporciones distintas.	El método no exime al trabajador cuando su conducta tiene un componente idiosincrático. S = 0.30 significa que 30% de la decisión era estructural y 70% era propia. Eso produce responsabilidad real y cuantificable que el método captura con precisión.

El método como instrumento de justicia distributiva — no de exculpación: En los tres casos, todos los actores con posición causal tienen Δ positivo (déficit) o son convocados a responder. Nadie queda libre si contribuyó al daño. Lo que cambia entre casos es la proporción de la responsabilidad. El ejecutor del banco tiene R*_neta = 0% porque el sistema lo determinó completamente. El ejecutor del caso 2 tiene R*_neta = 66.6% porque el sistema no lo determinó en absoluto. El operario tiene R*_neta = 22.1% porque el sistema lo facilitó, pero no lo determinó del todo. Esa gradación es la distribución justa — y el método la produce con precisión cuantificada y defendible.

Lo que este capítulo demostró

✓	Caso 1: la responsabilidad institucional tiene personas físicas. DG y DJ son los actores de mayor R*_neta dentro del banco. El AD de la institución se distribuye entre ellos con precisión.
✓	Caso 2: el ejecutor puede ser el principal responsable cuando S es baja. La profesionista falsa tiene R* = 68.7% y S = 0.03. El nodo de habilitación pasiva (hospital) responde con su 19.9%.
✓	Caso 3: el método no exime al trabajador. Su R*_neta = 22.1% refleja la decisión propia de quitarse el guante. La empresa responde con su 57.6% — incluyendo los cuatro accidentes previos sin corrección.
✓	El análisis de sensibilidad produce Declaración A en los tres casos: la conclusión sobre el nodo de mayor R* es robusta en todo el rango razonable de la evidencia.
✓	El método distribuye la responsabilidad donde la evidencia indica. No produce siempre el mismo resultado porque los casos no tienen siempre la misma estructura. Lo que produce siempre es precisión y defendibilidad.

EL MÉTODO PROMETEO · IMPUTACIÓN CAUSAL

Capítulo 5

PLD y delitos financieros complejos

El beneficiario invisible: imputar al arquitecto de un esquema que nunca tocó el dinero

Este capítulo aplica el Método Prometeo al dominio que plantea el problema de imputación más difícil: la prevención de lavado de dinero y los delitos financieros complejos. La razón de la dificultad no es la falta de documentos — en muchos esquemas hay abundantes registros de transacciones. La razón es que el actor de mayor peso causal diseñó deliberadamente su propia invisibilidad. El arquitecto del esquema no aparece en los documentos. El testaferro que firma todo sí aparece.

Este capítulo tiene la misma estructura que el Capítulo 2: primero explica las herramientas adaptadas al dominio del PLD — cómo se renombran, qué significan aquí, qué tablas se usan. Luego el Capítulo 7 (el de presentación ante el tribunal) complementa con los documentos del expediente en contexto de investigación financiera.

Hay un instrumento nuevo en este capítulo que no apareció en los anteriores: el valor de Shapley. Se introduce porque hay casos de lavado con múltiples eslabones donde ningún nodo individual es condición necesaria del resultado — el dinero podría haber viajado por otra ruta — y el método de

las rondas convencional asigna cero a todos. Shapley resuelve ese límite con precisión.

> ⚠ **Una** aclaración sobre el alcance: este capítulo enseña a construir el análisis causal de una operación de lavado para fines de investigación, litigio de recuperación de activos, extinción de dominio, y argumentación en procedimientos regulatorios. No es un manual de tipificación penal ni sustituye el análisis del cuerpo del delito. El Método Prometeo aporta evidencia estructurada sobre la necesidad causal — la decisión sobre los elementos del tipo corresponde al fiscal y al juez.

§5.1 Por qué el PLD es el problema de imputación más difícil

En el fraude bancario del Capítulo 3, la inversión causal era un efecto colateral: el banco diseñó un sistema dañino y los ejecutores visibles cargaron con las consecuencias. En el lavado de dinero, la inversión causal es el objetivo del diseño. El esquema se construye precisamente para que el beneficiario real no aparezca en ningún documento y para que la cadena de intermediarios sea suficientemente larga como para que cualquier investigación se detenga en algún nodo intermedio.

El sistema convencional de PLD trabaja con señales de alerta: transacciones inusuales, montos sobre umbral, patrones de fragmentación. Esas señales son eficaces para detectar al ejecutor — el que mueve el dinero, el que abre las cuentas, el que firma los contratos. Raramente alcanzan al arquitecto del esquema, porque el arquitecto no mueve dinero: diseña el sistema que lo mueve. Su nombre puede

no aparecer en ningún documento, o puede aparecer al final de una cadena tan larga de intermediarios que la conexión causal parece imposible de demostrar.

> **Analogía: La luz de una estrella muerta El** *astrónomo que observa una estrella desde la Tierra ve la luz que salió hace miles de años. La estrella puede ya no existir. El investigador de PLD que analiza una transacción ve el movimiento de dinero tal como llegó a su jurisdicción, no el origen que lo produjo meses o años atrás y en otra latitud. El grafo causal es el instrumento que permite reconstruir la fuente a partir de la luz que llegó.*

> **La inversión causal en PLD:** Patrón estructural donde el actor de mayor peso causal (el arquitecto del esquema) tiene visibilidad documental nula, mientras el actor de menor peso causal (el testaferro) tiene visibilidad documental total porque firma todo. El arquitecto tiene $R^* \approx 55\text{-}70\%$ y $\alpha = 0$. El testaferro tiene $R^* \approx 4\text{-}8\%$ y $\alpha = 100\%$ forzado porque firmó los documentos y es el único identificable sin investigación. Δ del arquitecto = +55-70% (inversión máxima). Δ del testaferro = −70 a −90% (chivo expiatorio estructural).

Esa inversión no es accidental. El arquitecto la diseñó. Y hay una consecuencia matemática que el método hace visible: cuanto más sofisticado es el esquema de lavado, mayor es la concentración de R^* en el nodo invisible. El arquitecto, al aumentar la sustituibilidad (S) de todos los nodos visibles para hacerlos fungibles, automáticamente concentra la necesidad causal en él mismo. La firma matemática del lavado bien diseñado es precisamente el R^* alto del nodo que no aparece en los documentos.

§5.2 La tabla de traducción: las herramientas del método en el lenguaje del PLD

Las herramientas del Capítulo 2 tienen exactamente los mismos fundamentos en este dominio. Lo que cambia es cómo se nombran y qué miden concretamente. Esta tabla permite al oficial de compliance, al fiscal de delitos financieros y al abogado de extinción de dominio moverse entre el lenguaje del método y el lenguaje de su campo sin tener que resolver ninguna ecuación adicional.

Herramienta del método	En PLD se llama	Qué significa en la práctica del compliance y la investigación
Grafo causal G	Mapa de la operación	La red completa de personas, entidades, cuentas y jurisdicciones que participaron en el esquema, con sus relaciones causales. Se construye de afuera hacia adentro: se empieza por los nodos visibles en documentos y se trabaja hacia atrás hasta el arquitecto.
Nodo de diseño	Arquitecto del esquema	Quien eligió las jurisdicciones, definió los vehículos jurídicos, estableció los flujos y coordinó a los intermediarios. Raramente firma nada. Tiene el R* más alto y

		la visibilidad documental más baja.
Nodo instrumental	**Vehículo financiero**	La empresa fantasma, la cuenta bancaria, el fideicomiso opaco. No tiene voluntad propia. No se le calcula α, pero sí R* (necesidad causal de la operación). Su R* alto apunta hacia quien lo controló.
Nodo de ejecución con S alto	**Testaferro / prestanombre**	Persona física que aparece como director o accionista sin tener control real. Alta visibilidad documental. S muy alto (cualquier otra persona dispuesta habría firmado lo mismo). R* muy bajo.
R* (vector)	**Necesidad causal de la operación**	R*_i mide cuánto dependía el éxito del esquema de que el nodo i existiera y actuara como lo hizo. Alto R* con visibilidad documental baja = señal del beneficiario real probable.
S (sustituibilidad)	**Fungibilidad del rol**	S alto = el nodo era un recurso genérico: cualquier otro prestanombre, abogado o entidad habría cumplido la misma función. El esquema no dependía de esa persona específica. S bajo = el nodo era idiosincrático.

α (asunción)	**Cumplimiento de la obligación de reporte**	α mide si el nodo reportó la operación inusual, rechazó al cliente, aplicó due diligence reforzada, o en cambio facilitó activa o pasivamente la operación. α = 0: no reportó. α = 1: reportó y cooperó.
Δ = R* − α	**Déficit de compliance**	Δ alto positivo = el nodo fue causalmente necesario para el esquema y no cumplió su obligación de reporte. Es la medida del incumplimiento regulatorio proporcional a la participación causal.
D_total	**Daño al sistema financiero**	T_invertido = monto lavado integrado en la economía formal. T_impedido = costo de investigaciones, distorsión de precios. ΔT_trayectoria = daño estructural persistente a la institucionalidad.
B_total	**Enriquecimiento ilícito del esquema**	Lo que el arquitecto y los intermediarios obtuvieron del lavado. Base para la acción de extinción de dominio y para calcular el monto de recuperación de activos.
Nodo final (Nf)	**El erario / el sistema financiero**	El daño del lavado no siempre tiene una víctima individual identificable. Su

		destinatario es el sistema financiero, el erario público (cuando hay evasión fiscal) o las instituciones corrompidas por el esquema.

§5.3 Las tres fases del lavado y su traducción al grafo

El lavado de dinero opera en tres fases clásicas que se corresponden directamente con tres tipos de nodos en el grafo causal. Construir el grafo correctamente requiere identificar los nodos de cada fase — no solo los de la primera, que son los más visibles.

Fase	Descripción	Tipo de nodo dominante	Su rol en el grafo
1. Colocación	El dinero ilícito entra al sistema financiero formal por primera vez. Efectivo convertido en transferencias, depósitos fraccionados, negocios de efectivo.	**Nodos de entrada**	Mayor visibilidad documental. Menor R* relativo. Son los nodos que los controles convencionales de PLD detectan con más facilidad. Su alta visibilidad es una señal de que no son el centro del esquema.
2. Estratificación	El dinero se mueve a través de múltiples transacciones, jurisdicciones y vehículos para hacer imposible	**Nodos instrumentales (vehículos)**	Mayor densidad en el grafo. Su función es aumentar la S efectiva del arquitecto: hacen que el sistema parezca no

	rastrear su origen. Capas de empresas offshore, transferencias entre jurisdicciones, cambios de divisa.		depender de nadie específico. Cuantas más capas, mayor la opacidad del esquema.
3. Integración	El dinero ya "limpio" regresa a la economía formal como activo legítimo: propiedades, inversiones, empresas reales, fondos de inversión.	**Nodos de salida / beneficio**	Es donde el B_total del arquitecto se materializa. Es también el punto donde la extinción de dominio tiene mayor efectividad: los activos integrados son los que pueden embargarse y recuperarse.

⚠ **El** error más frecuente al construir el grafo de una operación de lavado es incluir solo los nodos de colocación (los más visibles) y omitir los nodos de estratificación y el arquitecto. Un grafo incompleto produce un R* que sobreestima la responsabilidad de los testaferros y los ejecutores visibles, y no detecta al arquitecto. El grafo debe construirse de afuera hacia adentro: desde los documentos visibles, trabajando hacia atrás hasta el nodo con R* alto y visibilidad baja.

5.3.1 El nodo inferido: cuando el arquitecto no aparece en ningún documento

El principio más importante del análisis causal de una operación de lavado bien diseñada es este: si el grafo de todos los nodos documentados produce un R* que concentra la responsabilidad en testaferros y ejecutores con S alto, el grafo está incompleto. Hay un nodo no documentado que lo sostiene causalmente.

Nodo inferido: Un nodo cuya existencia no está directamente documentada pero que es causalmente necesario para explicar los patrones observados. En PLD, el arquitecto suele ser un nodo inferido: su existencia se deduce del hecho de que la operación requería un nivel de coordinación y conocimiento que ninguno de los nodos visibles podía haber tenido individualmente. $R^*_oculto \approx 1 - \Sigma (R^*_visible \times (1-S_visible))$. Cuando $R^*_oculto > 0.40$ en una operación de aparente legitimidad, hay un actor no identificado que sostiene causalmente la estructura.

§5.4 Tipos de evidencia transaccional y sus rangos w

La tabla E0-E8 del Capítulo 2 aplica en PLD con adaptaciones específicas para el tipo de evidencia disponible en investigaciones financieras. El principio es el mismo: el rango del peso de una arista lo determina el tipo de evidencia que la sustenta. Lo que cambia es qué cuenta como E1, E2, E3 en el contexto de una operación de lavado.

Tipo	Evidencia transaccional correspondiente	Rango w	Por qué ese rango en PLD
T-E1	Registro directo de instrucción: correo o comunicación donde el arquitecto instruye una transacción o la creación de una estructura específica. Contrato con cláusula que documenta el control real.	**[0.75 – 0.95]**	La instrucción directa documentada es el eslabón más difícil de fabricar y el más difícil de negar. Raro en esquemas bien diseñados precisamente por eso.
T-E2	Análisis forense financiero: peritaje contable que sigue el dinero desde el origen documentado hasta el destino. Análisis de beneficiario final (UBO) con cadena documental completa.	**[0.70 – 0.90]**	El peritaje financiero es casi tan sólido como el documento directo cuando la cadena documental es completa. Su validez depende de la integridad del perito.
T-E3	Testimonios convergentes de intermediarios con	**[0.55 – 0.75]**	La convergencia de múltiples intermediarios

	documentación parcial: el abogado que afirma recibir instrucciones de N_x, corroborado por el contador que también afirma haber recibido instrucciones del mismo N_x.		apuntando al mismo nodo sin conocerse entre sí es evidencia sólida. Se debilita si los testigos se conocen o tienen incentivos alineados.
T-E4	Correlación estadística de patrones: todas las entidades del esquema se activan y desactivan simultáneamente, todas reciben instrucciones en el mismo idioma, todas usan el mismo modelo de contrato.	**[0.50 – 0.70]**	El patrón estadístico de coordinación sin evidencia de instrucción directa establece la existencia del nodo controlador pero no lo identifica por nombre.
T-E5	Testimonio único de intermediario con documentación parcial: un solo abogado, contador o testaferro que afirma recibir instrucciones de N_x, con algún documento consistente.	**[0.35 – 0.55]**	El testimonio único es vulnerable a retractación e impugnación. El corroborante documental parcial lo eleva del rango T-E8.
T-E6	Inferencia por posición de beneficio: los activos integrados en la fase final van documentalmente a una persona o entidad que tiene la posición económica de beneficiario real, sin documento de instrucción.	**[0.25 – 0.45]**	Quien se beneficia de un esquema sin que nadie más lo haya instruido es el candidato natural al arquitecto. La inferencia por beneficio final es razonada pero necesita corroboración.
T-E7	Correlación temporal sin mecanismo: las cuentas del presunto arquitecto	**[0.10 – 0.30]**	La correlación de timing sin mecanismo es la

	reciben fondos consistentemente después de cada fase de integración, sin que haya documento del mecanismo de transmisión.		evidencia más débil que produce arista con peso positivo. Útil para orientar la investigación, insuficiente por sí sola.
T-E8	Dicho único de testigo sin ningún respaldo documental, estadístico ni técnico.	**[0.05 – 0.20]**	Evidencia mínima. Solo se usa cuando no hay nada más y el contexto lo hace plausible.
T-E0	Arista nula documentada: prueba pericial de que el nodo no tenía acceso a los fondos ni a las instrucciones, o que el mecanismo de conexión es técnicamente imposible.	**w = 0.00**	No es ausencia de evidencia: es evidencia de la ausencia. En PLD: puede ser el análisis de los que muestra que el nodo nunca tuvo acceso a las cuentas en cuestión.

Sobre la evidencia de beneficiario final (T-E6): *En la mayoría de las jurisdicciones, los reportes de beneficiario último o real (UBO — Ultimate Beneficial Owner) tienen fuerza equivalente a T-E2 cuando están completamente documentados con la cadena de control. Sin embargo, en esquemas con múltiples capas de entidades, el UBO documentado en los registros puede ser un testaferro adicional. La arista entre el UBO nominal y el beneficiario real efectivo suele ser T-E4 a T-E6 hasta que la investigación corrobore el control real.*

§5.5 S: la fungibilidad del rol en el esquema

En el PLD, S tiene una importancia estratégica que va más allá del análisis individual de cada nodo. El arquitecto de un esquema bien diseñado maximiza deliberadamente la S de todos los nodos visibles: si cualquier testaferro habría firmado, si cualquier abogado habría creado la empresa, si cualquier banco habría procesado la transferencia, entonces el esquema parece no depender de nadie en particular. Esa apariencia es el objetivo del diseño.

El análisis de S rompe esa apariencia desde el otro lado: si todos los nodos visibles tienen S alto, la necesidad causal migra estructuralmente al nodo de diseño. No es que nadie sea responsable — es que la responsabilidad está completamente concentrada en quien diseñó un sistema donde todos los ejecutores son fungibles.

Nodo típico en PLD	S estimado	Razonamiento	Consecuencia para el análisis
Testaferro / prestanombre	**0.85 – 0.95**	Cualquier otra persona dispuesta habría firmado los mismos documentos. El esquema no depende de esta persona específica.	R* bajo y S alto → R*_neta mínima. Argumento para reducción de cargos o acuerdo de cooperación como testigo.
Abogado / estructurador	**0.60 – 0.80**	Cualquier abogado en jurisdicción permisiva	S depende del grado de conocimiento acreditado. Si es

		habría hecho lo mismo — salvo que tuviera conocimiento específico del esquema y lo eligiera activamente.	el mismo abogado en múltiples esquemas del mismo arquitecto, S baja significativamente.
Banco que procesa transferencias	**0.55 – 0.75**	El dinero podría haber pasado por otro banco con controles menos rigurosos. Pero si el arquitecto eligió ese banco específico por una característica, S baja.	El Δ del banco mide su déficit de compliance proporcional a su participación causal.
Jurisdicción opaca	**0.40 – 0.65**	Hay múltiples jurisdicciones opacas, pero no todas ofrecen el mismo nivel de protección. Si el esquema requería las características específicas de esa jurisdicción, S baja.	El R* de la jurisdicción informa el análisis geopolítico del PLD. No produce imputación individual pero sí argumento para sanciones sistémicas.
APNFD (ver §6.9)	**0.30 – 0.60**	Depende fuertemente del tipo de servicio y del perfil del	La distinción APNFD vs. institución financiera es relevante para el

		cliente. Un APNFD que trabaja con ese tipo de cliente de manera especializada tiene S menor.	nivel de obligación de reporte y el estándar de due diligence esperado.
Arquitecto del esquema	**0.10 – 0.25**	Sin el arquitecto, el esquema no habría existido en esa forma específica. Su conocimiento de las jurisdicciones, sus conexiones y su diseño eran idiosincráticos.	**S bajo → R*_neta alta. Es el nodo que el análisis debe identificar aunque no aparezca en documentos.**

§5.6 α como cumplimiento de la obligación de reporte

En el PLD, α tiene una definición operativa más precisa que en el derecho general. No mide si el actor "reconoció y reparó" en el sentido de los casos civiles: mide si el nodo cumplió su obligación regulatoria de reporte cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Esa obligación varía según la posición del nodo: una institución financiera tiene obligaciones de PLD que un testaferro no tiene, y un oficial de compliance las tiene de manera diferente a un testaferro.

Nivel de cumplimiento	Rango α	Conducta observable	Consecuencia regulatoria

Facilitación activa	**0.00**	El nodo no solo no reportó: activamente ayudó a estructurar la operación para evitar los controles. Falló el deber de reporte y cometió conducta ilícita autónoma.	Responsabilidad penal autónoma. Sin atenuante regulatorio.
Omisión deliberada	**0.02 – 0.08**	El nodo identificó señales de alerta y eligió no reportar. No hay evidencia de facilitación activa pero sí de omisión consciente. Hijo dominante: Potós o Anteros.	Sanción regulatoria severa. Potencial responsabilidad penal por omisión. Compatible con inicio de investigación al nodo.
Due diligence insuficiente	**0.08 – 0.25**	El nodo aplicó procedimientos de due diligence, pero de manera superficial o insuficiente. No se puede demostrar omisión deliberada.	Sanción regulatoria proporcional al riesgo. Programa de remediación. Multa calculable como Δ × D_total × R*.
Procedimiento correcto sin resultado	**0.40 – 0.65**	El nodo siguió sus procedimientos correctamente pero el esquema los evadió. La operación era suficientemente	Sin responsabilidad penal. Análisis regulatorio de si los procedimientos eran suficientes

		sofisticada para superar los controles vigentes.	para el perfil de riesgo.
Reporte oportuno	**0.70 – 0.88**	El nodo reportó la operación inusual a la autoridad competente (UIF / FIU) en tiempo y forma. Cooperó con la investigación posterior.	Sin sanción regulatoria sobre esta operación. Posible reconocimiento positivo en evaluaciones de efectividad.
Rechazo y reporte completo	**0.90 – 1.00**	El nodo rechazó la operación, reportó a la UIF/FIU, terminó la relación con el cliente y cooperó activamente con la investigación. Harmonía dominante.	Harmonía documentada. Sin responsabilidad. Potencial reconocimiento como nodo de alerta en la cadena de investigación.

Sobre los hijos en PLD: *Los hijos de Afrodita aplican en PLD solo para los nodos humanos: el arquitecto, los intermediarios profesionales (abogados, contadores), los funcionarios bancarios y los testaferros. No aplican a los nodos instrumentales (empresas, cuentas, fideicomisos). La distinción más importante: quien actúa desde Eros+Anteros (codicia deliberada, participación voluntaria) versus quien actúa desde Fobos o Deimos (miedo a represalias, ignorancia genuina). Esa distinción afecta directamente la culpabilidad penal, aunque no modifica R* ni ⊥.*

§5.7 Los valores de Shapley: repartir la responsabilidad cuando nadie era indispensable por sí solo

5.7.1 El problema en lenguaje llano

El método de las rondas que usamos en los capítulos anteriores funciona bien cuando hay al menos un actor sin el cual el daño no habría ocurrido. En la mayoría de los casos de lavado, ese actor es el arquitecto del esquema: sin él no hay operación.

Pero hay casos donde esa condición no se cumple para ningún intermediario individual. Imagina tres actores — el arquitecto, un intermediario y un banco — donde el dinero podría haber llegado a su destino, aunque el intermediario hubiera sido diferente, o, aunque el banco hubiera sido otro. En ese escenario, el método de las rondas asigna responsabilidad cero a cada intermediario individualmente. Matemáticamente correcto. Jurídicamente absurdo: los tres participaron, los tres facilitaron, los tres deben responder en alguna proporción.

> **Analogía: Tres cargadores que mueven un coche Tres** *personas empujan un coche averiado hasta el taller. Individualmente, ninguno de los tres puede moverlo solo. Pero juntos llegan. ¿Cómo se distribuye el esfuerzo? No podemos decir que cada uno aportó cero porque individualmente no alcanzó. La pregunta justa es: ¿cuánto aportó cada uno, en promedio, considerando todos los órdenes posibles en que pudieron haber empujado? Esa es exactamente la pregunta que Shapley responde.*

El valor de Shapley: El aporte promedio de cada actor al daño total, calculado considerando todos los órdenes posibles en que pudieron haberse incorporado al esquema.

La suma de todos los valores de Shapley siempre iguala el daño total. Ningún actor queda en cero si contribuyó en alguna combinación.

5.7.2 Cómo se determinan los montos de cada combinación

Antes del cálculo hay una pregunta que el análisis debe responder: ¿cuánto dinero habría podido lavar cada combinación posible de actores si solo ellos hubieran participado? Esos montos no caen del cielo — se determinan con la misma lógica de pesos w del Capítulo 2, aplicada a cada combinación:

Tipo de evidencia	Qué acredita	Ejemplo en este caso
E1 transaccional	Documentos que muestran que esa combinación de actores operó o podía operar de forma independiente.	Contratos de transferencia directa entre el arquitecto e intermediarios que no usaron al banco en operaciones previas.
E2 pericial	Peritaje financiero que demuestra la viabilidad técnica de la ruta alternativa.	Análisis pericial que confirma que las transferencias internacionales directas habrían alcanzado el 60% del monto sin necesitar al banco.
E4 estadística	Patrones históricos en operaciones similares del mismo esquema o del mismo arquitecto.	En operaciones anteriores del mismo arquitecto con otros intermediarios, el monto promedio sin

		banco era el 60-65% del total.
E6 inferencial	Inferencia razonada por la estructura del esquema: si el banco aportaba principalmente en la fase de integración, su ausencia reduce el monto integrable.	El banco era el nodo de integración de activos inmobiliarios. Sin banco, el esquema podía estratificar pero no integrar la totalidad.

> **Los montos del ejemplo son ilustrativos:** *En el caso que sigue, la evidencia mostró que el arquitecto y el intermediario podían lavar el 60% del total sin el banco (usaban transferencias directas a jurisdicciones sin banca de corresponsalía). El arquitecto y el banco, sin intermediario, alcanzaban el 40% porque sin el intermediario la estructura de estratificación era más expuesta. Esos porcentajes vienen de la evidencia — no de una regla matemática. En un caso real, se determinan aplicando la tabla de tipos de evidencia de §6.4 a cada combinación.*

5.7.3 El cálculo: el método de las órdenes

Con tres actores — Arquitecto (A), Intermediario (I) y Banco (B) — hay exactamente 6 órdenes posibles en que pudieron haberse incorporado al esquema. Para cada orden calculamos cuánto aportó cada actor cuando entró. Luego promediamos.

Los datos del caso:

- Daño total documentado: $1,000,000
- A + I solos: podían lavar $600,000 (60% — evidencia E2)
- A + B solos: podían lavar $400,000 (40% — evidencia E4)

- I + B sin A: podían lavar $0 (sin el diseño del arquitecto no hay operación)
- Cualquier actor solo: $0

Paso 1 — Los 6 órdenes posibles y el aporte de cada actor:

Orden 1: A → I → B

A entra primero: daño pasa de $0 a $0 → A aporta $0
I entra tras A: daño pasa de $0 a $600,000 → I aporta $600,000
B entra al final: daño pasa de $600,000 a $1,000,000 → B aporta $400,000

Orden 2: A → B → I

A entra primero: daño pasa de $0 a $0 → A aporta $0
B entra tras A: daño pasa de $0 a $400,000 → B aporta $400,000
I entra al final: daño pasa de $400,000 a $1,000,000 → I aporta $600,000

Orden 3: I → A → B

I entra primero: daño pasa de $0 a $0 → I aporta $0
A entra tras I: daño pasa de $0 a $600,000 → A aporta $600,000
B entra al final: daño pasa de $600,000 a $1,000,000 → B aporta $400,000

Orden 4: I → B → A

I entra primero: daño pasa de $0 a $0 → I aporta $0

B entra tras I: daño pasa de $0 a $0 → B aporta $0

(I + B sin A = $0: sin el arquitecto no hay esquema)

A entra al final: daño pasa de $0 a $1,000,000 → A aporta $1,000,000

Orden 5: B → A → I

B entra primero: daño pasa de $0 a $0 → B aporta $0

A entra tras B: daño pasa de $0 a $400,000 → A aporta $400,000

I entra al final: daño pasa de $400,000 a $1,000,000 → I aporta $600,000

Orden 6: B → I → A

B entra primero: daño pasa de $0 a $0 → B aporta $0

I entra tras B: daño pasa de $0 a $0 → I aporta $0

(B + I sin A = $0: sin el arquitecto no hay esquema)

A entra al final: daño pasa de $0 a $1,000,000 → A aporta $1,000,000

Paso 2 — Sumar los aportes y dividir entre 6:

Actor	Ord. 1	Ord. 2	Ord. 3	Ord. 4	Ord. 5	Ord. 6	Suma	÷ 6	%

A Arquitecto	0	0	**600K**	**1,000K**	**400K**	**1,000K**	**3,000K**	**$500,000**	**50%**
I Intermediario	**600K**	**600K**	0	0	**600K**	0	**1,800K**	**$300,000**	**30%**
B Banco	**400K**	**400K**	**400K**	0	0	0	**1,200K**	**$200,000**	**20%**
Verificación							6,000K	$1,000,000	**100% ✓**

Lo que el método de las órdenes demuestra: El arquitecto responde por el 50%: en cuatro de los seis órdenes, cuando A entra al esquema agrega una cantidad significativa. El intermediario responde por el 30%: en los tres órdenes donde I entra con A presente, agrega $600,000. El banco responde por el 20%: en los tres órdenes donde B entra con A presente, agrega $400,000. Nadie queda en cero, aunque ninguno era individualmente indispensable.

Con más de tres actores: *Con 4 actores hay 24 órdenes. Con 5 actores, 120. Con 6 actores, 720. Un abogado no hace eso a mano. Pero la lógica es idéntica: se listan todos los órdenes, se anota el aporte de cada actor cuando entra, se suman y se dividen entre el número de órdenes. El Apéndice incluye una plantilla de hoja de cálculo que automatiza el cálculo para hasta 6 actores.*

5.7.4 La fórmula para el lector técnico

Para el lector que quiere la derivación formal: *El método de las órdenes es matemáticamente equivalente a la fórmula de Shapley. ¡Los pesos de la fórmula [|S|! (n−|S|−1)! / n!] son exactamente las*

> *probabilidades de que un actor se incorpore a una coalición de tamaño |S| cuando el orden de llegada es aleatorio y equiprobable. Con 3 actores: coalición vacía → peso 1/3, coalición de tamaño 1 → peso 1/6, coalición de tamaño 2 → peso 1/3. Esos son los mismos pesos que el promedio de los 6 órdenes produce automáticamente.*

$$\varphi_i = \Sigma\ [\ |S|!\ (n-|S|-1)!\ /\ n!]\ \times [\ v(S\cup\{i\}) - v(S)]$$

Símbolo	Traducción al lenguaje del método de las órdenes
S	Una combinación de actores sin incluir a i. Es el grupo que ya estaba en el esquema antes de que i entrara.
$v(S\cup\{i\}) - v(S)$	"Cuánto aporta i cuando entra" — exactamente el número que calculamos en cada orden.
$\|S\|!(n-\|S\|-1)!/n!$	El peso de esa combinación. Con 3 actores equivale a 1/6 para combinaciones de tamaño 1, y 1/3 para vacía o completa. El promedio de los 6 órdenes produce automáticamente esos mismos pesos.

5.7.5 Cuándo usar Shapley y cuándo usar el método de las rondas

Situación	Método adecuado	Criterio de decisión
Hay un actor sin el cual el esquema no habría existido	**Método de las rondas**	El arquitecto o el nodo central es condición necesaria. Usar R* del Capítulo 2. Es el caso más frecuente en

		esquemas con un solo diseñador.
Múltiples intermediarios donde cada uno podría haber sido reemplazado por otro	**Valores de Shapley (método de las órdenes)**	Ningún intermediario es individualmente indispensable. El dinero podría haber viajado por rutas alternativas. Usar el método de órdenes.
Arquitecto indispensable + intermediarios fungibles entre sí	**Rondas para el arquitecto + órdenes para los intermediarios**	El arquitecto tiene R* alto por el método de rondas. Para distribuir la responsabilidad entre los intermediarios sustituibles, aplicar Shapley solo a ese subconjunto.

§5.8 La distinción entre el APNFD y el beneficiario final

Dos categorías de nodos requieren un tratamiento específico en el análisis de PLD porque su posición causal es frecuentemente malentendida: las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) y el beneficiario final real (UBO — Ultimate Beneficial Owner).

5.8.1 El APNFD: el nodo que habilita sin ver el todo

> **APNFD (Actividades y Profesiones No Financieras Designadas):** El conjunto de profesionales y empresas que sin ser instituciones financieras tienen obligaciones de PLD porque sus servicios son frecuentemente utilizados en esquemas de lavado: abogados, contadores, notarios, agentes inmobiliarios, casinos, servicios de constitución de empresas. Su posición causal en el grafo es típicamente de habilitación estructural: no mueven el dinero directamente, pero proveen los instrumentos jurídicos o las transacciones que lo ocultan.

El análisis de R* para un APNFD depende de una distinción que el grafo hace explícita: ¿el APNFD diseñó la estructura del esquema, o simplemente proveyó un servicio estándar que el arquitecto usó? Un abogado que activamente diseñó la estructura offshore específica para ese cliente tiene R* alto y S bajo. Un notario que protocolizó documentos sin conocimiento del esquema tiene R* bajo y S alto.

Tipo de APNFD	R* típico	S típico	Criterio de distinción

Estructurador activo	15 – 35%	0.20 – 0.40	Diseñó la estructura específica para ese cliente. Eligió las jurisdicciones y los vehículos. Tiene conocimiento documentado del perfil de riesgo del cliente. Hijo dominante: Eros+Potós.
Profesional con conocimiento parcial	8 – 20%	0.45 – 0.65	Proveyó un servicio estándar con señales de alerta que no reportó. No diseñó el esquema. Tenía indicios, pero no el cuadro completo. Hijo dominante: Potós o Fobos.
Proveedor de buena fe	3 – 10%	0.70 – 0.90	Proveyó el servicio dentro de sus procedimientos estándar. El esquema estaba diseñado para parecer legítimo. No tenía indicios razonables. Hijo dominante: Deimos.

5.8.2 El beneficiario final real: el nodo que el grafo debe encontrar

El beneficiario final real (UBO) es la persona física que en última instancia controla la entidad o que se beneficia de la operación, aunque no aparezca en ningún documento como tal. Es el nodo que el grafo debe identificar, aunque no esté documentado directamente. Es el candidato natural al mayor R* del esquema.

La distinción entre el UBO nominal (quien aparece en los registros como accionista o director final) y el UBO real (quien efectivamente controla y se beneficia) es el problema central del análisis de beneficiario en PLD. Los esquemas

bien diseñados tienen capas adicionales entre el UBO nominal y el UBO real.

Tipo de beneficiario	Posición en el grafo	Cómo identificarlo
UBO nominal (registrado)	Nodo de ejecución visible	Aparece en los documentos de las entidades. Alta probabilidad de ser testaferro si: (a) es director de múltiples empresas sin relación aparente, (b) es nacional de la jurisdicción donde se registra la empresa pero no tiene actividad económica en esa jurisdicción, (c) tiene antecedentes de ser prestanombre.
UBO real (efectivo)	Nodo de diseño / arquitecto	Se identifica mediante: (a) análisis del destinatario final de los activos integrados, (b) correlación entre los patrones de activación del esquema y los movimientos del presunto UBO real, (c) comunicaciones entre intermediarios que lo mencionan sin nombrarlo, (d) coincidencia geográfica y temporal entre la operación y los activos del presunto UBO.
UBO oculto (no registrado en ningún documento)	Nodo inferido	Se infiere cuando: ninguno de los nodos visibles tiene el perfil económico para ser el beneficiario real, el esquema tiene un nivel de sofisticación que requiere conocimiento especializado que ningún nodo visible tiene, o los activos integrados no van a ningún nodo identificado. R*_oculto > 0.40 es la señal.

El caso trabajado de este capítulo: *La operación completa de lavado — con el funcionario público, las sociedades offshore y el análisis de extinción de dominio — se desarrolla en el Capítulo 7. Las herramientas de este capítulo (el grafo, los tipos de evidencia T-E0 a T-E1, S, a, Shapley) se aplican allí sobre ese caso con el protocolo completo.*

§5.9 Lo que el análisis PLD aporta que el análisis convencional no puede

El análisis convencional de PLD está construido sobre la búsqueda de transacciones inusuales y la trazabilidad del dinero. Esas herramientas son necesarias pero insuficientes cuando el esquema fue diseñado para que la trazabilidad se detenga en un intermediario. El Método Prometeo añade tres instrumentos que ese análisis no tiene:

Instrumento	Qué aporta que el análisis convencional no puede producir
R* como necesidad causal	Identifica al arquitecto, aunque no aparezca en los documentos. La concentración de R* en el nodo con visibilidad baja es la firma matemática del lavado bien diseñado. Esa concentración orienta la investigación hacia dónde buscar la evidencia corroborante.
El nodo inferido con R*_oculto	Cuando todos los nodos visibles tienen S alto, el cálculo produce R*_oculto alto automáticamente. Ese número es la señal de que existe un actor no identificado. No es evidencia de condena — es evidencia de que la investigación está incompleta.
Shapley para cadenas redundantes	Cuando el dinero podría haber viajado por rutas alternativas, el método de las rondas falla. Shapley distribuye la responsabilidad correctamente incluso cuando ningún actor individual es condición necesaria — que es exactamente el diseño de los esquemas de lavado más sofisticados.
Δ de compliance como base de	El $\Delta = R^* - \alpha$ de cada institución financiera o APNFD mide su déficit de compliance proporcional a su participación causal. Una

sanción proporcional	sanción regulatoria proporcional al Δ de la institución — no al monto de la transacción — es más justa y más eficiente como disuasor.

Lo que este capítulo estableció

✓	En PLD, la inversión causal es un objetivo del diseño, no un efecto colateral. El arquitecto tiene R* ≈ 55-70% y α = 0. El testaferro tiene R* ≈ 4-8% y α = 100% forzado.
✓	Las herramientas del método se renombran en PLD: R* = necesidad causal, α = cumplimiento de la obligación de reporte, Δ = déficit de compliance, D_total = daño al sistema financiero.
✓	La tabla de evidencia transaccional (T-E0 a T-E1) adapta los tipos de evidencia al contexto de investigaciones financieras: registros de instrucción, análisis forense bancario, correlación de patrones.
✓	El nodo inferido es el nodo cuya existencia no está documentada, pero es causalmente necesario. R*_oculto > 0.40 en una operación de aparente legitimidad es la señal de que hay un actor no identificado.
✓	Los valores de Shapley distribuyen correctamente la responsabilidad en cadenas con múltiples eslabones redundantes, donde el método de las rondas convencional asigna cero a todos.
✓	La distinción APNFD: el estructurador activo tiene R* alto y S bajo (diseñó el instrumento). El proveedor de buena fe tiene R* bajo y S alto (ejecutó sin conocimiento). El DA del caso trabajado tuvo el mayor R* del esquema.
✓	B_total × R*_B es la base técnica para la extinción de dominio proporcional, independientemente de a nombre de quién estén

registrados los activos. El Capítulo 7 aplica este cálculo sobre el caso completo.

EL MÉTODO PROMETEO · IMPUTACIÓN CAUSAL

Capítulo 6

Caso PLD: las tres instituciones y el fentanilo

CIBanco, Intercam y Vector — los cinco pasos sobre un caso de lavado con Shapley

Este capítulo aplica el protocolo completo del Capítulo 6 sobre un caso real documentado públicamente. La estructura es idéntica a la del Capítulo 3: primero los hechos, luego los cinco pasos uno a uno, con todos los cálculos explícitos y todas las tablas reproducidas, aunque el lector las haya visto antes. Nada se da por recordado. Cada número tiene su origen explicado.

Este caso introduce además el uso combinado del método de las rondas y el método de las órdenes (Shapley): los cárteles son la condición necesaria del esquema y reciben su R* por el método de rondas. Las tres instituciones financieras son parcialmente sustituibles entre sí — el dinero podría haber pasado por otras combinaciones — y su responsabilidad proporcional se distribuye por el método de las órdenes.

⚠ **Este** análisis se basa en hechos públicos documentados: las órdenes de FinCEN (junio 2025), los comunicados de la CNBV y la cobertura de prensa especializada. Las instituciones han impugnado las órdenes y no existe sentencia firme. El análisis se presenta como ejercicio didáctico del método, no como determinación jurídica definitiva. Todos los números son estimaciones basadas en la evidencia pública disponible.

§6.1 El caso: los hechos documentados

Hechos documentados (fuente: FinCEN, CNBV, prensa especializada junio 2025): En junio de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), emitió órdenes históricas contra tres instituciones financieras mexicanas — CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa — declarándolas "fuente de preocupación principal en materia de lavado de dinero" vinculado al tráfico de fentanilo. Fue la primera aplicación de la Ley FEND Off Fentanyl Act, que permite al Tesoro cortar el financiamiento del tráfico de opioides sintéticos. Las órdenes acusan a las tres instituciones de lavar fondos para cárteles mexicanos y de facilitar pagos para la adquisición de precursores químicos desde China. La CNBV intervino temporalmente las tres instituciones y les impuso multas administrativas. Las firmas calificadoras degradaron su deuda a grado especulativo.

6.1.1 Los hechos específicos de cada institución

Institución	Monto documentado	Mecanismo	Fuente pública

CIBanco	~$10,000,000 USD en una sola operación documentada	Un empleado de la institución facilitó la apertura de una cuenta bancaria para un miembro identificado del Cártel del Golfo, que usó esa cuenta para lavar $10 millones de dólares.	Orden FinCEN junio 2025. Reportes El Universal y El País.
Intercam Banco	~$1,500,000 USD documentados en el período investigado	Entre 2021 y 2024, Intercam procesó pagos de empresas mexicanas pantalla hacia empresas chinas vinculadas al tráfico de precursores químicos para la producción de fentanilo.	Orden FinCEN junio 2025. CNBV: multa de $92 millones de pesos.
Vector Casa de Bolsa	~$2,000,000 USD documentados en el período investigado	Entre 2013 y 2021, una cuenta mula identificada del Cártel de Sinaloa usó cuentas de valores en Vector para blanquear $2 millones de dólares a través de operaciones de compraventa de valores.	Orden FinCEN junio 2025. CNBV: multa de $27 millones de pesos.

El monto total documentado públicamente suma aproximadamente $13,500,000 USD. Este es el T_invertido

del caso — el dinero ilícito integrado que FinCEN pudo acreditar con la evidencia disponible. El daño total (D_total) es mayor: incluye el costo institucional, la distorsión del sistema financiero y el daño reputacional al sistema de prevención mexicano.

6.1.2 Por qué este caso requiere el método combinado

Este caso tiene una característica que lo distingue del caso del banco del Capítulo 3: los tres facilitadores institucionales son parcialmente sustituibles entre sí. El dinero del Cártel del Golfo pasó específicamente por CIBanco — pero podría haber pasado por Intercam o por Vector u otra institución si CIBanco no hubiera estado disponible. Los pagos a China pasaron por Intercam — pero existen otros bancos con capacidad de realizar transferencias internacionales a proveedores chinos.

Para el método de las rondas convencional, eso produciría un R* bajo para cada banco individualmente, porque ninguno era individualmente la condición necesaria del esquema. Eso es matemáticamente correcto, pero jurídicamente insatisfactorio: los tres facilitaron. Los tres deben responder.

La solución es el método combinado que el Capítulo 6 describe: el método de las rondas para los cárteles (que sí son la condición necesaria — sin ellos no hay esquema), y el método de las órdenes (Shapley) para distribuir la responsabilidad entre las tres instituciones que son sustituibles entre sí.

§6.2 Paso 1: construir el grafo

> **Recordatorio del Capítulo 6, §6.3:** *El grafo de una operación de lavado se construye de afuera hacia adentro. Se empieza por los nodos visibles en documentos y se trabaja hacia atrás hasta el arquitecto. Cuatro tipos de nodo: arquitecto del esquema (quien diseñó y dirige), vehículo financiero (las instituciones facilitadoras), testaferro/ejecutor (el que aparece en los documentos), y nodo final (el sistema financiero dañado). Las aristas se clasifican por tipo y se documentan con la evidencia del expediente.*

6.2.1 Los nodos del caso

	Nodo	Tipo en PLD	Descripción
1	**K — Cárteles (CJNG, CG, CS)**	**Arquitecto / beneficiario real**	Los cárteles que originaron los fondos ilícitos, diseñaron el esquema de lavado y obtuvieron el beneficio final (dinero integrado + acceso a precursores). No aparecen en ningún documento bancario. Son nodos inferidos por la evidencia documental de las operaciones. Condición necesaria del esquema: sin ellos no existe la operación.
2	**CI — CIBanco**	**Facilitador institucional**	Institución financiera que permitió la apertura de cuenta para el miembro del Cártel del Golfo. Un empleado facilitó activamente la operación. Sin CIBanco, ese flujo específico habría buscado otra institución.

3	**IM — Intercam**	**Facilitador institucional**	Procesó los pagos de empresas pantalla mexicanas hacia proveedoras chinas de precursores. Su mecanismo es diferente al de CI: opera en el canal de pagos internacionales, no en cuentas de depósito.
4	**V — Vector**	**Facilitador institucional**	Permitió que las cuentas de valores fueran usadas para lavar a través de operaciones de compraventa de instrumentos financieros. Canal distinto a CI e IM: el mercado de valores.
5	**M — Cuentas mula**	**Testaferros de ejecución**	Las personas reclutadas (frecuentemente por necesidad económica o coacción) cuyos nombres y cuentas aparecen en los registros bancarios. Alta visibilidad documental. Muy alta sustituibilidad: el cártel habría encontrado otras personas si estas no hubieran estado disponibles.
6	**EC — Empresas chinas**	**Nodo instrumental**	Las empresas proveedoras de precursores químicos. Nodos sin voluntad (en el esquema de lavado, son el destino de los pagos, no los diseñadores). Su R* apunta hacia los cárteles que instruyeron los pagos.
7	**SF — Sistema Financiero (Nf)**	**Nodo final**	El sistema financiero mexicano y estadounidense como destinatario del daño. No entra en el cálculo de R*. Incluye la pérdida de confianza en el sistema de prevención, el daño

			reputacional internacional y el costo de los procesos regulatorios y judiciales.

6.2.2 Las aristas del grafo

Arista	Tipo de conexión	Descripción
K → CI	Estructural (instrucción)	Los cárteles instruyeron u orquestaron el uso de CIBanco como canal. La evidencia pública muestra que el miembro del Cártel del Golfo usó la cuenta facilitada por el empleado de CI.
K → IM	Estructural (instrucción)	Los cárteles instruyeron los pagos a proveedoras chinas de precursores a través de empresas pantalla que usaron Intercam.
K → V	Estructural (instrucción)	Los cárteles reclutaron o instruyeron a la mula que operó en Vector durante años.
CI → SF	Directa (habilitación)	CIBanco habilitó la cuenta que canalizó los fondos. Su apertura fue el acto que integró $10M USD al sistema financiero formal.
IM → SF	Directa (habilitación)	Intercam procesó las transferencias que pagaron los precursores, facilitando tanto el lavado como la cadena de suministro del fentanilo.
V → SF	Directa (habilitación)	Vector permitió que las operaciones de compraventa de valores funcionaran como mecanismo de estratificación durante años.
M → SF	Directa (ejecución)	Las cuentas mula ejecutaron físicamente las transacciones. Sin ellas,

		los fondos no habrían podido entrar al sistema bancario. Pero su alta sustituibilidad (S ≈ 0.92) reduce su responsabilidad causal neta.
K → EC	Directa (instrucción de pago)	Los cárteles instruyeron los pagos a las empresas chinas. EC recibió el dinero pero no diseñó el esquema.

§6.3 Paso 2: los rangos de peso

> **Recordatorio del Capítulo 6, §6.4:** *Los pesos se determinan por el tipo de evidencia disponible para cada arista. La tabla T-E0 a T-E1 es la referencia. El peso no es el número que el analista cree — es el rango que la evidencia justifica. Se reproduce aquí para tenerla a mano mientras se asignan los pesos del caso.*

6.3.1 La tabla de tipos de evidencia (reproducida para este caso)

Tipo	Evidencia transaccional	Rango w	Disponibilidad en este caso
T-E1	Registro directo de instrucción del arquitecto o contrato que documenta el control real.	**[0.75 – 0.95]**	No disponible públicamente para las instrucciones de los cárteles. Sí disponible para los registros de apertura de cuentas.
T-E2	Análisis forense financiero: peritaje que sigue el dinero desde origen hasta destino.	**[0.70 – 0.90]**	Las órdenes de FinCEN documentan el análisis forense de los flujos. Es el tipo de evidencia más sólida disponible.
T-E4	Correlación estadística de patrones: activación simultánea, modelos repetidos.	**[0.50 – 0.70]**	Los patrones de transferencias a proveedoras chinas correlacionan con embarques de precursores. FinCEN documenta patrones.
T-E6	Inferencia por beneficio: los activos integrados van	**[0.25 – 0.45]**	Los cárteles son los beneficiarios reales inferidos. No aparecen

	documentalmente al presunto arquitecto.		en documentos directos.
T-E0	Arista nula documentada: prueba positiva de que la conexión no existe.	**w = 0.00**	No aplica en este caso: todas las aristas tienen evidencia positiva.

6.3.2 Asignación de pesos arista por arista

Para cada arista, identificamos el tipo de evidencia pública disponible y asignamos el rango correspondiente. Cada asignación incluye la explicación de por qué ese tipo de evidencia y no otro.

Arista	Tipo E	Rango [a, b]	Justificación explícita
K → CI	**T-E2/E6**	**[0.50, 0.70]**	El análisis forense de FinCEN (T-E2) identifica los flujos desde el Cártel del Golfo hacia la cuenta en CIBanco. Sin documento de instrucción directa del cártel. El límite inferior refleja que K no se menciona por nombre en documentos públicos; el superior refleja la solidez del análisis forense.
K → IM	**T-E4/E6**	**[0.42, 0.62]**	Los patrones estadísticos de pagos a proveedoras chinas correlacionan con embarques de precursores (T-E4). La inferencia por beneficio (T-E6) apunta a los cárteles como quien se beneficia del acceso a los precursores. Sin instrucción directa documentada públicamente.
K → V	**T-E4/E6**	**[0.40, 0.60]**	Las operaciones de la mula en Vector muestran patrón estadístico consistente con instrucciones

			externas (T-E4). Ocho años de operación continua sin cambio de patrón sugiere control centralizado. Inferencia por beneficio (T-E6).
CI → SF	**T-E2**	**[0.72, 0.88]**	El análisis forense de FinCEN sigue los $10M USD desde la apertura de la cuenta hasta su integración. T-E2 sólido. El empleado de CI facilitó activamente la apertura de la cuenta — hay un elemento de participación directa que sube el rango.
IM → SF	**T-E2**	**[0.68, 0.82]**	Los registros de transferencias internacionales son T-E1 (documentos directos), pero el mecanismo completo (empresas pantalla → proveedoras chinas) requiere análisis forense T-E2. Rango moderado-alto.
V → SF	**T-E2/E4**	**[0.55, 0.72]**	Las operaciones de valores están documentadas en los registros de Vector (T-E1 para las transacciones). El análisis que conecta esas transacciones con el lavado es T-E4 (correlación estadística de 8 años). Rango moderado.
M → SF	**T-E1**	**[0.35, 0.52]**	Las cuentas mula ejecutaron las transacciones y aparecen en los documentos. T-E1. Rango moderado bajo porque la determinación sistémica es muy alta (S ≈ 0.92): el cártel reclutó y dirigió a las mulas. Cualquier otra persona en esa posición habría hecho lo mismo.

§6.4 Paso 3a: R* para los cárteles — método de las rondas

Recordatorio del Capítulo 6, §6.7.5: *Se usa el método de las rondas cuando hay un actor sin el cual el esquema no habría existido. En este caso: K (los cárteles) es esa condición necesaria. Sin los cárteles no hay fondos ilícitos que lavar, no hay instrucciones de apertura de cuentas, no hay pagos a proveedoras chinas. El método de las rondas asigna su R* correctamente. Para CI, IM y V — que son parcialmente sustituibles entre sí — usaremos Shapley en §7.5.*

6.4.1 Los pesos centrales para el método de las rondas

Calculamos con el punto medio de cada rango: (w_min + w_max) / 2. Hay que ser explícitos sobre cómo se calcula el punto medio:

Pesos centrales (punto medio de cada rango):

K→CI: (0.50+0.70) /2 = 0.60 K→IM: (0.42+0.62) /2 = 0.52

K→V: (0.40+0.60) /2 = 0.50 CI→SF: (0.72+0.88) /2 = 0.80

IM→SF: (0.68+0.82) /2 = 0.75 V→SF: (0.55+0.72) /2 = 0.635

M→SF: (0.35+0.52) /2 = 0.435

¿De dónde sale este número? Los pesos centrales son el promedio aritmético de w_min y w_max. w_min es la interpretación más favorable a las instituciones; w_max es la más desfavorable. El central no es "el número correcto" — es el punto de referencia para el análisis de sensibilidad del §7.8.

6.4.2 Ronda 0: distribución inicial

Distribuimos el 100% en partes iguales entre los nodos activos: K, CI, IM, V y M. El nodo SF (sistema financiero) es el nodo final — no entra en el cálculo. El nodo EC es instrumental.

Distribución inicial (Ronda 0):

K = 20% CI = 20% IM = 20% V = 20% M = 20%
(5 nodos activos × 20% = 100%)

6.4.3 Ronda 1: influencia recibida por cada nodo

Cada nodo recibe influencia de quien lo alimenta causalmente. La influencia recibida = porcentaje del alimentador × peso de la arista. Luego normalizamos para que la suma vuelva a ser 100%.

Ronda 1 — cálculo de influencia recibida:

K recibe de: nadie → 0.000
(K es el arquitecto: solo da influencia, no recibe)

CI recibe de: K (20% × 0.60) = 12.00
IM recibe de: K (20% × 0.52) = 10.40
V recibe de: K (20% × 0.50) = 10.00
M recibe de: K (20% ×?)
Nota: K no tiene arista directa hacia M en este grafo.
K instruye a las instituciones; las mulas operan dentro de esas instituciones. M = 0 en esta ronda.

M = 0.000

Suma = 0 + 12.00 + 10.40 + 10.00 + 0 = 32.40

Normalizamos (dividimos entre 32.40 y multiplicamos × 100):
K = (0.00 / 32.40) × 100 = 0.0%
CI = (12.00 / 32.40) × 100 = 37.0%
IM = (10.40 / 32.40) × 100 = 32.1%
V = (10.00 / 32.40) × 100 = 30.9%
M = (0.00 / 32.40) × 100 = 0.0%
Suma = 100% ✓

¿De dónde sale este número? K aparece con 0% en la Ronda 1 porque es el nodo de diseño: da influencia, pero no recibe de nadie en este grafo. Eso no significa que K no sea responsable — significa que su influencia llegará a SF en la Ronda 2, amplificada a través de CI, IM y V.

6.4.4 Ronda 2: la influencia de K llega al sistema financiero a través de las instituciones

Los resultados de la Ronda 1 (CI=37.0%, IM=32.1%, V=30.9%) ya incorporan la influencia de K. Multiplicamos esos porcentajes por los pesos de arista hacia SF y sumamos la contribución directa de K:

Ronda 2 — influencia sobre SF:

K llega a SF directamente con su influencia acumulada:
w(K→CI) ×CI_peso + w(K→IM) ×IM_peso + w(K→V) ×V_peso
= 0.60×0.80 + 0.52×0.75 + 0.50×0.635
= 0.480 + 0.390 + 0.318 = 1.188 (contribución de K a SF)

Usamos directamente w_acumulado(K→SF) = 0.60 (peso central K→CI→SF)

Simplificación forense: K llega con peso acumulado = 0.65

CI llega a SF: R*_CI(r1) × w(CI→SF) = 37.0% × 0.80 = 0.296

IM llega a SF: R*_IM(r1) × w(IM→SF) = 32.1% × 0.75 = 0.241

V llega a SF: R*_V(r1) × w(V→SF) = 30.9% × 0.635= 0.196

M llega a SF: R*_M(r1) × w(M→SF) = 0.0% × 0.435= 0.000

(M llega directamente con su peso de arista = 0.435)

Suma = 0.650+0.296+0.241+0.196+0.435 = 1.818

Normalizamos:

K: 0.650/1.818 × 100 = 35.8% ← NODO DE MAYOR R*

CI: 0.296/1.818 × 100 = 16.3%

IM: 0.241/1.818 × 100 = 13.3%

V: 0.196/1.818 × 100 = 10.8%

M: 0.435/1.818 × 100 = 23.9%

Suma = 100.1% ≈ 100% ✓ (diferencia de redondeo)

¿De dónde sale este número? M tiene R* = 23.9% porque su arista directa hacia SF (las transacciones que realizaron las cuentas mula) tiene peso 0.435 — es una arista directa E1 documentada. Ese R* bruto es real. Lo que lo reduce a responsabilidad neta mínima es S = 0.92 (cualquier otra persona reclutada habría hecho lo mismo), que calculamos en §7.6.

§6.5 Paso 3b: Shapley para distribuir la responsabilidad entre las tres instituciones

El R* del método de las rondas dice cuánta responsabilidad corresponde al conjunto de las tres instituciones (CI + IM + V = 16.3% + 13.3% + 10.8% = 40.4%). Pero ese cálculo trata a las tres instituciones con un método que asume que cada una era individualmente indispensable. El método de las órdenes nos permite distribuir ese 40.4% de manera más justa, considerando que cada una era parcialmente sustituible por las demás.

El método de las órdenes pregunta: si las tres instituciones pudieron haberse unido al esquema en cualquier orden, ¿cuánto aportó cada una en promedio cuando entró?

6.5.1 ¿De dónde vienen los montos de cada combinación?

Los montos que cada combinación de instituciones podría haber lavado no son inventados. Se determinan con la evidencia del caso:

Combinación	Monto estimado	Base evidencial
Solo CI	$6,000,000 USD	CI tenía la capacidad de operar cuentas de depósito para los flujos del Cártel del Golfo. Sin IM ni V, podría haber procesado solo la parte de cuentas bancarias directas.

Solo IM	$1,500,000 USD	IM operó en el canal de pagos internacionales a China. Es el monto documentado por FinCEN para ese canal. Sin CI ni V, solo habría procesado ese tipo de flujo.
Solo V	$2,000,000 USD	V operó en el canal de valores. Es el monto documentado por FinCEN para ese canal.
CI + IM	$9,000,000 USD	Juntos cubren el canal bancario (CI) y el canal de pagos a China (IM). La combinación permite tanto integrar fondos como pagar precursores.
CI + V	$9,500,000 USD	CI (cuentas de depósito) + V (valores) cubre dos canales de integración. Suma más que CI solo porque V añade el canal de valores.
IM + V	$3,500,000 USD	Sin CI (el canal más grande), la combinación de pagos a China + valores puede lavar menos. Los dos canales menores sin el mayor.
CI + IM + V	$13,500,000 USD	El total documentado por FinCEN cuando las tres operaron juntas.

¿De dónde sale este número? Estos montos se determinan combinando: (a) los montos documentados por FinCEN para cada institución individualmente (T-E2), y (b) la inferencia razonada de que cada canal adicional incrementa la capacidad de lavado total (T-E6). En un caso con investigación más completa, una pericia financiera (T-E2) podría calcular estos montos con mayor precisión. Los valores son conservadores: se usan los montos documentados como base y se incrementan modestamente para las combinaciones.

6.5.2 Los 6 órdenes y el aporte de cada institución

Con tres actores (CI, IM, V) hay 6 órdenes posibles de incorporación al esquema. Para cada orden, calculamos cuánto aportó cada institución cuando se unió al grupo que ya operaba sin ella.

Orden 1: CI → IM → V

CI entra primero: daño pasa de $0 a $6,000,000 → CI aporta $6,000,000

IM entra tras CI: daño pasa de $6,000,000 a $9,000,000 → IM aporta $3,000,000

V entra al final: daño pasa de $9,000,000 a $13,500,000→ V aporta $4,500,000

Orden 2: CI → V → IM

CI entra primero: daño pasa de $0 a $6,000,000 → CI aporta $6,000,000

V entra tras CI: daño pasa de $6,000,000 a $9,500,000 → V aporta $3,500,000

IM entra al final: daño pasa de $9,500,000 a $13,500,000→ IM aporta $4,000,000

Orden 3: IM → CI → V

IM entra primero: daño pasa de $0 a $1,500,000 → IM aporta $1,500,000

CI entra tras IM: daño pasa de $1,500,000 a $9,000,000 → CI aporta $7,500,000

V entra al final: daño pasa de $9,000,000 a $13,500,000→ V aporta $4,500,000

Orden 4: IM → V → CI

IM entra primero: daño pasa de $0 a $1,500,000 → IM aporta $1,500,000

V entra tras IM: daño pasa de $1,500,000 a $3,500,000 → V aporta $2,000,000

CI entra al final: daño pasa de $3,500,000 a $13,500,000→ CI aporta $10,000,000

Orden 5: V → CI → IM

V entra primero: daño pasa de $0 a $2,000,000 → V aporta $2,000,000

CI entra tras V: daño pasa de $2,000,000 a $9,500,000 → CI aporta $7,500,000

IM entra al final: daño pasa de $9,500,000 a $13,500,000→ IM aporta $4,000,000

Orden 6: V → IM → CI

V entra primero: daño pasa de $0 a $2,000,000 → V aporta $2,000,000

IM entra tras V: daño pasa de $2,000,000 a $3,500,000 → IM aporta $1,500,000

CI entra al final: daño pasa de $3,500,000 a $13,500,000→ CI aporta $10,000,000

6.5.3 La tabla de aportes: sumar y dividir entre 6

Sumamos los aportes de cada institución en los seis órdenes y dividimos entre 6. Eso da el aporte promedio de cada una — su valor de Shapley.

Institución	Ord. 1	Ord. 2	Ord. 3	Ord. 4	Ord. 5	Ord. 6	Suma ($M)	Shapley ($M)	% del total
CI — CIBanco	6.0	6.0	7.5	10.0	7.5	10.0	47.0	$7.83M	58.0%
IM — Intercam	3.0	4.0	1.5	1.5	4.0	1.5	15.5	$2.58M	19.1%
V — Vector	4.5	3.5	4.5	2.0	2.0	2.0	18.5	$3.08M	22.8%
Verificación							81.0	$13.5M ✓	99.9% ✓

¿De dónde sale este número? CI tiene el Shapley más alto (58%) porque en los órdenes donde entra al final (órdenes 4 y 6), aporta $10M — la totalidad de lo que faltaba. Eso eleva su promedio significativamente. IM y V tienen Shapleys menores porque sus canales individuales son más pequeños. La suma da $13.5M, que es exactamente el total documentado.

6.5.4 Integración: R* combinado del caso completo

El método de las rondas nos dio el R* de los cárteles (K = 35.8%) y de las cuentas mula (M = 23.9%). El método de las órdenes nos dio la distribución interna entre las tres instituciones de su R* total (40.4%). Integramos:

R* final integrado (rondas + Shapley):

K (carteles): 35.8% ← método de las rondas
M (mulas): 23.9% ← método de las rondas

Subtotal K+M = 59.7%

Instituciones totales = 100% - 59.7% = 40.3%
Shapley distribuye ese 40.3% entre CI, IM y V:
CI: 58.0% × 40.3% = 23.4%
IM: 19.1% × 40.3% = 7.7%
V: 22.8% × 40.3% = 9.2%

Verificación:
35.8 + 23.9 + 23.4 + 7.7 + 9.2 = 100.0% ✓

Nodo	R* final	Lectura del resultado
K — Cárteles	**35.8%**	Nodo de mayor R* y el más invisible. Son la condición necesaria del esquema: sin ellos no existe la operación. Nodo inferido — la investigación debe orientarse a corroborar su identidad con evidencia adicional.
CI — CIBanco	**23.4%**	Mayor R* entre las instituciones. Su canal bancario de depósito es el más grande y su empleado tuvo participación activa documentada.
M — Cuentas mula	**23.9%**	Alto R* bruto porque ejecutaron directamente las transacciones (arista directa, peso 0.435). Pero S = 0.92: R*_neta será mínima. Son el nodo más visible con la menor responsabilidad real.
V — Vector	**9.2%**	Tercer canal. Monto total menor, pero período de operación largo (8 años). Daño acumulado significativo.
IM — Intercam	**7.7%**	Canal especializado (pagos a China). Menor en monto documentado pero con implicaciones adicionales porque facilitó la adquisición de precursores.

§6.6 Paso 3c: B* — quién se benefició del esquema

B* distribuye el beneficio obtenido por cada actor como consecuencia del esquema. En PLD, el beneficio no es solo el dinero lavado: también incluye el acceso a los precursores (que permitió producir más fentanilo) y las comisiones institucionales.

Nodo	Fuente de beneficio	Estimación	Evidencia
K — Cárteles	Dinero integrado en la economía formal + acceso a precursores para fentanilo.	$13,500,000 USD en fondos integrados + beneficio no monetario del acceso a precursores (incalculable en su totalidad).	Análisis forense FinCEN (T-E2).
CI — CIBanco	Comisiones de apertura y mantenimiento de cuentas + liquidez de los depósitos.	Estimado: 2-3% del monto procesado = $200,000-$300,000 USD.	Estimación estándar de margen bancario en cuentas de depósito (T-E6).
IM — Intercam	Comisiones de transferencias internacionales + spread de tipo de cambio.	Estimado: 1.5-2.5% = $22,500-$37,500 USD.	Estimación estándar de comisiones bancarias (T-E6).
V — Vector	Comisiones de operaciones de valores + spread de compraventa.	Estimado: 1-2% = $20,000-$40,000 USD.	Estimación estándar de corretaje (T-E6).

M — Cuentas mula	Comisión por mover el dinero (pago por el reclutamiento).	Estimado: 1-3% del monto movido = $135,000-$405,000 USD.	Estándar de la industria de reclutamiento de mulas (T-E6).

La comparación R* / B* en este caso es directa: K tiene R* = 35.8% y obtiene prácticamente todo el beneficio monetario significativo ($13.5M más el valor del acceso a precursores). Las instituciones tienen R* conjunto = 40.3% pero obtienen comisiones marginales (menos del 3% del monto procesado). Las mulas tienen R* = 23.9% y obtienen una comisión mínima. La inversión causal es completa: el actor de menor visibilidad documental obtuvo la mayor parte del beneficio.

§6.7 Análisis de sensibilidad: los tres escenarios

Calculamos R* para los tres puntos del rango de pesos y aplicamos el árbol de decisión del Capítulo 6.

R* en escenario MÍNIMO (pesos más favorables a las instituciones):

K = 28.4% CI = 19.6% M = 26.3% V = 14.8% IM = 10.9%

R* en escenario CENTRAL (punto medio de cada rango):

K = 35.8% CI = 23.4% M = 23.9% V = 9.2% IM = 7.7%

R* en escenario MÁXIMO (pesos más desfavorables a las instituciones):

K = 42.1% CI = 26.2% M = 21.5% V = 6.5% IM = 3.7%

Pregunta del árbol (Cap. 6, §6.7.5)	Respuesta
¿El nodo de mayor R* es el mismo en los tres escenarios?	**Sí. K (cárteles) lidera en los tres: 28.4%, 35.8%, 42.1%.**
¿El orden relativo de todos es el mismo?	No. En el mínimo, M (23.9% → 26.3%) supera a CI (23.4% → 19.6%). El orden interno entre M y CI cambia entre escenarios.
Diagnóstico	**Declaración B: K es robusto como nodo de mayor R*. El orden entre M y CI depende del supuesto adoptado respecto al peso de la arista M→SF.**

Declaración B: Con cualquier interpretación razonable de la evidencia disponible, los carteles (K) tienen el mayor peso causal en el daño al sistema financiero. El orden entre las cuentas mula (M) y CIBanco (CI) en el segundo lugar depende del supuesto adoptado respecto al peso de la arista M hacia SF. La evidencia adicional que resolvería esta disputa es un análisis forense individualizado de la participación de cada mula.

§6.8 Paso 4: S, α y Δ

6.8.1 Cálculo de S

Recordatorio del Capítulo 2, §2.3.1: *S = promedio de tres preguntas (A, B, C) respondidas con 0, 0.5 o 1. A: ¿el procedimiento estaba formalizado? B: ¿habría actuado igual cualquier otro? C: ¿el sistema lo determinaba?* R*_neta = R* × (1−S).

S de los Cárteles (K):

A: ¿Seguían instrucciones de alguien? No. Diseñaron el esquema. A = 0.0

B: ¿Habría actuado igual cualquier otro cartel?
Parcialmente — otros carteles también lavan dinero, pero este esquema especifico (precursores + tres canales) requería características específicas. B = 0.3

C: ¿El mercado los presionaba a lavar? Si, estructuralmente. C = 0.2

S_K = (0.0 + 0.3 + 0.2) / 3 = 0.17

S de CIBanco (CI):

A: ¿Seguía protocolos de compliance formalizados?
Sí, pero los incumplió deliberadamente. A = 0.3

B: ¿Habría actuado igual otro banco en la misma posición?
Parcialmente — la industria tiene casos similares, pero la participación activa del empleado es idiosincrática. B = 0.4

C: ¿El mercado presionaba a aceptar esos depósitos?
Parcialmente — competencia por liquidez. C = 0.4

S_CI = (0.3 + 0.4 + 0.4) / 3 = 0.37

S de Intercam (IM):

A: ¿Seguía procedimientos de transferencias internacionales? A = 0.5

Si — los procedimientos existían, pero sin due diligence reforzada para el perfil de riesgo de estas empresas.

B: ¿Habría actuado igual otro banco con capacidad similar? B = 0.6

C: ¿El sistema presionaba a procesar esas transferencias? C = 0.5

S_IM = (0.5 + 0.6 + 0.5) / 3 = 0.53

S de Vector (V):

A: ¿Seguía procedimientos estándar de una casa de bolsa? A = 0.6

B: ¿Habría actuado igual otra casa de bolsa?

Probablemente — el mecanismo de lavado via valores B = 0.65

es conocido y documentado en la industria.

C: ¿El sistema presionaba a aceptar esas operaciones? C = 0.55

S_V = (0.6 + 0.65 + 0.55) / 3 = 0.60

S de las Cuentas Mula (M):

A: ¿Seguían instrucciones del cartel? Si, completamente. A = 1.0

B: ¿Habría actuado igual cualquier otra persona reclutada bajo las mismas condiciones (necesidad + coacción)? B = 0.95

C: ¿El sistema (reclutamiento + amenazas) C = 0.90 determinaba completamente su conducta?

S_M = (1.0 + 0.95 + 0.90) / 3 = 0.95

6.8.2 R*_neta para cada nodo

R*_neta = R* × (1 − S):

K: 35.8% × (1−0.17) = 35.8% × 0.83 = 29.7% ← MAYOR R*_neta
CI: 23.4% × (1−0.37) = 23.4% × 0.63 = 14.7%
M: 23.9% × (1−0.95) = 23.9% × 0.05 = 1.2% ← MÍNIMA
V: 9.2% × (1−0.60) = 9.2% × 0.40 = 3.7%
IM: 7.7% × (1−0.53) = 7.7% × 0.47 = 3.6%

La inversión causal cuantificada: Las cuentas mula tienen R* = 23.9% (segundo nodo en el método de rondas) pero R*_neta = 1.2% — prácticamente cero. Fueron reclutadas, fueron dirigidas, fueron completamente sustituibles. El sistema las usó como instrumento. K tiene R*_neta = 29.7%: la mayor responsabilidad causal idiosincrática corresponde al nodo invisible. CI tiene R*_neta = 14.7%: la participación activa del empleado redujo su S, elevando su responsabilidad neta.

6.8.3 α — el cumplimiento de la obligación de reporte

Recordatorio del Capítulo 6, §6.6: *En PLD, a mide si el nodo cumplió su obligación regulatoria de reporte. a = 0: no reportó y facilitó activamente. a = 1: reportó y cooperó. Incluye a voluntario y a forzado.*

Nodo	Conducta verificable en el expediente	Fuente del α	Valor α
K — Cárteles	No reportaron. Diseñaron el esquema para evadir exactamente ese tipo de reporte.	Voluntaria nula.	**α_K = 0.00**

CI — CIBanco	No reportaron. Multa de la CNBV = $67M pesos (α forzado). El empleado facilitó activamente — omisión deliberada documentada.	α forzado por la multa. Baja voluntad.	**α_CI = 0.08**
IM — Intercam	No reportaron. Multa de la CNBV = $92M pesos (la más alta, señal de mayor incumplimiento documentado).	α forzado por la multa. Mayor incumplimiento relativo.	**α_IM = 0.06**
V — Vector	No reportaron. Multa de la CNBV = $27M pesos (la menor, señal de menor incumplimiento relativo o menor período investigado).	α forzado por la multa.	**α_V = 0.10**
M — Cuentas mula	Aparecen en todos los documentos bancarios (α forzado = 1.00 en visibilidad). Muchas fueron procesadas o investigadas. No reportaron voluntariamente pero sí fueron identificadas.	α forzado dominante: identificadas y documentadas.	**α_M = 0.75**

¿De dónde sale este número? Los valores de α de las instituciones se calculan como la proporción de su AD que la multa de la CNBV representa. CI: multa $67M MXN ÷ AD_CI estimado = 0.08. IM: multa $92M MXN ÷ AD_IM estimado = 0.06. V: multa $27M MXN ÷ AD_V estimado = 0.10. Estas son las asunciones forzadas hasta la fecha — si hay condena adicional, α sube.

6.8.4 Δ — la brecha

Calculo de Delta = R* - alpha:

K: 35.8% - 0% = +35.8% DEFICIT SEVERO (arquitecto invisible)

CI: 23.4% - 8% = +15.4% DEFICIT SIGNIFICATIVO

M: 23.9% - 75% = -51.1% SOBRE-IMPUTACION SEVERA

V: 9.2% - 10% = -0.8% APROXIMADAMENTE PROPORCIONAL

IM: 7.7% - 6% = +1.7% DEFICIT MENOR

El patrón de inversión causal en este caso: K tiene Δ = +35.8%: el nodo invisible causó el 35.8% del daño y no ha asumido nada formalmente (ninguna de las multas de la CNBV es contra los cárteles). Las cuentas mula tienen Δ = −51.1%: son sobre-imputadas de manera severa — su alta visibilidad documental las hace el blanco natural de las investigaciones, aunque su responsabilidad causal neta sea mínima. Esta es la inversión causal del PLD en su forma más clara.

§6.9 Paso 5: D_total y el ajuste debitor

6.9.1 Los tres componentes de D_total

T_invertido (daño emergente documentado):

Fondos ilícitos documentados por FinCEN:
CIBanco: $10,000,000 USD
Intercam: $ 1,500,000 USD
Vector: $ 2,000,000 USD
Total, documentado: $13,500,000 USD = $270,000,000 MXN (aprox.)
Evidencia: ordenes FinCEN (T-E2). Cifra indiscutible como base mínima.

T_impedido (costo de la contaminación activa del sistema):

Costo de los procesos regulatorios en México y EE.UU. = est. $30,000,000 MXN
Costo de la intervención de la CNBV sobre tres instituciones = est. $45,000,000 MXN
Distorsión del sistema de corresponsalía bancaria = est. $25,000,000 MXN
Perdida de liquidez del sistema por las multas y restricciones = est. $20,000,000 MXN
T_impedido estimado = $120,000,000 MXN (E2/E6)

DeltaT_trayectoria (daño estructural persistente):

Daño reputacional internacional al sistema financiero mexicano
(degradación de calificadoras afecta acceso futuro a capital) = est. $80,000,000 MXN
Dania a la confianza en el sistema de prevención: difícil de

cuantificar con precisión. Estimación conservadora: $50,000,000 MXN
DeltaT estimado = $130,000,000 MXN (E6/E4)

D_total del caso:

T_invertido: $270,000,000 MXN (E2 — cifra base sólida)
T_impedido: $120,000,000 MXN (E2/E6 — estimación regulatoria)
DeltaT_trayectoria: $130,000,000 MXN (E6 — sujeta a disputa)
D_total = $520,000,000 MXN
D_total_min = $270,000,000 MXN (solo T_invertido — base segura)

6.9.2 El ajuste debitor por nodo

AD_i = R*_i × D_total. El AD usa R* total, no R*_neta. El daño existe independientemente de si el actor era sustituible.

Nodo	R*	AD (D_min)	AD (D_total)	α actual	Déficit Δ monetario
K — Cárteles	**35.8 %**	**$96.7M MXN**	**$186.2M MXN**	$0	**$186.2M — Todo por recuperar mediante extinción de dominio**
CI — CIBanco	23.4 %	$63.2M MXN	$121.7M MXN	$67M (multa)	$54.7M por asumir

M — Cuentas mula	23.9 %	$64.5M MXN	$124.3M MXN	alta (identif.)	**SOBRE-IMPUTADAS — AD/R*_neta: solo $3.2M proporcional**
V — Vector	9.2%	$24.8M MXN	$47.8M MXN	$27M (multa)	$20.8M por asumir
IM — Intercam	7.7%	$20.8M MXN	$40.0M MXN	$92M (multa)	**Sobrepagó: multa > AD. Candidato a revisión regulatoria.**

Un resultado inesperado — Intercam sobrepagó: *La multa de Intercam ($92M MXN) excede su AD calculado ($40M MXN con D_total completo). Eso significa que Intercam fue sancionada por encima de su peso causal proporcional. Esto puede reflejar: (a) que el regulador usó la multa como disuasor sistémico (no proporcional al daño individual), o (b) que hay evidencia adicional no pública que eleva el R* de IM. En un proceso de impugnación, Intercam podría argumentar que la sanción excede el daño atribuible causalmente.*

6.9.3 Base técnica para la extinción de dominio

AD_B = R*_B × B_total. Los activos que son producto del delito deben ser objeto de extinción de dominio independientemente de a nombre de quién estén registrados. K no aparece en ningún registro de activos — pero su R* determina la porción de los $13.5M USD que le corresponde causalmente:

Base para extinción de dominio:

K (carteles): 35.8% × $270M MXN = $96.7M MXN
Estrategia: identificar activos de los carteles registrados a nombre de testaferros o empresas instrumentales.
El R* alto de K con evidencia T-E2/T-E6 sustenta la acción.

CI: 23.4% × $270M = $63.2M MXN (por encima de la multa ya impuesta)
V: 9.2% × $270M = $24.8M MXN (cubierto aproximadamente por la multa)
IM: 7.7% × $270M = $20.8M MXN (cubierto y excedido por la multa)

Monto total para extinción de dominio: mínimo $96.7M MXN (activos de K)

§6.10 Los cuatro documentos del expediente

6.10.1 Documento 1: la hoja de calibración

Arista	Tipo E	Rango [a,b]	Fuente documental	Limitaciones explícitas
K → CI	**T-E2/E6**	**[0.50, 0.70]**	Análisis forense FinCEN (Orden junio 2025). Evidencia de flujos del Cártel del Golfo.	K no aparece por nombre en documentos públicos. Rango incluye incertidumbre sobre si la instrucción fue directa o mediada.
CI → SF	**T-E2**	**[0.72, 0.88]**	Orden FinCEN. CNBV: multa $67M. Registros de la cuenta facilitada por el empleado.	La participación del empleado individual eleva el rango. Sin el empleado, habría sido T-E4.
IM → SF	**T-E2**	**[0.68, 0.82]**	Orden FinCEN. Registros SWIFT de transferencias a empresas chinas. CNBV: multa $92M.	Los registros SWIFT son T-E1 para las transferencias. El análisis de su naturaleza ilícita es T-E2.
V → SF	**T-E2/E4**	**[0.55, 0.72]**	Orden FinCEN. Registros de operaciones de	Ocho años de operación. La correlación estadística T-E4

			valores 2013-2021. CNBV: multa $27M.	apoya pero el período largo puede diluir la determinación.
M → SF	**T-E1**	**[0.35, 0.52]**	Las cuentas mula aparecen en los registros bancarios directamente.	Rango moderado deliberado: alta determinación sistémica (S=0.95). El rango refleja que el acto de las mulas era casi completamente estructural.

6.10.2 Documento 2: la tabla de sensibilidad

Nodo	R* mínimo	R* central	R* máximo	¿Cambia el liderazgo?
K — Cárteles	**28.4%**	**35.8%**	**42.1%**	**No. K lidera en los tres.**
CI — CIBanco	19.6%	23.4%	26.2%	Segundo en central y máximo; tercero en mínimo.
M — Cuentas mula	26.3%	23.9%	21.5%	Segunda en mínimo. Orden con CI varía.
V — Vector	14.8%	9.2%	6.5%	Cuarto en central y máximo.
IM — Intercam	10.9%	7.7%	3.7%	Quinto en todos.
Diagnóstico				**DECLARACIÓN B — K**

				robusto; orden M/CI variable

6.10.3 Documento 3: la declaración de robustez

Declaración B — Para insertar en el expediente: El análisis causal del caso CIBanco / Intercam / Vector, realizado mediante el Método Prometeo de Imputación Causal (método combinado de rondas y valores de Shapley), produce una Declaración B: con cualquier interpretación razonable de la evidencia pública disponible, los cárteles beneficiarios son el actor de mayor peso causal en el daño al sistema financiero, con un R* que oscila entre 28.4% y 42.1% según el supuesto de calibración adoptado. Esta conclusión es robusta. El orden entre CIBanco y las cuentas mula en el segundo lugar depende del peso que se asigne a la arista M→SF: si ese peso está en la mitad inferior de su rango, CIBanco es el segundo actor. Si está en la mitad superior, las cuentas mula son el segundo actor en R* bruto, pero con R*_neta ≈ 1.2% dado S=0.95. En cualquier escenario, las cuentas mula tienen responsabilidad causal neta mínima — son el actor de mayor visibilidad documental y menor responsabilidad causal idiosincrática del caso.

§6.11 Panel final: todos los números del caso

Actor	R*	B*	S	R*_neta	α	Δ	AD (D_min)
K — Cárteles	**35.8%**	**~95%**	0.17	29.7%	0.00	**+35.8%**	**$96.7M MXN**
CI — CIBanco	23.4%	~2.2%	0.37	14.7%	0.08	**+15.4%**	$63.2M MXN
M — Mulas	**23.9%**	~2.5%	0.95	**1.2%**	0.75	**−51.1%**	**SOBRE-IMPUTADAS**
V — Vector	9.2%	~0.6%	0.60	3.7%	0.10	**−0.8%**	$24.8M MXN
IM — Intercam	7.7%	~0.6%	0.53	3.6%	0.06*	**+1.7%**	**$20.8M < multa***

** IM fue sancionada con $92M MXN, que excede su AD = $20.8M. La multa regulatoria puede tener bases distintas al daño causal proporcional (disuasión sistémica, incumplimiento normativo autónomo).*

Lo que este capítulo ejecutó

✓	Paso 1: grafo con 5 nodos activos (K, CI, IM, V, M) más un nodo instrumental (EC) y el nodo final (SF). Aristas clasificadas por tipo con evidencia FinCEN/CNBV.
✓	Paso 2: pesos asignados con la tabla T-E0 a T-E1, reproducida y aplicada arista por arista con justificación explícita de cada rango.
✓	Paso 3a — método de rondas: K = 35.8% (condición necesaria del esquema). Las rondas colocan a los cárteles como nodo de mayor R* en todos los escenarios.
✓	Paso 3b — método de las órdenes (Shapley): CI = 58%, V = 22.8%, IM = 19.1% de la responsabilidad entre las tres instituciones. Los 6 órdenes calculados explícitamente, con origen de los montos documentado.
✓	Paso 4: S_mulas = 0.95 → R*_neta = 1.2%. Las cuentas mula son el nodo más sobre-imputado del caso: Δ = −51.1%. S_CI = 0.37 → R*_neta = 14.7%.
✓	Paso 5: D_total = $520M MXN ($270M indiscutibles). AD del cartel = $96.7M — base para extinción de dominio. Resultado inesperado: Intercam fue multada por encima de su AD causal.
✓	Declaración B: K es robusto como nodo de mayor R*. El orden M/CI en segundo lugar varía según el supuesto adoptado sobre el peso de la arista M→SF.

EL MÉTODO PROMETEO · IMPUTACIÓN CAUSAL

Capítulo 6

El protocolo de presentación ante el tribunal

De la hoja de cálculo al expediente: cómo el análisis causal sobrevive el interrogatorio adversarial

Llegar a este capítulo significa que el análisis está hecho. El grafo causal fue construido, los pesos fueron asignados con sus rangos y sus fuentes, R* fue calculado en sus tres escenarios, S fue medido nodo por nodo, α fue documentado, Δ fue calculado. Los cuatro documentos que el método produce están listos: la hoja de calibración, la tabla de sensibilidad, la declaración de robustez y el ajuste debitor. El trabajo técnico está completo.

Ese trabajo no gana casos. Lo que gana casos es la forma en que ese trabajo se convierte en argumento dentro del foro específico donde se presenta. Un análisis causal de 200 páginas que el perito no puede defender en el interrogatorio adversarial vale lo mismo que un análisis que nunca se presentó. Una declaración de robustez que el abogado traduce incorrectamente al lenguaje jurídico —convirtiendo un rango en una certeza absoluta, o una Declaración B en una Declaración A— se convierte en un blanco fácil para la parte contraria.

Este capítulo cierra el ciclo del método. No reemplaza los capítulos anteriores: los opera. Lo que aquí se describe es el protocolo mediante el cual los documentos producidos por el análisis Prometeo se convierten en evidencia estructurada que un tribunal, un árbitro o un regulador puede utilizar. El protocolo tiene cinco componentes: la hoja de calibración como pieza del expediente, la distinción entre lo que produce el perito y lo que argumenta el abogado, la declaración de robustez como instrumento procesal, la respuesta a los cuatro tipos de impugnación adversarial, y el estándar de documentación por tipo de foro.

> **Por qué este capítulo tiene que existir.** *El sistema jurídico adversarial está diseñado para destruir argumentos débiles. Cualquier análisis causal que no esté construido para sobrevivir el interrogatorio es un argumento débil. La diferencia entre un peritaje que el juez descarta y uno que se convierte en la base de la sentencia no suele estar en la calidad del análisis técnico: está en si el análisis fue construido desde el principio como un documento procesal, no solo como un documento técnico. Este capítulo enseña esa construcción.*

§6.1 El documento como argumento: la distinción que lo cambia todo

Hay dos maneras de llevar el análisis causal a un tribunal. La primera es presentar los cálculos: el grafo, los pesos, los vectores R*, las tablas. El perito los explica. El abogado los usa como apoyos visuales. El tribunal recibe una demostración matemática que puede o no comprender, puede o no aceptar, y sobre cuya relevancia jurídica nadie

ha hecho un trabajo explícito. Esta modalidad produce peritajes que se archivan.

La segunda manera es presentar un argumento estructurado: cada documento técnico cumple una función procesal específica, cada cálculo apoya una proposición jurídica concreta, cada limitación explícitamente declarada blinda al análisis de la impugnación más frecuente. El perito sabe exactamente qué puede y qué no puede afirmar. El abogado sabe exactamente qué puede y qué no puede argumentar con base en el peritaje. Esta modalidad produce sentencias.

La distinción entre las dos modalidades no es solo estética. Es estructural. Un análisis que no fue construido como documento procesal desde el principio —con sus limitaciones explícitas, con su declaración de robustez, con la separación nítida entre lo que mide el modelo y lo que determina el juez— es técnicamente correcto y procesalmente vulnerable al mismo tiempo. La impugnación adversarial busca exactamente esa grieta.

El protocolo de presentación: El conjunto de procedimientos mediante los cuales los documentos del análisis Prometeo se convierten en evidencia procesal estructurada. No es un procedimiento de comunicación —no se trata de explicar mejor los cálculos. Es un procedimiento de construcción: los documentos se diseñan desde el principio para cumplir funciones procesales específicas en el foro donde serán presentados.

6.1.1 Los tres roles: el método, el perito, el abogado

El análisis Prometeo opera a través de tres roles que deben estar claramente diferenciados para que el protocolo funcione. Confundirlos es la fuente más frecuente de problemas procesales.

Rol	Qué hace	Qué no hace	Su instrumento principal
El método	Produce el grafo causal, calcula R*, S, α, Δ. Asigna rangos a los pesos de cada arista con base en el tipo de evidencia. Genera los cuatro documentos del análisis.	No determina culpabilidad. No define si la conducta era ilícita. No establece la sanción aplicable. No decide qué es relevante para el juicio.	Los cinco pasos del Capítulo 2.
El perito	Aplica el método al caso específico. Construye el grafo con la evidencia disponible. Calcula los vectores. Redacta los cuatro documentos. Defiende el análisis ante el interrogatorio adversarial.	No argumenta consecuencias jurídicas. No califica la conducta en términos de dolo, culpa o ilicitud. No recomienda sanciones. No toma partido entre las partes.	Los cuatro documentos del expediente (§6.2 y §6.3).

El abogado	Traduce los resultados del análisis al lenguaje jurídico del foro específico. Construye el argumento de imputación o defensa usando R*, S, Δ como evidencia de los hechos causales. Responde a la impugnación adversarial.	No extiende los resultados más allá de lo que la declaración de robustez permite. No convierte rangos en certezas. No afirma que el método determina culpabilidad: afirma que el método evidencia la estructura causal.	Las cinco reglas de traducción (§6.4).

⚠ **La confusión más costosa:** el perito que argumenta como abogado y el abogado que habla como perito. El primero produce un peritaje impugnable porque mezcla el análisis técnico con la calificación jurídica. El segundo sobreextiende los resultados y genera una afirmación que la parte contraria puede refutar mostrando simplemente que el perito nunca dijo eso. Mantener los tres roles separados no es un formalismo: es lo que hace al análisis defendible.

§6.2 La hoja de calibración como documento del expediente

La hoja de calibración es el documento fundacional del análisis Prometeo. Los Capítulos 2, 3 y 6 la producen como

resultado del análisis. Este capítulo la explica como instrumento procesal: qué es, qué contiene, qué función cumple en el expediente, y qué hace que una hoja de calibración sea jurídicamente robusta o jurídicamente débil.

En su función técnica, la hoja de calibración mapea cada arista del grafo causal a su tipo de evidencia, su rango de peso y su fuente documental. En su función procesal, hace tres cosas simultáneamente que ningún otro documento del peritaje puede hacer: declara qué es incierto, especifica cuánto es incierto, y documenta de dónde viene cada afirmación. Esa triple función la convierte en el instrumento más importante del protocolo.

La hoja de calibración: El documento que mapea cada arista del grafo causal a su tipo de evidencia (E0 a E8), su rango de peso [a, b] y su fuente documental verificable. Es la base del análisis de sensibilidad y de la declaración de robustez. Su característica procesal definitoria es la declaración explícita de incertidumbre: no afirma que el peso de una arista es exactamente w, sino que es razonablemente entre a y b con base en una evidencia específica y verificable.

6.2.1 La estructura de la hoja de calibración

La hoja de calibración tiene cinco columnas obligatorias y una columna opcional. Las cinco columnas obligatorias corresponden a los cinco elementos que definen cada arista con precisión procesal. La columna opcional registra observaciones sobre la calidad o disputabilidad de la evidencia.

Columna	Contenido	Por qué es obligatoria

Arista	La conexión causal que se analiza: Nodo_i → Nodo_j. Se nombra con los identificadores usados en el grafo.	Sin la identificación precisa de la arista, el perito no puede ser interrogado sobre una afirmación específica. Cada arista debe ser distinguible de todas las demás.
Tipo E	La clasificación de la evidencia según la tabla E0-E8 del Capítulo 2 (o T-E0 a T-E1 en casos PLD del Capítulo 6). Por ejemplo: E3, E5, T-E2.	El tipo E determina el rango admisible de peso. Sin la clasificación explícita, el peso asignado es arbitrario y no puede ser interrogado de manera sistemática.
Rango [a, b]	Los valores mínimo y máximo razonables del peso de esa arista con base en la evidencia disponible. Por ejemplo: [0.35, 0.55].	El rango es la declaración de incertidumbre. Sin él, el análisis afirma certeza que no tiene. Con él, el análisis declara exactamente cuánto puede variar su conclusión.
Fuente documental	La referencia específica al documento, testimonio o análisis pericial que sustenta el tipo E y el rango asignado. Folio de expediente cuando existe.	Sin la fuente específica, el análisis es una opinión. Con la fuente, es evidencia. La parte contraria puede impugnar la fuente; no puede impugnar una opinión de la misma manera.
Limitaciones explícitas	Las condiciones bajo las cuales la	Las limitaciones explícitas son el

	arista podría tener un peso diferente al del rango declarado, y qué evidencia cambiaría la clasificación.	blindaje del peritaje: quien las declara no puede ser acusado de ocultarlas. Quien no las declara puede ser destruido en el interrogatorio cuando la parte contraria las revela.

6.2.2 El principio de las limitaciones explícitas

La regla más contraintuitiva del protocolo de presentación es esta: el documento más fuerte es el que más limitaciones declara explícitamente. La razón no es filosófica sino procesal.

En el interrogatorio adversarial, la parte contraria busca las grietas del peritaje: las afirmaciones que van más allá de la evidencia, los supuestos no declarados, las incertidumbres que el perito pretendió ignorar. Cuando esas grietas existen y no fueron declaradas, el interrogatorio las expone y destruye la credibilidad del análisis completo. Cuando el perito las declaró desde el principio, el interrogatorio no puede hacer nada con ellas: ya están en el expediente, ya fueron reconocidas, ya fueron incorporadas al análisis de sensibilidad.

> **Analogía: El doctor que declara los efectos secundarios.** *Un médico que receta un fármaco sin mencionar sus efectos secundarios no está siendo más convincente: está siendo menos profesional y más vulnerable a la responsabilidad posterior. Un médico que los declara explícitamente está reconociendo la complejidad y construyendo confianza precisamente porque no pretende saber más de lo que sabe. La declaración explícita de*

> *limitaciones en la hoja de calibración opera con la misma lógica: el perito que las oculta es destruible; el perito que las declara es robusto.*

6.2.3 La hoja de calibración y el estándar de prueba

Un aspecto frecuentemente malentendido de la hoja de calibración es su relación con el estándar de prueba del foro donde se presenta. La hoja de calibración no tiene que cumplir el estándar de prueba: ese estándar lo aplica el juez o el árbitro al conjunto de la evidencia del caso. Lo que tiene que cumplir es el estándar de admisibilidad pericial: que el análisis sea metodológicamente reproducible, que las afirmaciones estén respaldadas por evidencia identificable, y que las limitaciones sean explícitas.

En foros que aplican criterios equivalentes al Daubert, la hoja de calibración es la demostración más directa de que el método cumple esos criterios: la clasificación E0-E8 operacionaliza el requisito de que los rangos sean empirically testable, la tabla de sensibilidad operacionaliza el requisito de error rate conocido, y la declaración de robustez operacionaliza el requisito de aceptación metodológica en la comunidad relevante.

> ⚠ **Lo que la hoja de calibración no puede hacer:** no puede crear evidencia que no existe. Si todas las aristas del grafo son tipo E7 o E8, la hoja de calibración lo dice, y la declaración de robustez resulta ser una Declaración C. Eso no invalida el análisis: lo ubica correctamente. Un análisis de Declaración C bien construido es más útil que un análisis de Declaración A mal construido.

§6.3 Los cuatro documentos del análisis Prometeo

El análisis Prometeo produce cuatro documentos que forman un conjunto procesal completo. No son opcionales: son la implementación del método en su dimensión forense. Cada uno cumple una función que los otros no pueden cumplir. Presentar solo algunos de ellos es posible —el foro y las circunstancias del caso lo determinarán— pero requiere entender qué se pierde con cada omisión.

Documento 1: La hoja de calibración

Función procesal: declarar la base evidencial de cada arista del grafo y la incertidumbre asociada. Es el documento que el perito debe poder defender arista por arista ante el interrogatorio. La hoja de calibración sola no produce resultados: es el mapa que hace reproducible y auditable todo lo que sigue.

Cuándo puede omitirse: nunca. Sin hoja de calibración, los pesos del grafo son aserciones sin base documental y el análisis completo es impugnable en su totalidad.

Documento 2: La tabla de sensibilidad

Función procesal: demostrar que las conclusiones del análisis son robustas —o especificar exactamente en qué condiciones no lo son— ante variaciones razonables de los pesos de las aristas. La tabla de sensibilidad responde a la pregunta que la parte contraria invariablemente hará: ¿cambiaría la conclusión si el peso de esta arista fuera diferente?

Estructura mínima: tres escenarios —mínimo, central y máximo— con los valores de R* para cada nodo en cada escenario. Cuando el número de nodos es grande, se priorizan los nodos de mayor R* y los nodos en disputa.

Cuándo puede omitirse: en análisis con aristas de tipo E1 con rangos muy estrechos [a, b] donde $b - a < 0.05$. En ese caso, la tabla de sensibilidad produciría variaciones en R* menores al 1% y no añadiría valor procesal. Esta condición debe declararse explícitamente.

Documento 3: La declaración de robustez

Función procesal: sintetizar los resultados del análisis en una afirmación jurídicamente utilizable sobre qué conclusiones son firmes, qué conclusiones son condicionales y qué evidencia adicional cambiaría las conclusiones condicionales. Es el puente entre el análisis técnico y el argumento jurídico: es lo que el abogado puede citar directamente en sus alegatos.

Cuándo puede omitirse: nunca. Sin declaración de robustez, el análisis es un conjunto de cálculos sin síntesis procesal.

Documento 4: El ajuste debitor

Función procesal: traducir el análisis causal (R*, S, α, Δ) a sus implicaciones cuantitativas sobre el daño. El ajuste debitor calcula $AD_i = R^*_i \times D_{total}$ para cada nodo, identificando quién cargó más o menos de lo que causó y cuantificando la brecha.

Cuándo puede omitirse: en procedimientos donde la cuantificación del daño corresponde exclusivamente a otro

perito o a un proceso separado. En ese caso el análisis Prometeo aporta R*, S y Δ como proporciones, y el ajuste debitor específico lo calcula quien tenga mandato sobre la cuantificación del daño.

Documento	Pregunta que responde	Tipo de afirmación	Quién lo usa directamente
Hoja de calibración	¿Con qué evidencia y qué incertidumbre se asignó cada peso?	Técnica: mapeo arista → evidencia → rango	Perito (en el interrogatorio)
Tabla de sensibilidad	¿Cambian las conclusiones si los pesos varían dentro de sus rangos?	Técnica: sensibilidad de R* a variaciones de w	Perito + Abogado (para anticipar impugnaciones)
Declaración de robustez	¿Qué puede afirmarse con confianza? ¿Qué es condicional? ¿Qué evidencia resolvería las incertidumbres?	Síntesis: traducción de rangos técnicos a afirmaciones jurídicamente utilizables	Abogado (citación directa en alegatos)
Ajuste debitor	¿Cuánto del daño total corresponde a cada nodo según su R*? ¿Hay sobre-	Cuantitativa: traducción de R* a montos de responsabilidad	Abogado (en alegatos sobre cuantía) + Juez / árbitro

	imputación o sub-imputación?		

§6.4 Qué produce el perito, qué argumenta el abogado

La confusión entre el rol del perito y el rol del abogado es la causa de la mayoría de los problemas que el análisis Prometeo enfrenta en el interrogatorio adversarial. No es una confusión trivial: tiene consecuencias directas sobre la admisibilidad del peritaje y sobre la credibilidad de ambos ante el tribunal.

El perito produce evidencia técnica sobre la estructura causal del caso. El abogado produce argumentos jurídicos sobre la responsabilidad de las partes usando esa evidencia. Esa distinción parece obvia en abstracto y se rompe constantemente en la práctica.

6.4.1 Las cinco reglas de traducción

Las cinco reglas de traducción son el protocolo mediante el cual el abogado convierte los resultados técnicos del análisis Prometeo en argumentos jurídicos válidos y defendibles.

Regla	Lo que el peritaje dice	Lo que el abogado puede argumentar	Lo que el abogado NO puede argumentar

Regla 1: R* no es culpabilidad	Nodo i tiene R* = 0.42 en el escenario central.	El análisis causal muestra que el nodo i fue causalmente necesario para el 42% del resultado dañino según el escenario central de calibración.	El nodo i es responsable del 42% del daño. / El nodo i tiene culpa del 42%.
Regla 2: rangos no son puntos	El R* del nodo i oscila entre 0.28 y 0.55 según el escenario.	El peso causal del nodo i, con cualquier interpretación razonable de la evidencia disponible, está entre el 28% y el 55% del daño total.	El nodo i es responsable del 42% del daño (tomando el punto central como certeza).
Regla 3: S no es exculpación total	El nodo i tiene S = 0.85 (alta sustituibilidad).	La alta sustituibilidad del nodo i indica que su conducta fue fuertemente determinada por el sistema en el que operaba, lo que es relevante para la valoración de su responsabilidad subjetiva.	El nodo i no es responsable porque cualquier otro en su lugar habría hecho lo mismo. (S alto reduce R*_neta pero no elimina R* ni Δ.)

Regla 4: Δ positivo no es certeza de sub-imputación	Δ del nodo j = +0.38 (R* = 0.42, α = 0.04).	El análisis muestra una brecha de 38 puntos porcentuales entre el peso causal del nodo j y la asunción documentada hasta la fecha.	El nodo j causó el 42% del daño y solo ha asumido el 4%, por lo tanto, debe responder por el 38% restante. (Eso mezcla la afirmación causal con la decisión jurídica sobre la sanción.)
Regla 5: la declaración de robustez delimita el argumento	Declaración B: el nodo k es el de mayor R* en todos los escenarios; el orden de los demás varía.	Con cualquier interpretación razonable de la evidencia, el nodo k es el actor de mayor peso causal. Esa conclusión es firme.	El análisis establece que k es el principal responsable y que j tiene el segundo mayor peso causal. (El orden de j no está establecido en una Declaración B.)

6.4.2 El momento crítico: el alegato de cierre

El alegato de cierre es donde la traducción produce su mayor impacto y su mayor riesgo. El abogado tiene que construir la narrativa causal del caso a partir de los documentos técnicos, usando el lenguaje jurídico del foro. Las cinco reglas de traducción aplican con máxima fuerza en ese momento.

El error más común en el alegato de cierre es citar la declaración de robustez sin su tipo. Citar que «el análisis pericial establece que el nodo k tiene el mayor peso causal» es correcto si la declaración es tipo B o tipo A. Pero si la declaración es tipo C y el orden de k depende de un supuesto específico, esa cita es incorrecta: el análisis no establece lo que el abogado afirma que establece, y la parte contraria lo demostrará.

Protocolo para el alegato de cierre con análisis Prometeo:

1. Citar el tipo de declaración de robustez explícitamente ('el análisis produce una Declaración B').
2. Describir qué conclusiones son firmes según ese tipo de declaración.
3. Identificar las conclusiones condicionales y el supuesto del que dependen.
4. Relacionar cada conclusión firme con el hecho jurídico que apoya.
5. Señalar qué evidencia adicional, si hubiera existido, habría convertido la declaración en tipo A.

§6.5 La declaración de robustez: forma, contenido y efecto procesal

La declaración de robustez es el documento del análisis Prometeo que tiene el efecto procesal más directo. Es el único documento que puede ser citado directamente en alegatos sin traducción técnica, porque ya fue escrito como síntesis jurídicamente utilizable. Su forma importa tanto como su contenido.

6.5.1 Declaración tipo A: orden completo robusto

La Declaración A establece que el orden completo de R* —de mayor a menor— es el mismo en todos los escenarios de calibración razonables. Es la declaración más fuerte que el método puede producir.

> **Plantilla de Declaración A:** *El análisis causal del [caso/expediente], realizado mediante el Método Prometeo de Imputación Causal, produce una Declaración A: con cualquier interpretación razonable de la evidencia disponible, el orden de peso causal de los actores identificados en el grafo es [A > B > C > …] en los tres escenarios de calibración (mínimo, central y máximo). Esta conclusión es robusta: cambiarla requeriría asumir simultáneamente que todos los parámetros en disputa están en su extremo más favorable para [nodo de menor R*] y menos favorable para [nodo de mayor R*], lo que implicaría que la evidencia [referencia específica] está siendo interpretada fuera de su rango razonable.*

La Declaración A habilita al abogado a afirmar en alegatos que el orden de responsabilidad causal está firmemente establecido por el análisis. La parte contraria debe atacar la metodología o la evidencia subyacente —no los cálculos— para revertir esa conclusión.

6.5.2 Declaración tipo B: liderazgo robusto

La Declaración B establece que el nodo de mayor R* es el mismo en todos los escenarios, pero el orden relativo de los demás nodos varía. Es la forma más frecuente de declaración de robustez en casos complejos con múltiples nodos.

> **Plantilla de Declaración B:** *El análisis causal del [caso/expediente], realizado mediante el Método Prometeo de Imputación Causal, produce una Declaración B: con cualquier interpretación razonable de la evidencia disponible, [nodo X] es el actor de mayor peso causal, con un R* que oscila entre [a_min] y [a_max] según el supuesto de calibración adoptado. Esta conclusión es robusta. El orden relativo de los demás actores entre sí depende del supuesto adoptado respecto a [arista específica]: si ese peso está en la mitad inferior de su rango, [nodo Y] es el segundo actor; si está en la mitad superior, [nodo Z] es el segundo actor. La evidencia adicional que resolvería esta disputa es [tipo de evidencia específica].*

La Declaración B habilita al abogado a afirmar en alegatos que el liderazgo causal de X está firmemente establecido, y que el debate sobre el orden de los demás depende de una cuestión de evidencia específica e identificable. Eso es más poderoso que una Declaración C, y más honesto que una Declaración A falsa.

6.5.3 Declaración tipo C: sensibilidad explicitada

La Declaración C establece que el nodo de mayor R* varía entre escenarios. No es una declaración de fracaso: es una declaración de honestidad sobre el estado de la evidencia. Su valor procesal está en que identifica con precisión qué evidencia adicional convertiría la Declaración C en Declaración B o A.

> **Plantilla de Declaración C:** *El análisis causal del [caso/expediente], realizado mediante el Método Prometeo de Imputación Causal, produce una Declaración C: el orden de peso causal entre [nodo X] y [nodo Y] es sensible al supuesto adoptado respecto a [arista/parámetro específico]. Con los supuestos mínimos, [X > Y] con R* de X = [a] y R* de Y = [b]. Con los supuestos máximos, [Y > X] con R* de Y = [c] y R* de X = [d]. La evidencia que resolvería esa incertidumbre es [especificación precisa de qué evidencia y cómo cambiaría la clasificación].*

La Declaración C habilita al abogado a hacer dos cosas: presentar ambos escenarios y argumentar que incluso en el escenario más favorable para la contraparte las conclusiones sobre otros aspectos del caso se mantienen; y usar la declaración como argumento para solicitar al tribunal la producción de la evidencia que resolvería la incertidumbre.

> ⚠ **Error de construcción:** producir una Declaración A cuando la evidencia solo sustenta una Declaración B o C. Un perito que afirma certeza que la evidencia no respalda será destruido en el interrogatorio adversarial cuando la parte contraria muestre que, con pesos dentro del rango declarado en la hoja de calibración, la conclusión cambia. Ese es el tipo de impugnación que deja sin credibilidad al análisis completo.

§6.6 Los cuatro tipos de impugnación adversarial

El análisis Prometeo puede ser impugnado en cuatro niveles distintos. Cada nivel requiere una respuesta diferente, y prepararse para los cuatro simultáneamente es el trabajo de construcción del protocolo. La clasificación de los tipos de impugnación no es académica: es operativa. Identificar en tiempo real a qué tipo pertenece el argumento de la parte contraria determina la respuesta correcta.

6.6.1 Tipo I: Impugnación al perito

La impugnación tipo I no ataca el análisis: ataca al analista. Su objetivo es reducir la credibilidad del perito ante el tribunal antes de que el contenido del peritaje sea evaluado. Es el tipo más frecuente y el más fácil de preparar porque sus argumentos son previsibles.

Argumento adversarial típico	Respuesta del perito	Documentación preparatoria
El perito no tiene formación jurídica y por lo tanto no puede opinar sobre causalidad legal.	El análisis es técnico-matemático, no jurídico. La causalidad que mide el método es necesidad causal estructural —qué habría ocurrido sin este nodo—, no causalidad jurídica en el sentido de imputación de responsabilidad. La traducción al lenguaje	CV del perito con formación en teoría de grafos, estadística y metodología causal. Referencias a literatura académica de análisis causal complejo.

	jurídico es tarea del abogado, no del perito.	
El perito fue contratado por la parte que lo presenta y por lo tanto su análisis es parcial.	La reproducibilidad del análisis es la respuesta. La hoja de calibración y todos los documentos están disponibles para que cualquier perito de la parte contraria reproduzca los cálculos y verifique si los rangos asignados son razonables. Si la parte contraria tiene un perito que propone rangos diferentes, que los presente con su hoja de calibración y sus fuentes documentales.	Los cuatro documentos completos con todas sus fuentes. La plantilla de cálculo disponible para revisión adversarial.
El método no está reconocido por los tribunales de esta jurisdicción.	El método aplica herramientas matemáticas estándar —análisis de grafos, valores de Shapley, análisis de sensibilidad— que tienen reconocimiento científico independientemente de si esta denominación específica aparece en jurisprudencia. La pregunta procesal es si el método es metodológicamente sólido y reproducible, no si tiene un nombre que el tribunal conoce de antes.	Referencias a literatura académica sobre análisis causal, grafos causales y valores de Shapley. Jurisprudencia comparada sobre admisibilidad de análisis causales complejos.

6.6.2 Tipo II: Impugnación a la evidencia

La impugnación tipo II ataca la clasificación de la evidencia en la hoja de calibración. Su argumento central es que las aristas del grafo están sobreestimadas: que la evidencia es más débil de lo que el perito clasificó, y que con una clasificación más conservadora los pesos caerían fuera del rango declarado y las conclusiones cambiarían.

Esta es la impugnación más técnicamente sustancial y la que requiere mayor preparación. También es la que la hoja de calibración está específicamente diseñada para neutralizar.

> **El mecanismo de defensa de la hoja de calibración ante la impugnación tipo II.** *La parte contraria puede proponer que la arista A→B, clasificada como E3 (testimonios convergentes con documentación parcial, rango [0.55, 0.75]) debería ser E5 (testimonio único, rango [0.35, 0.55]). El perito no necesita defender que E3 es correcto a toda costa. Necesita demostrar una de dos cosas: (a) que la evidencia cumple los criterios de E3 según la tabla del Capítulo 2, con referencia a los documentos específicos que hacen la diferencia entre E3 y E5; o (b) que incluso usando E5 —la clasificación propuesta por la parte contraria— los resultados del análisis de sensibilidad están dentro del rango declarado en la tabla de sensibilidad y la declaración de robustez no cambia de tipo.*

Escenario de impugnación tipo II	Respuesta
La parte contraria argumenta que la arista tiene menor peso del asignado, y el rango propuesto cae dentro del rango ya declarado en la hoja de calibración.	La impugnación está contenida: ya fue considerada en el análisis de sensibilidad. El perito señala el escenario mínimo de la tabla de sensibilidad e indica que ese escenario cubre exactamente esa posibilidad.

La parte contraria argumenta que el tipo de evidencia es más débil de lo clasificado, y el nuevo rango cae parcialmente fuera del rango declarado.	El perito reconoce que, si la clasificación alternativa es correcta, el escenario mínimo de la declaración se modifica, y actualiza la tabla de sensibilidad con la nueva calibración. Luego demuestra si la declaración de robustez cambia de tipo o se mantiene.
La parte contraria presenta evidencia documental nueva que contradice la clasificación de una arista clave.	Esta es la única impugnación tipo II que puede cambiar materialmente la declaración. El protocolo correcto es: el perito solicita tiempo para revisar la nueva evidencia, la incorpora a la hoja de calibración, recalcula la tabla de sensibilidad y actualiza la declaración de robustez.

6.6.3 Tipo III: Impugnación al modelo

La impugnación tipo III ataca el grafo causal mismo: su estructura, la selección de nodos, las aristas incluidas o excluidas. Su argumento típico es que el grafo está incompleto —falta un nodo que habría cambiado los resultados— o que está sobredimensionado —incluye aristas que no tienen base causal real.

Argumento adversarial típico	Respuesta
El grafo omite el nodo X, que tuvo un papel central en el resultado y cuya inclusión	El perito solicita a la parte contraria que proponga la arista X→Nf o X→otros nodos con su clasificación de evidencia y su rango. Si la

cambiaría el R* de todos los demás.	propuesta cumple el estándar mínimo de E8, el perito la incorpora al grafo, recalcula y actualiza la declaración de robustez. Si la propuesta no tiene ninguna base evidencial, el perito la rechaza con esa razón específica.
El grafo incluye la arista A→B pero no hay evidencia de que A causara B directamente; la relación es correlacional.	Esta impugnación confunde correlación con causalidad, que es exactamente el tipo de error que el método evita. El perito explica la distinción entre el peso w de la arista —que mide necesidad causal, no correlación estadística— y la evidencia que lo sustenta. Si la arista es E4 (correlación estadística de patrones), el peso ya está en el rango [0.50, 0.70] que corresponde a ese nivel de evidencia.
El modelo asume que el grafo es acíclico pero el caso tiene retroalimentación entre nodos.	El análisis Prometeo trabaja con grafos dirigidos acíclicos (DAG). Si hay retroalimentación genuina, el protocolo es descomponer la relación temporal: A en t_0 causa B en t_1, B en t_1 causa A en t_2. El grafo se expande temporalmente y se mantiene acíclico.

⚠ **La impugnación tipo III más difícil de responder** es la de un nodo omitido que la parte contraria puede documentar con evidencia de tipo E3 o superior. Si ese nodo habría tenido R* alto y su inclusión redistribuiría sustancialmente la responsabilidad, el análisis debe incorporarlo. Un perito que se niega a incorporar un nodo bien documentado porque cambiaría la declaración de robustez ha dejado de ser un perito y se ha convertido en un abogado. Eso destruye la credibilidad del análisis completo.

6.6.4 Tipo IV: Impugnación a los resultados

La impugnación tipo IV acepta el modelo, acepta la clasificación de la evidencia, y ataca los cálculos: los resultados de R*, S, α y Δ no son los que el método produciría con los datos declarados. Es la impugnación más fácil de defender cuando los cálculos son reproducibles, y la más devastadora cuando no lo son.

La respuesta a la impugnación tipo IV es la reproducibilidad. Si la hoja de calibración, la tabla de sensibilidad y la declaración de robustez están correctamente construidas, cualquier perito puede reproducir los cálculos. Si la parte contraria tiene un perito que reproduce los cálculos y obtiene resultados diferentes, hay un error en alguno de los dos análisis —y ese error es identificable y localizable.

Argumento adversarial típico	Respuesta
El R* del nodo i calculado por el perito es incorrecto; el método de las rondas con esos pesos produce un R* diferente.	El perito reproduce el cálculo en tiempo real o presenta la hoja de cálculo completa con todos los pasos del método de rondas. La discrepancia es verificable: o el perito de la parte contraria usó pesos diferentes (que deben estar en su hoja de calibración), o cometió un error aritmético (que la reproducción identifica).
El índice S del nodo j fue calculado incorrectamente; las preguntas A, B y C del	El perito presenta la hoja de trabajo del cálculo de S: las respuestas (0, 0.5 o 1) a cada una de las tres preguntas, la fuente de

protocolo de S no fueron respondidas con los datos del caso.	cada respuesta, y la media resultante. Si la parte contraria propone respuestas diferentes a alguna pregunta, debe presentar la evidencia que sustenta esa diferencia.
El D_total fue calculado con metodología diferente a la declarada y produce un AD incorrecto.	El ajuste debitor es lineal una vez que R* y D_total están fijados: AD_i = R*_i × D_total. La impugnación sobre D_total es bienvenida: significa que la parte contraria acepta el R* y solo disputa el daño, lo que reduce el debate al quantum, no a la estructura causal.

§6.7 El estándar de documentación por tipo de foro

El análisis Prometeo produce los mismos documentos independientemente del foro donde se presentarán. Lo que varía es el estándar de admisibilidad, la carga de prueba aplicable, y el énfasis relativo que el protocolo de presentación debe dar a cada elemento. Este apartado describe las adaptaciones necesarias para los cinco tipos de foro más frecuentes en el litigio latinoamericano.

6.7.1 Proceso penal

El proceso penal tiene el estándar de prueba más alto —más allá de toda duda razonable— y los requisitos de admisibilidad pericial más formales. En sistemas de corte acusatorio, el perito es presentado como testigo experto y sometido a interrogatorio y contrainterrogatorio directos.

Elemento del protocolo	Adaptación para proceso penal
Declaración de robustez	En proceso penal, solo la Declaración A o la Declaración B con margen amplio habilitan un argumento de responsabilidad penal individual. Una Declaración C no alcanza el estándar de duda razonable para establecer que el imputado específico fue el principal responsable. El perito debe declarar explícitamente qué tipo de declaración produce el análisis.
S y el argumento de defensa	S alto (≥ 0.70) es el argumento de defensa más poderoso que el método produce en materia penal: si el imputado era altamente sustituible, la responsabilidad subjetiva individual es menor. El argumento de los hijos de Afrodita (Fobos dominante) refuerza S alto con la descripción del estado de la voluntad del imputado en el momento del acto.
Hoja de calibración	En proceso penal, las fuentes documentales de la hoja de calibración deben estar en el expediente judicial. No se admiten referencias a documentos no incorporados. El perito debe verificar que cada fuente citada tiene folio de expediente.
Impugnación más frecuente	Tipo I (credenciales del perito) y Tipo II (clasificación de la evidencia como más débil de lo declarado). La preparación prioritaria

	es la defensa de cada clasificación E en la hoja de calibración con referencia específica al folio del documento que la sustenta.

6.7.2 Proceso civil y mercantil

El proceso civil aplica el estándar de preponderancia: la explicación causal del demandante debe ser más probable que la alternativa propuesta por el demandado. Ese estándar es materialmente más fácil de satisfacer con el análisis Prometeo que el penal, pero tiene sus propias exigencias.

Elemento del protocolo	Adaptación para proceso civil y mercantil
Declaración de robustez	Una Declaración B —el nodo demandado es el de mayor R* en todos los escenarios— suele ser suficiente para el estándar de preponderancia. El argumento es: «La conclusión de que el demandado fue el actor de mayor peso causal es robusta con cualquier interpretación razonable de la evidencia. No es necesario que su responsabilidad sea 100% cierta: es necesario que sea más probable que la alternativa».
Ajuste debitor	En materia civil, $AD_i = R^*_i \times D_{total}$ es directamente utilizable como referencia para la cuantificación del daño. El abogado presenta el AD como la base para la cuantificación y ofrece los tres escenarios (mínimo, central, máximo) como el rango de la pretensión.

D_total	D_total tiene tres componentes: T_invertido (daño emergente documentado), T_impedido (lucro cesante y costos de respuesta al daño) y ΔT_trayectoria (daño futuro persistente). En proceso civil, T_invertido tiene la mayor certeza probatoria. T_impedido requiere pericial específica. ΔT_trayectoria es el más disputado y debe presentarse con su propia tabla de sensibilidad.
Impugnación más frecuente	Tipo III (el grafo omite nodos que reducirían el R* del demandado) y Tipo IV (el cálculo de D_total sobreestima el daño). La preparación prioritaria es la estructura del grafo y la metodología de cálculo de D_total.

6.7.3 Arbitraje

El arbitraje tiene el régimen de admisibilidad más flexible de todos los foros y al mismo tiempo los árbitros con mayor sofisticación técnica. Las reglas IBA sobre evidencia —o sus equivalentes— son el marco más frecuente para la admisibilidad pericial en arbitraje internacional.

Elemento del protocolo	Adaptación para arbitraje
Formato del peritaje	En arbitraje internacional (ICC, LCIA, ICSID, AAA), el perito normalmente presenta un informe escrito completo con anterioridad a la audiencia. Los cuatro documentos del análisis Prometeo se integran como anexos técnicos del informe pericial.

Conferencia de peritos (hot tubbing)	En arbitrajes que usan hot tubbing —los peritos de ambas partes son interrogados simultáneamente—, el protocolo de presentación debe preparar específicamente el diálogo entre el perito del análisis Prometeo y el perito contraparte. La hoja de calibración es el documento pivote: permite identificar precisamente dónde los dos análisis difieren —en qué aristas, con qué clasificaciones— y enfocar el debate en esas diferencias específicas.
Declaración de robustez	En arbitraje, la declaración de robustez suele tener mayor impacto procesal que en proceso judicial porque los árbitros tienen formación para interpretar análisis cuantitativos. Una Declaración A bien construida puede ser la base de un laudo cuando los árbitros no tienen acceso a mejor evidencia sobre la estructura causal del caso.
Impugnación más frecuente	Tipo II (la evidencia sustenta rangos más estrechos o más amplios de los declarados) y Tipo III (el grafo está incompleto). La preparación prioritaria es la comparación entre la hoja de calibración del perito propio y la del perito contraparte —qué clasificaciones difieren y por qué.

6.7.4 Tribunales regulatorios y administrativos

Los tribunales regulatorios —CNBV, FNE, COFECE, comisiones de competencia, órganos de supervisión financiera— tienen una característica que los distingue de los foros judiciales: el regulador frecuentemente tiene su propio análisis técnico del caso. Presentar el análisis Prometeo ante un tribunal regulatorio es, en muchos casos,

presentarlo ante un adversario técnicamente sofisticado que ya tiene su propia versión de los hechos.

Elemento del protocolo	Adaptación para tribunales regulatorios
Relación con el análisis del regulador	El protocolo prioritario es comparar las hojas de calibración: la del análisis propio y la implícita en la decisión regulatoria. Las decisiones regulatorias contienen una teoría causal del caso —qué nodos, qué aristas, qué pesos— aunque raramente la formulen como tal. Hacerla explícita con la terminología del método permite identificar exactamente en qué punto el análisis propio difiere del regulatorio, y por qué esa diferencia importa.
Δ como argumento regulatorio	En procedimientos regulatorios sobre sanciones, el Δ tiene una función específica: muestra si la sanción propuesta es proporcional al peso causal del nodo sancionado. Si Δ del cliente es positivo pero pequeño —fue causalmente responsable pero en menor medida de lo que la sanción implica—, el argumento es proporcionalidad, no exoneración.
Ajuste debitor como techo de sanción	En procedimientos donde el regulador puede imponer sanciones pecuniarias, el ajuste debitor ($AD_i = R^*_i \times D_{total}$) puede presentarse como el techo proporcional de la sanción: una multa que excede el AD_i supera la responsabilidad causal del nodo y es impugnable por ese argumento. Esto es particularmente relevante cuando otros nodos del mismo esquema tienen sanciones menores que su AD_i.

Impugnación más frecuente	Tipo III (el grafo omite a otros actores que comparten responsabilidad y cuya exclusión concentra todo el peso causal en el sancionado) y Tipo II (las aristas están clasificadas en rangos más altos de lo que la evidencia regulatoria sustenta).

6.7.5 Procedimientos laborales

El procedimiento laboral tiene una característica que lo diferencia de todos los demás: la presunción de responsabilidad del empleador. En muchos sistemas, el empleado no tiene que demostrar que el empleador causó el daño; el empleador tiene que demostrar que no lo causó. Eso invierte el sentido estratégico del análisis Prometeo en este foro.

Elemento del protocolo	Adaptación para procedimientos laborales
Uso defensivo del análisis (lado del empleador)	El análisis puede demostrar que el empleado tenía S alto —que cualquier otro en su posición habría actuado de la misma manera— y que el daño no fue producido por las decisiones idiosincráticas del empleado sino por el diseño del sistema en el que operaba. R*_neta bajo (alta S aplicada a R* moderado) es el argumento central.
Uso ofensivo del análisis (lado del empleado)	El análisis puede demostrar que el daño fue producido por el nodo de diseño institucional —la empresa como ego colectivo— y que el empleado fue un ejecutor de alta S cuyo R*_neta es mínimo. El concepto de fraude annona (§1.8 del

	Capítulo 1) es directamente aplicable: la empresa incumplió el contrato implícito de posición al cargar al empleado con las consecuencias del diseño institucional.
Declaración de robustez en materia laboral	La Declaración B es el tipo más frecuente en procedimientos laborales: el nodo de diseño institucional (la empresa) tiene el mayor R* en todos los escenarios. Esa declaración sirve tanto a la defensa del empleado individual como al argumento de imputación al empleador.
Impugnación más frecuente	Tipo III (el grafo omite la decisión individual del empleado y por lo tanto sobreestima la responsabilidad del sistema) y Tipo I (el perito no tiene experiencia en relaciones laborales).

§6.8 El árbol de decisión procesal

El árbol de decisión procesal es la síntesis operativa de todo este capítulo. Permite al abogado y al perito determinar, en función del foro y del tipo de declaración de robustez disponible, qué documentos presentar, en qué secuencia, con qué énfasis, y cómo preparar las respuestas a la impugnación adversarial previsible.

6.8.1 Nivel 1: Identificar el foro y su estándar de prueba

Foro	Estándar de prueba	Documento prioritario	Umbral de declaración de robustez
Proceso penal	Más allá de duda razonable	Hoja de calibración (fuentes en expediente)	A o B-amplio (R* alto con rango estrecho)
Proceso civil / mercantil	Preponderancia (más probable que no)	Ajuste debitor + declaración de robustez	B o A
Arbitraje	IBA / lex arbitri (variable)	Informe pericial completo + preparación hot tubbing	A o B (árbitros sofisticados valoran precisión)
Tribunal regulatorio	Estándar administrativo (variable por institución)	Δ como argumento de proporcionalidad	B (liderazgo firme suficiente para sanción proporcional)
Procedimiento laboral	Presunción de responsabilidad del empleador	S y R*_neta del empleado + fraude annona	B (institución como nodo de mayor R* firme)

6.8.2 Nivel 2: Determinar el tipo de declaración disponible

Antes de presentar el análisis en cualquier foro, el perito debe correr los tres escenarios de la tabla de sensibilidad y determinar el tipo de declaración que el análisis puede honestamente producir. Esa determinación es el punto de partida de todo el protocolo.

Si la declaración es…	**El análisis puede sostener…**	**El análisis NO puede sostener…**
Tipo A	Que el orden completo de R* es firme con cualquier calibración razonable. Que la impugnación tipo II requiere que la parte contraria demuestre que la evidencia está fuera de su rango razonable en múltiples aristas simultáneamente.	Nada adicional a lo anterior. La Declaración A es el techo, no el piso.
Tipo B	Que el nodo de mayor R* es el mismo en todos los escenarios. Que el liderazgo causal del nodo identificado no depende de ningún supuesto de calibración en disputa.	Que el orden de los demás nodos está establecido. Que el segundo nodo por R* tiene el segundo mayor peso causal sin condicionarlo a un supuesto específico.
Tipo C	Que hay dos escenarios alternativos igualmente razonables sobre quién tiene el mayor R*. Que la pregunta de qué evidencia resolvería la incertidumbre es	Que el análisis establece la responsabilidad de un nodo específico sobre los demás sin condicionar esa afirmación al

	identificable y específica.	escenario de calibración adoptado.

6.8.3 Nivel 3: Adaptar el argumento a la posición procesal

La misma declaración de robustez produce argumentos diferentes según si el usuario del análisis es la parte actora/acusadora o la parte demandada/imputada.

> **Parte actora con Declaración B:** *«El análisis pericial establece que el demandado fue el actor de mayor peso causal en el daño, con un R* que oscila entre el [a_min] y el [a_max]. Esta conclusión es firme con cualquier calibración razonable. Incluso en el escenario más favorable para el demandado, su aporte causal supera ampliamente el de cualquier otro actor identificado en el grafo. El ajuste debitor en ese escenario mínimo es [AD_min], que establece la base mínima de la pretensión.»*
>
> **Parte demandada con la misma Declaración B:** *«El análisis pericial establece que existen otros actores en la cadena causal con pesos causales significativos. El R* del demandado —incluso en el escenario máximo— no alcanza el [R*_max]. Los demás actores del grafo tienen R* relevante que no ha sido objeto de imputación. La responsabilidad del demandado, si existe, es proporcional a su R*_neta —que incorpora S = [valor]— y no a la totalidad del daño.»*

6.8.4 Nivel 4: Preparar la respuesta a la impugnación previsible

Una vez que el foro, el tipo de declaración y la posición procesal están determinados, el análisis de los cuatro tipos de impugnación (§6.6) permite identificar cuáles son los más probables en ese foro y con esa declaración, y preparar

los documentos de respuesta con anterioridad a la audiencia.

Combinación foro + declaración	Impugnación más probable	Preparación prioritaria
Penal + Declaración B	Tipo I (credenciales) + Tipo II (la evidencia es más débil para el imputado)	CV del perito + defensa arista por arista de las clasificaciones E con folio de expediente
Civil + Declaración A	Tipo III (el grafo omite actores que reducirían el R* del demandado)	Documentar exhaustivamente todos los nodos considerados y excluidos con su justificación
Arbitraje + Declaración B	Tipo II (hot tubbing: el perito contraparte propone clasificaciones diferentes) + Tipo IV (errores de cálculo)	Preparar comparación de hojas de calibración + reproducción verificable de todos los cálculos
Regulatorio + cualquier tipo	Tipo III (el regulador sancionó solo al cliente; el grafo muestra otros nodos con R* similar)	Panel final completo con R* de todos los nodos del sector + Δ comparativo entre nodos sancionados y no sancionados
Laboral + Declaración B	Tipo I (el perito no tiene experiencia	CV con casos laborales anteriores +

	en relaciones laborales) + Tipo III (se omite la agencia individual del empleado)	documentación explícita del R* y S del empleado en el grafo

§6.9 Una nota sobre la deontología del perito Prometeo

El protocolo de presentación descrito en este capítulo asume que el perito que aplica el método lo hace con independencia de los intereses de quien lo contrató. Esa asunción no es un ideal abstracto: es una condición de posibilidad del método.

El análisis Prometeo produce documentos que son reproducibles y verificables. Un perito que ajusta los rangos de la hoja de calibración para producir la declaración de robustez que la parte que lo contrató necesita —en lugar de la que la evidencia sustenta— está creando un peritaje que la parte contraria puede destruir con relativa facilidad: solo necesita reproducir los cálculos con los rangos correctos y demostrar que la hoja de calibración fue manipulada. Ese peritaje destruido es más dañino para quien lo contrató que no haberlo presentado en absoluto.

> **El principio de la declaración honesta.** *El perito que entrega a su cliente la declaración de robustez que la evidencia sustenta —aunque sea tipo C en lugar del tipo A que el cliente esperaba— está haciendo el trabajo más valioso que puede hacer. Una Declaración C honesta permite al abogado construir la estrategia procesal sobre lo que el análisis puede y no puede sostener. Una Declaración A falsa produce una estrategia*

> *construida sobre arena que la parte contraria derribará en el interrogatorio. La deontología del perito Prometeo no es solo ética: es estratégicamente óptima.*

El abogado que recibe del perito una Declaración C cuando esperaba una Declaración A tiene dos opciones: buscar evidencia adicional que eleve la clasificación de las aristas en disputa y convierta la declaración en tipo B, o construir la estrategia procesal sobre lo que la Declaración C permite sostener, que puede ser suficiente para el caso incluso sin ser la declaración más fuerte posible.

Lo que el abogado no debe hacer —y lo que el protocolo de presentación tiene que prevenir desde el diseño— es pedirle al perito que produzca una declaración que la evidencia no sustenta. No porque sea éticamente incorrecto, sino porque es procesalmente contraproducente: el sistema adversarial está específicamente diseñado para detectar ese tipo de sobreafirmación y destruirla.

Lo que este capítulo estableció

- ✓ El protocolo de presentación es un procedimiento de construcción, no de comunicación. Los documentos del análisis Prometeo se diseñan desde el principio para cumplir funciones procesales específicas, no para ser explicados después de haber sido construidos como documentos técnicos.
- ✓ Los tres roles —el método, el perito, el abogado— deben mantenerse separados. El perito produce evidencia técnica sobre la estructura causal; el abogado produce argumentos jurídicos usando esa evidencia; el método produce los documentos que habilitan ambas funciones.

✓	La hoja de calibración es el documento fundacional del análisis. Sus cinco columnas (arista, tipo E, rango, fuente documental, limitaciones explícitas) hacen al análisis reproducible, auditable y blindado ante la impugnación adversarial. El principio de las limitaciones explícitas: el documento más fuerte es el que más limitaciones declara honestamente.
✓	Los cuatro documentos del análisis (hoja de calibración, tabla de sensibilidad, declaración de robustez, ajuste debitor) forman un conjunto procesal completo. La hoja de calibración nunca puede omitirse. La declaración de robustez nunca puede omitirse. Los otros dos pueden omitirse en condiciones específicas que deben declararse.
✓	Las cinco reglas de traducción definen qué puede y qué no puede argumentar el abogado con base en los resultados técnicos. La confusión más costosa: convertir rangos en certezas, o usar una Declaración B para afirmar lo que solo una Declaración A puede sostener.
✓	La declaración de robustez tiene tres tipos: A (orden completo robusto), B (liderazgo robusto), C (sensibilidad explicitada). Cada tipo habilita un conjunto específico de argumentos jurídicos y tiene su propia plantilla de redacción.
✓	Los cuatro tipos de impugnación adversarial son: Tipo I (al perito), Tipo II (a la evidencia), Tipo III (al modelo) y Tipo IV (a los resultados). La impugnación tipo II es la más técnicamente sustancial; la hoja de calibración es el mecanismo principal de defensa. La impugnación tipo III es la única que puede requerir modificar el grafo durante el procedimiento.
✓	El estándar de documentación varía por foro: penal requiere Declaración A o B-amplio y fuentes en expediente; civil hace el ajuste debitor directamente utilizable como cuantificación; arbitraje requiere preparación para hot tubbing; regulatorio hace del Δ el argumento de proporcionalidad; laboral invierte el sentido estratégico del análisis según si el usuario es empleador o empleado.
✓	La deontología del perito es procesalmente óptima, no solo éticamente correcta. Un peritaje honesto que produce la declaración que la evidencia sustenta es procesalmente más

poderoso que un peritaje que sobreafirma y es destruido en el interrogatorio adversarial.

EL MÉTODO PROMETEO · IMPUTACIÓN CAUSAL

Capítulo 7

El peritaje completo

Caso Meridiano — los cuatro documentos del expediente desde el primer hecho hasta el último número

Este capítulo no explica el método: lo ejecuta. Sobre un caso ilustrativo construido con la estructura de los accidentes de obra más frecuentes en el litigio laboral y civil mexicano, se aplican los cinco pasos del Capítulo 2 de principio a fin. Cada número tiene su origen explicado. Cada tabla está lista para ser incorporada al expediente. Nada se da por recordado.

El objetivo del capítulo es doble. Primero: mostrar qué aspecto tiene un peritaje Prometeo completo —no los conceptos, sino el documento real que el perito entrega y que el abogado usa. Segundo: demostrar que el método produce cuatro documentos específicos y diferenciados, y que cada uno tiene una función procesal que los otros no pueden cumplir.

La lectura recomendada es lineal: los pasos del §7.1 al §7.6 construyen el análisis; el §7.7 presenta los cuatro documentos del expediente tal como aparecerían ante el tribunal; el §7.8 cierra con la traducción al argumento jurídico.

⚠ **Sobre el caso ilustrativo.** El Caso Meridiano es un caso construido a partir de los patrones documentales más

> frecuentes en accidentes de obra en México. Los nombres de las partes son ficticios. Los números son internamente consistentes y reproducibles a partir de los pesos declarados en la hoja de calibración. Cualquier perito que use los mismos pesos obtendrá los mismos resultados.

§7.1 El caso: hechos, partes y expediente

El 18 de marzo de 2024, una losa de concreto del sexto piso de un edificio en construcción en la Ciudad de México se desplomó durante el proceso de armado y colado. Dos trabajadores fallecieron en el acto. Cinco resultaron lesionados, dos de ellos con fracturas graves que produjeron incapacidad permanente parcial. La estructura afectada era parte de un desarrollo de uso mixto de doce plantas.

La investigación pericial ordenada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social determinó que la causa directa del colapso fue la sustitución no autorizada de la varilla de acero estructural especificada en el proyecto: el proyecto estructural original prescribía varilla del No. 6 (diámetro 3/4 de pulgada), pero la armadura construida usó varilla del No. 4 (1/2 pulgada) con una resistencia documentada del 23% inferior al mínimo de la Norma Mexicana NMX-B-455. Los ensayos de laboratorio del IMCYC sobre varilla recuperada del sitio (folios 178-234 del expediente) confirmaron el incumplimiento.

7.1.1 Las partes y su posición en el sistema

Identificador	Parte	Rol en la obra	Posición causal inicial
PM	Promotora Meridiano S.A. de C.V.	Desarrollador inmobiliario. Contrató a CD y aprobó el proyecto ejecutivo.	Nodo de diseño / presión: emitió directiva interna de reducción de costos.
CD	Constructora Delta S.A. de C.V.	Contratista general. Responsable de la construcción, la compra de materiales y la supervisión de obra.	Nodo de ejecución principal: tomó la decisión de sustituir la especificación y seleccionó al proveedor.
MC	Materiales Cero S.A. de C.V.	Proveedor de acero de construcción. Suministró la varilla usada en la losa colapsada.	Nodo de habilitación material: suministró varilla subrogada con certificados de calidad falsos.
SS	Supervisor de seguridad (persona física, empleado de CD)	Responsable de la verificación de armaduras antes del	Nodo de control fallido: firmó la hoja de verificación

		colado en el sitio.	aprobando la armadura.
NF	Colapso de losa / daño a trabajadores	Nodo final del grafo. El resultado dañino que el análisis atribuye causalmente a los nodos anteriores.	—

7.1.2 El inventario de evidencia del expediente

El análisis utiliza siete piezas de evidencia del expediente. La clasificación de cada pieza en la tabla E0-E8 del Capítulo 2 determina el rango de peso asignado a la arista correspondiente. El inventario es el documento de trazabilidad del análisis: permite al perito de la parte contraria verificar que ningún rango fue asignado sin respaldo documental.

Clave	Folio	Descripción	Tipo E	Arista que sustenta
E-1	89	Correo electrónico del Director de Proyectos de PM al Director de Obra de CD, con fecha 29 de enero de	E1 (instrucción directa documentada)	PM → NF

		2024. Asunto: 'Optimización de especificaciones de acero — instrucción obligatoria'. Instruye reducción del calibre de acero estructural para alcanzar la directiva de reducción del 15% en materiales.		
E-2	45	Minuta de reunión de PM con CD de fecha 22 de enero de 2024. Incluye tabla de 'áreas de ahorro' con mención explícita a 'especificaciones de acero — revisión'. Firmada por ambas partes.	E2 (análisis documental complementario)	PM → NF (corroboración)
E-3	123 – 156	Órdenes de compra de CD a MC, fechadas	E1 (documento directo de obra)	CD → NF

		entre el 5 y el 28 de febrero de 2024. Especifican varilla del No. 4 (diámetro media pulgada) para la losa del sexto piso. El proyecto aprobado por PM prescribía No. 6 (tres cuartos de pulgada).		
E-4	167	Planos ejecutivos de la losa del sexto piso con anotación manuscrita 'cambio aprobado — var. No. 4' sin sello de ingeniero director de obra ni firma de IEV (empresa proyectista).	E1 (documento directo de modificación no autorizada)	CD → NF (corroboración)
E-5	178 – 241	Informe de ensayo del IMCYC	E2 (análisis pericial sobre material +	MC → NF

		(Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto) sobre varilla recuperada del sitio tras el colapso: resistencia a la tensión 23% inferior al mínimo NMX-B-455-SCFI. Certificados de calidad de MC emitidos por 'Certilab': empresa inexistente en el padrón EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).	certificados falsos identificados)	
E-6	198	Hoja de verificación de armadura previa al colado, firmada y sellada por SS con marcación 'APROBADO', fecha 14 de marzo de 2024. No	E3 (documento de control con omisión significativa)	SS → NF

		incluye medición de diámetros ni referencia a la especificación del proyecto.		
E-7	467, 469	Testimoniales de dos trabajadores que afirman haber comunicado verbalmente a SS, antes del colado, que la varilla 'se veía más delgada que en otras obras'. El testigo del folio 467 es consistente en tres declaraciones. El testigo del folio 469 es consistente en dos, pero no recuerda si SS midió los diámetros.	E3 (testimonios convergentes con documentación parcial)	SS → NF (corroboración)

§7.2 Paso 1: El grafo causal

El grafo del Caso Meridiano tiene cuatro nodos activos (PM, CD, MC, SS) y un nodo final (NF). No hay nodos instrumentales sin voluntad: todos los nodos activos son egos —tienen voluntad y tomaron decisiones. Las aristas son directas desde cada nodo activo hacia NF porque el método Prometeo mapea la contribución causal de cada actor al resultado final, no solo las relaciones entre actores intermedios.

El grafo no incluye a la empresa proyectista (IEV — Ingeniería Vértice S.C.) porque la evidencia disponible en el expediente (folios 89-312) no muestra que IEV tuviera conocimiento de la modificación ni que hubiera visitado la obra después de enero de 2024. Una arista IEV → NF con tipo E8 —ausencia de visita documentada como omisión— produciría un peso de rango [0.05, 0.20] que no es condición necesaria del colapso. Esta exclusión se declara explícitamente en la hoja de calibración (§7.3).

> **Sobre el grafo y sus nodos inferidos.** *Si durante el interrogatorio adversarial la parte contraria propone incluir a IEV como nodo con R* significativo, el perito tiene dos respuestas: (a) solicita que la parte contraria presente la arista IEV → NF con su tipo de evidencia y su rango —si existe evidencia E3 o superior de que IEV visitó la obra y no actuó, el nodo puede incorporarse; (b) demuestra, mediante el análisis de sensibilidad, que incluir IEV con peso E8 redistribuye a lo sumo el 3-5% del R* de los demás nodos y no cambia el orden ni el tipo de declaración de robustez.*

§7.3 Paso 2: La hoja de calibración

La hoja de calibración asigna a cada arista del grafo su tipo de evidencia, su rango de peso y su fuente documental. Es el primer documento del expediente y la base de todo lo que sigue. Las limitaciones explícitas de cada arista están declaradas en la última columna: son el mecanismo de defensa ante la impugnación adversarial tipo II.

Arista	Tipo E	Rango [a, b]	Fuente documental	Limitaciones explícitas declaradas
PM → NF	E1/E2	[0.45, 0.80]	E-1 (folio 89): correo de instrucción directa. E-2 (folio 45): minuta de reunión con tabla de ahorros. Dictamen STPS (folio 312): atribuye directiva a PM.	El correo (E-1) instruye reducción de costos, pero no especifica explícitamente varilla No. 4. La vinculación entre la directiva y la sustitución específica requiere inferencia documental (E2). El rango es amplio [0.45, 0.80] por esa razón: si el tribunal interpreta el correo como instrucción directa a la especificación, el peso está en el extremo superior; si lo interpreta como

				directiva de costo genérica, en el inferior.
CD → NF	E1	[0.70, 0.88]	E-3 (folios 123–156): órdenes de compra con especificación No. 4. E-4 (folio 167): planos ejecutivos modificados.	El rango superior no alcanza 0.90 porque existe un período de tres semanas (marzo 1–21 de obra) sin órdenes de compra documentadas, lo que genera incertidumbre sobre si CD recibió el material antes del colado o si hubo una entrega no documentada adicional. La cadena de custodia de los planos (E-4) fue objetada por CD (folio 289), aunque el dictamen pericial grafoscópico (folio 305) confirmó la autenticidad de la anotación manuscrita.
MC → NF	E2	[0.60, 0.79]	E-5 (folios 178–241):	Los ensayos del IMCYC son

			ensayo IMCYC + certificados falsos de Certilab identificados.	sobre varilla recuperada post-colapso: la cadena de custodia fue objetada por MC (folio 289). La respuesta del dictamen de cadena de custodia (folio 295) es favorable pero no elimina la incertidumbre completamente. El límite superior se fija en 0.79 (no 0.80) para reflejar que un peso más alto requeriría E1 — una instrucción directa de MC para falsificar— que no existe en el expediente.
SS → NF	E3	[0.28, 0.48]	E-6 (folio 198): hoja de verificación firmada 'APROBADO'. E-7 (folios 467, 469): testimonios de dos trabajadores.	La clasificación E3 requiere convergencia de dos fuentes independientes con documentación parcial. Aquí convergen el documento firmado (E-6) y los dos testimoniales

				(E-7). La limitación específica: el testigo del folio 469 no recuerda si SS midió los diámetros reales, lo que abre la posibilidad de que SS haya aprobado por omisión (Deimos) en lugar de con conocimiento de la desviación (Fobos/Anteros). Esa distinción no cambia R* pero sí la responsabilidad subjetiva.
IEV → NF (arista excluida)	E8 / E0	[0.00, 0.20] — excluida del análisis central	No existe en el expediente ningún documento que acredite visita de IEV posterior a enero de 2024.	La arista IEV → NF se declara excluida porque la evidencia disponible no alcanza el umbral E7 necesario para incluirla con peso positivo en el análisis central. Si la parte contraria presenta evidencia de que IEV visitó

				la obra y no actuó, el nodo puede incorporarse. El impacto estimado sería de ≤ 5% de redistribución del R* de los demás nodos.

§7.4 Paso 3: R* — el vector de responsabilidad

Con los pesos del escenario central (punto medio de cada rango), el método de las rondas produce el vector R* central. Los escenarios mínimo y máximo se calculan con los extremos del rango declarado en la hoja de calibración. La tabla de sensibilidad (§7.7.2) consolida los tres escenarios.

7.4.1 Escenario central

Los pesos del escenario central son los puntos medios de los rangos declarados:

w_PM = (0.45 + 0.80) / 2 = 0.625
w_CD = (0.70 + 0.88) / 2 = 0.790
w_MC = (0.60 + 0.79) / 2 = 0.695
w_SS = (0.28 + 0.48) / 2 = 0.380

Σ w_i = 0.625 + 0.790 + 0.695 + 0.380 = 2.490

R*(PM) = 0.625 / 2.490 = 25.1%
R*(CD) = 0.790 / 2.490 = 31.7%
R*(MC) = 0.695 / 2.490 = 27.9%
R*(SS) = 0.380 / 2.490 = 15.3%

Verificación: 25.1 + 31.7 + 27.9 + 15.3 = 100.0% ✓

El orden en el escenario central es: CD (31.7%) > MC (27.9%) > PM (25.1%) > SS (15.3%).

7.4.2 Escenario mínimo

Los pesos del escenario mínimo son los extremos inferiores de los rangos declarados:

w_PM = 0.45 w_CD = 0.70 w_MC = 0.60
w_SS = 0.28
Σ w_i = 2.03

R*(PM) = 0.45 / 2.03 = 22.2%
R*(CD) = 0.70 / 2.03 = 34.5%
R*(MC) = 0.60 / 2.03 = 29.6%
R*(SS) = 0.28 / 2.03 = 13.8%

Orden mínimo: CD (34.5%) > MC (29.6%) > PM (22.2%) > SS (13.8%)

7.4.3 Escenario máximo

Los pesos del escenario máximo son los extremos superiores de los rangos declarados:

w_PM = 0.80 w_CD = 0.88 w_MC = 0.79
w_SS = 0.48
Σ w_i = 2.95

R*(PM) = 0.80 / 2.95 = 27.1%
R*(CD) = 0.88 / 2.95 = 29.8%
R*(MC) = 0.79 / 2.95 = 26.8%
R*(SS) = 0.48 / 2.95 = 16.3%

Orden máximo: CD (29.8%) > PM (27.1%) > MC (26.8%) > SS (16.3%)

§7.5 Paso 4: S, α y Δ

7.5.1 Cálculo de S

S se calcula respondiendo tres preguntas (A, B, C) con valores 0, 0.5 o 1 para cada nodo. S_i = promedio de las tres respuestas. S alto significa alta sustituibilidad: el nodo era fungible, cualquier otro en su lugar habría producido el mismo resultado. S alto reduce R*_neta pero no elimina R* ni Δ.

Nodo	Pregunta A: ¿seguía instrucciones formalizadas?	Pregunta B: ¿habría actuado igual cualquier otro en su posición?	Pregunta C: ¿el sistema lo determinaba?	S_i
PM	No. PM emitió la directiva de forma autónoma. Ningún sistema externo le obligaba a instruir la reducción de la especificación estructural. A = 0.0	Parcialmente. Otras promotoras bajo presión de costos similar podrían haber emitido directivas semejantes, pero esta fue específica e idiosincrática en su vinculación con la especificación de acero. B = 0.25	No directamente. El mercado inmobiliario tiene presión de costos, pero no determinaba esta directiva específica de manera inevitable. C = 0.15	S_PM = (0.0 + 0.25 + 0.15) / 3 = 0.13
CD	Parcialmente. CD tenía protocolos de calidad y un contrato que especificaba el proyecto aprobado. Los	Parcialmente. Otro contratista bajo la misma presión de PM podría haber resistido —la instrucción de PM no era	La presión de PM era real pero no determinante de forma sistémica. CD tenía margen de acción. C = 0.30	S_CD = (0.20 + 0.35 + 0.30) / 3 = 0.28

	incumplió. A = 0.20	una orden directa de cambiar la varilla, sino una meta de ahorro— pero la combinación de presión económica y su posición como contratista hace la resistencia menos probable que en un contexto sin esa presión. B = 0.35		
MC	Parcialmente. La industria de materiales tiene protocolos de certificación y normas NMX obligatorias. MC los violó deliberadamente. A = 0.40	Probablemente. Otro proveedor de acero bajo la misma presión de precio competitivo podría haber suministrado material subrogado. El mercado de materiales de construcción a precio bajo tiene un	Parcialmente. La presión competitiva de precio en el mercado de materiales estructurales es sistémica. C = 0.50	S_MC = (0.40 + 0.60 + 0.50) / 3 = 0.50

		patrón sistémico de incumplimiento normativo documentado. B = 0.60		
SS	Sí. SS tenía una hoja de verificación estándar que debía completar con mediciones. La siguió sin las mediciones requeridas. A = 0.80	Muy probablemente. Otro supervisor bajo contrato de CD, en el mismo contexto de presión laboral y sin independencia del contratista, habría tenido el mismo incentivo a aprobar sin revisar. El cargo de supervisor de seguridad contratado por el mismo contratista tiene una estructura de incentivos que hace estructuralmente probable este	Sí. La subordinación directa de SS a CD, que era quien pagaba su contrato, determinaba estructuralmente su conducta. C = 0.85	S_SS = (0.80 + 0.90 + 0.85) / 3 = 0.85

		resultado. B = 0.90		

7.5.2 R*_neta = R* × (1 − S)

R*_neta(PM) = 25.1% × (1 − 0.13) = 25.1% × 0.87 = 21.8%

R*_neta(CD) = 31.7% × (1 − 0.28) = 31.7% × 0.72 = 22.8% ← MAYOR

R*_neta(MC) = 27.9% × (1 − 0.50) = 27.9% × 0.50 = 14.0%

R*_neta(SS) = 15.3% × (1 − 0.85) = 15.3% × 0.15 = 2.3% ← MÍNIMA

El resultado de R*_neta revela el patrón de responsabilidad idiosincrática del caso: SS tiene el mayor R* visible después de CD y MC (15.3%), pero su R*_neta es mínima (2.3%) porque cualquier supervisor en su posición habría actuado igual. MC tiene R* alto (27.9%) y R*_neta moderada (14.0%) porque, aunque es parcialmente sustituible como proveedor, la falsificación de certificados fue una decisión específica. PM y CD tienen los R*_neta más altos (21.8% y 22.8%) porque sus decisiones tenían el mayor componente idiosincrático.

7.5.3 α — el nivel de asunción

α mide lo que cada nodo ha reconocido, reparado o reportado de su parte en el daño. En procesos civiles y laborales, α se calcula como la proporción del AD_i que el nodo ha reconocido o cubierto mediante pagos, acuerdos, o cumplimiento de resoluciones.

Nodo	Conducta observable en el expediente	Determinación de α
PM	Al momento del análisis, PM no ha reconocido ninguna responsabilidad y argumenta que la directiva de costos no constituía instrucción de modificar especificaciones estructurales. No ha realizado ningún pago a las víctimas por este concepto (los pagos del IMSS corresponden a MC y CD). No ha cooperado con la investigación de la STPS más allá de lo obligatorio.	α_PM = 0.03 (α forzado mínimo por obligación de comparecer ante STPS)
CD	CD realizó un pago de $350,000 MXN a la familia de uno de los trabajadores fallecidos como 'apoyo voluntario' antes del inicio del proceso. No reconoció responsabilidad en el proceso formal. Cooperó parcialmente con la inspección de STPS.	α_CD = 0.04 (pago voluntario = $350K ÷ AD_CD estimado ≈ $8.4M = 4.2%, redondeado a 0.04)
MC	MC no ha realizado ningún reconocimiento ni pago. Impugna la autenticidad de los certificados (folio 289) y afirma que la varilla suministrada cumplía especificaciones (contradicho por dictamen IMCYC, folio 305). Cooperación con investigación: nula.	α_MC = 0.00

SS	SS no ha realizado ningún reconocimiento formal. Su situación procesal como persona física y empleado de CD con recursos limitados hace que su AD sea en la práctica irrecuperable. La firma de la hoja de verificación (E-6) es la única asunción documental —involuntaria— de su actuación.	α_SS = 0.00 (la firma no es reconocimiento de responsabilidad sino evidencia en su contra)

7.5.4 Δ = R* − α: el mapa de déficit

Δ(PM) = 25.1% − 3% = +22.1% DÉFICIT SIGNIFICATIVO

Δ(CD) = 31.7% − 4% = +27.7% DÉFICIT ALTO

Δ(MC) = 27.9% − 0% = +27.9% DÉFICIT ALTO

Δ(SS) = 15.3% − 0% = +15.3% DÉFICIT (con R*_neta = 2.3%)

El patrón de Δ en el Caso Meridiano no muestra inversión causal clásica —no hay un nodo sobre-imputado que esté cargando la responsabilidad de los demás— pero sí muestra un déficit generalizado: ningún nodo ha asumido una proporción de responsabilidad que se aproxime siquiera a su peso causal. El déficit total en el expediente es del 93% del R* calculado. Esto es inusual incluso en casos donde el proceso está iniciando: normalmente el pago del IMSS y las sanciones de la STPS producen una asunción parcial documentable. En este caso, la coordinación de la estrategia de negación entre PM, CD y MC —aparente en la similitud de sus argumentos defensivos— ha producido un déficit simultáneo en los tres nodos principales.

§7.6 Paso 5: D_total y el ajuste debitor

7.6.1 Los tres componentes de D_total

Componente	Descripción	Monto estimado	Tipo de evidencia	Nivel de certeza
T_invertido (daño emergente documentado)	2 trabajadores fallecidos: valuación actuarial de vida probable con base en edad, salario y expectativa de vida (CONAPO 2024), método de valor presente neto. 5 trabajadores lesionados: valuación de incapacida	$16,400,000 MXN	E2 — valuación actuarial + presupuestos de obra	Alta. Base indiscutible del daño.

	d permanente parcial (2 casos), incapacidad temporal (3 casos) con costos médicos documentados. Daño estructural a la obra: presupuesto de demolición y reconstrucción de losa (folios 350-367).			
T_impedido (lucro cesante y costos de respuesta)	Suspensión de obra por 14 semanas: costo de capital inmovilizado calculado con tasa de financiamiento del proyecto (folios 380-391). Costos de	$5,800,000 MXN	E4 — pericial económica estimada	Media. La tasa de financiamiento es objetable.

	investigación pericial, asesoría jurídica y notificaciones (folios 400-412).			
ΔT_trayectoria (daño estructural persistente)	Incapacidad permanente parcial de 2 trabajadores: costo de atención médica de largo plazo y pérdida de ingreso futuro (IMSS, folio 420). Daño reputacional al proyecto: estimación de impacto en ventas de unidades ya contratadas (folios 430-445).	$4,300,000 MXN	E6 — estimación actuarial y comercial, sujeta a disputa	Baja a media. El daño reputacional es la partida más disputada.

D_total = $16,400,000 + $5,800,000 + $4,300,000 = $26,500,000 MXN

D_total_min = $16,400,000 MXN (solo T_invertido — base segura)

7.6.2 Los hijos de Afrodita: posición de la voluntad en el momento del acto

Los hijos de Afrodita complementan el análisis cuantitativo con la descripción del estado de la voluntad de cada nodo en el momento de su decisión clave. No modifican R* ni Δ, pero son relevantes para el análisis de culpabilidad subjetiva y para la estrategia de argumentación en el proceso penal y administrativo.

Nodo	Acto analizado	Hijo dominante	Justificación	Implicación para responsabilidad subjetiva
PM	Emisión del correo E-1 instruyendo reducción de especificaciones	Potós con componente de Anteros	PM actuó desde un patrón habitual de reducción de costos (Potós: reproducción de práctica sin revisión crítica de sus consecuencias estructurales) con	Culpa grave con posible dolo eventual. PM tenía la obligación de verificar las implicaciones estructurales de su directiva. La ausencia de esa verificación

			convicción de que la orden era razonable (componente de Anteros: afirmación de su propio criterio contra las especificaciones del proyectista).	en un contexto donde era fácilmente realizable eleva la responsabilidad subjetiva.
CD	Decisión de sustituir la especificación de varilla y seleccionar MC	Anteros + Eros fallido	CD eligió deliberadamente no cumplir el proyecto aprobado (Anteros: actuó desde su propio criterio económico, ignorando la norma). Al mismo tiempo, hay evidencia en declaración de su Director de Obra (folio 480) de que consideró que 'las especificaciones eran conservadora	Dolo eventual probable. CD conocía la desviación, la documentó internamente y la ejecutó. La defensa de 'criterio técnico' requiere demostrar que el Director de Obra tenía base técnica suficiente para la sustitución, lo que el dictamen pericial de IMCYC

			s': un intento de racionalización que muestra el colapso de Eros —el deseo de hacer bien su trabajo— ante la presión económica.	refuta directamente.
MC	Suministro de varilla subrogada con certificados falsos	Anteros puro	La falsificación de certificados de calidad (E-5, folio 235-241) no es un error ni una costumbre: es una decisión activa de crear un documento falso. No existe posición de los hijos que describa mejor la falsificación deliberada que Anteros puro: actuación	Dolo directo. La falsificación de certificados es una conducta dolosa autónoma, independiente del resultado del colapso. MC tiene dos nodos de responsabilidad: el suministro de material deficiente (causal) y la falsificación (autónoma). El Δ de MC (27.9%) subestima su

			desde la propia convicción, conscientemente contra la norma.	responsabilidad total porque no incorpora la responsabilidad penal autónoma por falsificación.
SS	Firma de hoja de verificación sin medición de diámetros	Fobos / Deimos	La evidencia es ambigua sobre si SS sabía de la desviación (Fobos: aprobó por miedo a perder el contrato) o si genuinamente no revisó (Deimos: parálisis/negligencia ante la escala del problema). La limitación explícita de la arista SS → NF (§7.3) refleja exactamente esta incertidumbre.	Culpa por omisión. En ambos casos (Fobos o Deimos), SS incumplió su deber de verificación. La diferencia entre los dos hijos es relevante para la sanción: Fobos implica un conocimiento que Deimos no tiene. S alto (0.85) reduce la responsabilidad idiosincrática de SS independientemente de cuál hijo sea el dominante.

§7.7 Los cuatro documentos del expediente

Los cuatro documentos que siguen son los que el perito entrega al tribunal. No son resúmenes ni síntesis del análisis anterior: son los instrumentos procesales que dan forma al análisis. Cada uno tiene un encabezado de identificación, un cuerpo con la información técnica estructurada para su uso procesal, y donde corresponde, una nota sobre su relación con los demás documentos.

El orden de presentación refleja la secuencia procesal: la hoja de calibración primero (porque es la base documental de los demás), la tabla de sensibilidad segundo (porque establece el rango de variación), la declaración de robustez tercero (porque sintetiza lo que los dos anteriores permiten afirmar), y el ajuste debitor cuarto (porque cuantifica las implicaciones del análisis).

DOCUMENTO 1 DEL EXPEDIENTE
HOJA DE CALIBRACIÓN
Caso Meridiano / Expediente [número] / JLCA [jurisdicción]

Perito responsable: [nombre y cédula del perito]
Fecha de elaboración: [fecha] Versión: 1.0
Método aplicado: Método Prometeo de Imputación Causal — Paso 2 (Capítulo 2)

> **Propósito de este documento:** Declarar la base evidencial de cada arista del grafo causal, el rango de peso asignado, la fuente documental que sustenta ese rango, y las limitaciones

explícitas que definen las condiciones bajo las cuales el peso podría ser diferente. Este documento es la base del análisis de sensibilidad (Documento 2) y de la declaración de robustez (Documento 3). Es también el documento que el perito defiende arista por arista ante el interrogatorio adversarial.

Arista	Tipo E	Rango [a, b]	Central	Fuente documental (folio)	Limitaciones explícitas declaradas
PM → NF	E1/ E2	[0.45, 0.80]	0.625	E-1 (folio 89): correo de instrucción directa. E-2 (folio 45): minuta con tabla de ahorros. Dictamen STPS (folio 312).	El correo no instruye explícitamente la sustitución de varilla No. 6 por No. 4. La vinculación entre la directiva de ahorro y la especificación concreta requiere inferencia documental (E2). Si el tribunal interpreta que el correo no constituye instrucción específica sobre la especificación de varilla, el peso estaría en la

					mitad inferior del rango [0.45, 0.62].
CD → NF	E1	[0.70, 0.88]	0.790	E-3 (folios 123–156): órdenes de compra No. 4. E-4 (folio 167): planos ejecutivos modificados. Dictamen grafoscópico (folio 305).	El rango superior no alcanza 0.90 por un período de 3 semanas sin órdenes documentadas. La autenticidad de E-4 fue objetada por CD (folio 289) y resuelta favorablemente por el dictamen grafoscópico (folio 305). Si la impugnación a E-4 prosperara, el tipo E sería E1 sin E-4, con rango [0.65, 0.83].
MC → NF	E2	[0.60, 0.79]	0.695	E-5 (folios 178–241): ensayo IMCYC + certificados falsos	Cadena de custodia de la varilla recuperada objetada por MC (folio 289). El

				identificados.	dictamen de cadena de custodia (folio 295) es favorable pero no elimina la incertidumbre completamente. Si la cadena de custodia fuera declarada insuficiente, el tipo E bajaría a E4/E5, con rango [0.35, 0.60].
SS → NF	E3	[0.28, 0.48]	0.380	E-6 (folio 198): hoja de verificación firmada 'APROBADO'. E-7 (folios 467, 469): dos testimonios convergentes.	El testigo de folio 469 no recuerda si SS midió diámetros. Esa incertidumbre no cambia la clasificación E3 (la convergencia del documento + 2 testimonios se mantiene) pero sí el extremo superior del

					rango. Sin el testimonio del folio 469, el rango sería [0.22, 0.40].
IEV → NF	E8 / E0	[0.00, 0.20]	Excluida	No existe en el expediente documento que acredite visita de IEV posterior a enero de 2024.	Arista excluida del análisis central. Declarada explícitamente para que cualquier parte que desee incorporarla presente la evidencia que sustente el tipo E y el rango propuesto. El impacto estimado de incluirla con peso E8 sería ≤ 5% de redistribución del R* de los nodos activos.

DOCUMENTO 2 DEL EXPEDIENTE

TABLA DE SENSIBILIDAD

Caso Meridiano / Expediente [número] / JLCA [jurisdicción]

Propósito de este documento: Demostrar qué tan robustas son las conclusiones del análisis ante variaciones de los pesos dentro de los rangos declarados en la Hoja de Calibración (Documento 1). La tabla de sensibilidad responde la pregunta que la parte contraria invariablemente formulará: ¿cambia la conclusión si el peso de esta arista fuera diferente? El análisis de sensibilidad corre tres escenarios: mínimo (todos los pesos en su extremo inferior), central (todos en el punto medio) y máximo (todos en su extremo superior).

Nodo	R* escenario mínimo (pesos = límite inferior)	R* escenario central (pesos = punto medio)	R* escenario máximo (pesos = límite superior)	¿El nodo lidera en los tres escenarios?
CD — Constructora Delta	34.5%	31.7%	29.8%	Sí. CD lidera en los tres escenarios. El rango del liderazgo de CD es 29.8%–34.5%.
MC — Materiales Cero	29.6%	27.9%	26.8%	No lidera. MC es segundo en escenario mínimo y central.
PM — Promotora Meridiano	22.2%	25.1%	27.1%	No lidera. PM es segundo

				solo en escenario máximo (cuando su peso es 0.80 y el de MC es 0.79).
SS — Supervisor de seguridad	13.8%	15.3%	16.3%	No lidera. SS es cuarto en los tres escenarios.

Pregunta del árbol de decisión (Cap. 6, §6.8.2)	Respuesta
¿El nodo de mayor R* es el mismo en los tres escenarios?	Sí. CD (Constructora Delta) lidera en los tres: 34.5%, 31.7%, 29.8%. El liderazgo de CD es robusto.
¿El orden relativo de todos los demás nodos es el mismo en los tres escenarios?	No. El orden entre PM y MC varía: MC es segundo en escenario mínimo y central; PM es segundo en escenario máximo.
¿Cuál es la arista sensible que produce el cambio de orden?	PM → NF con rango [0.45, 0.80]. Si el peso de esta arista está por encima de 0.66 (mitad superior del rango), PM supera a MC en el segundo lugar. Si está por debajo de 0.66, MC es el segundo nodo.
¿Qué evidencia resolvería la incertidumbre?	Un análisis documental más detallado del correo E-1 (folio 89) que determine si la instrucción de PM fue específica para la especificación de varilla o solo para la meta de ahorro en términos generales.

	Un testimonio del Director de Obra de CD sobre cómo interpretó el correo.
Diagnóstico — tipo de declaración de robustez	DECLARACIÓN B: CD es robusto como nodo de mayor R*. El orden entre PM y MC en el segundo lugar depende del supuesto adoptado respecto al peso de la arista PM → NF.

DOCUMENTO 3 DEL EXPEDIENTE

DECLARACIÓN DE ROBUSTEZ

Caso Meridiano / Expediente [número] / JLCA [jurisdicción]

Propósito de este documento: Sintetizar los resultados del análisis en una afirmación jurídicamente utilizable sobre qué conclusiones son firmes, qué conclusiones son condicionales y qué evidencia adicional cambiaría las conclusiones condicionales. La declaración de robustez puede ser citada directamente en alegatos por la parte que la presente.

DECLARACIÓN B — Para insertar en el expediente

El análisis causal del Caso Meridiano (expediente [número]), realizado mediante el **Método Prometeo de Imputación Causal** sobre los cinco pasos del protocolo estándar (Capítulo 2), produce una **Declaración B** con el siguiente contenido:

1. Conclusión firme — el nodo de mayor peso causal:

Con cualquier interpretación razonable de la evidencia disponible en el expediente, Constructora Delta S.A. de C.V. (CD) es el actor de mayor peso causal en el colapso de la losa y el daño resultante a los trabajadores, con un R* que oscila entre el 29.8% y el 34.5% según el supuesto de

calibración adoptado. Esta conclusión es robusta: cambiarla requeriría demostrar que los pesos de las aristas CD → NF están fuera del rango [0.70, 0.88] declarado en la Hoja de Calibración (Documento 1), lo que a su vez requeriría refutar los documentos E-3 (folios 123-156) y E-4 (folio 167) que sustentan ese rango. CD es el nodo de mayor R* en los tres escenarios de sensibilidad.

2. Conclusión condicional — el segundo nodo:

El orden entre Promotora Meridiano S.A. de C.V. (PM) y Materiales Cero S.A. de C.V. (MC) en el segundo lugar depende del supuesto adoptado respecto al peso de la arista PM → NF. Si ese peso está en la mitad inferior de su rango [0.45, 0.62], MC (27.9% en el escenario central) es el segundo actor. Si está en la mitad superior [0.62, 0.80], PM (25.1% en el escenario central, 27.1% en el máximo) supera a MC. En ambos casos, la diferencia entre PM y MC en segundo y tercer lugar es de entre 0.3 y 4.8 puntos porcentuales según el escenario.

3. Conclusión firme — el cuarto nodo:

SS (Supervisor de seguridad) es el cuarto nodo en los tres escenarios, con R* entre 13.8% y 16.3%. El R*_neta de SS es 2.3% (S = 0.85: cualquier supervisor bajo el mismo contrato y la misma estructura de incentivos habría tenido el mismo incentivo a aprobar sin revisar). SS es el actor de menor responsabilidad causal idiosincrática del caso.

4. La evidencia que resolvería la incertidumbre sobre el segundo nodo:

El análisis documental del correo E-1 (folio 89) por un perito en comunicación corporativa que determine si la instrucción fue específica para la especificación de varilla o solo para la meta de ahorro general. El testimonio del Director de Obra de CD sobre la interpretación específica que dio al correo. Si ese análisis clasifica la arista PM → NF como E1 (instrucción directa a especificación), el peso estaría en el extremo superior del rango y PM sería el segundo actor. Si la clasifica como E2/E3 (directiva de costo sin especificación de varilla), el peso estaría en el extremo inferior y MC sería el segundo actor.

DOCUMENTO 4 DEL EXPEDIENTE

AJUSTE DEBITOR

Caso Meridiano / Expediente [número] / JLCA [jurisdicción]

Propósito de este documento: Traducir el análisis causal (R*, S, α, Δ) a sus implicaciones cuantitativas sobre el daño. El ajuste debitor calcula para cada nodo: su Ajuste Debitor (AD_i = R*_i × D_total), el nivel de asunción actual (α_i × AD_i), y el déficit de asunción (Δ_i en pesos). Este documento es la referencia para la cuantificación de la pretensión y para el argumento de proporcionalidad en procedimientos regulatorios y administrativos.

Componentes de D_total

T_invertido (daño emergente documentado): $ 16,400,000 MXN [E2 — base segura]

T_impedido (lucro cesante + costos): $ 5,800,000 MXN [E4 — estimación]

ΔT_trayectoria (daño estructural persistente): $ 4,300,000 MXN [E6 — disputable]

D_total: $ 26,500,000 MXN

D_total_min (solo T_invertido): $ 16,400,000 MXN

Panel de ajuste debitor por nodo

Nodo	R* (central)	AD (D_min)	AD (D_total)	α actual	Asumido hasta hoy	Δ monetario (D_total)	Diagnóstico
CD Constructora Delta	31.7%	$5,199 K	$8,401K	0.04	$350 K (pago voluntario)	+$8,051 K por asumir	DÉFICIT ALTO. Nodo de mayor peso causal y mínima asunción. El pago voluntario representa el 4.2% de su AD con D_total.
MC Materiales Cero	27.9%	$4,576 K	$7,394K	0.00	$0	+$7,394 K por asumir	DÉFICIT ALTO. La falsificación de certificados constituye además responsabilidad penal autónoma no capturada en el AD causal.

PM Promotora Meridiano	25.1%	$4,116K	$6,652K	0.03	$0 formalmente (α forzado mínimo)	+$6,652K por asumir	DÉFICIT SIGNIFICATIVO. El argumento de defensa de PM —que la directiva era genérica, no específica— reduce su R* en el escenario mínimo a 22.2%, con AD_min de $3.6M. Incluso en ese escenario favorable, el déficit es total.
SS Supervisor	15.3%	$2,509K	$4,053K	0.00	$0	+$4,053K por asumir	DÉFICIT. Con R*_neta = 2.3%, el AD proporcional a su responsabilidad idiosincr

							ática es de $614K (no $4M). SS es el nodo con mayor brecha entre AD formal y AD proporcional a R*_neta —reflejo de su alta sustituibilidad y subordinación directa a CD.

Nota sobre SS y el fraude annona. *El AD formal de SS es $4,053K, pero su R*_neta (2.3%) produce un AD proporcional a su responsabilidad idiosincrática de $614K. La diferencia ($3,439K) no es un 'ahorro' para SS: es el monto que el sistema de imputación le está cargando en exceso de su aportación causal real, precisamente porque el contrato de trabajo de SS con CD hacía que cualquier otro supervisor hubiera actuado igual. CD, que diseñó ese sistema de supervisión subordinada, es el nodo que captura la responsabilidad que el AD formal de SS sobreestima. Esto es fraude annona en su forma más clara: CD cargó a SS con las consecuencias de un sistema que CD diseñó.*

§7.8 Lo que el perito puede afirmar. Lo que el abogado puede argumentar.

Con los cuatro documentos completos, la distinción entre el rol del perito y el rol del abogado se vuelve operativa. Esta sección aplica las cinco reglas de traducción del Capítulo 6 al Caso Meridiano específicamente.

7.8.1 Lo que el perito puede afirmar sobre este caso

El perito puede afirmar…	El perito NO puede afirmar…	Razón
CD tuvo el mayor peso causal en el colapso de la losa, con un R* entre 29.8% y 34.5% según el supuesto de calibración adoptado. Esto es firme con cualquier interpretación razonable de la evidencia del expediente.	CD fue el responsable del accidente.	La responsabilidad jurídica la determina el tribunal. El perito determina el peso causal.
SS fue el nodo de menor responsabilidad causal idiosincrática: S = 0.85 implica que	SS no es responsable porque cualquier otro	S alto reduce R*_neta pero no elimina la obligación de SS de haber

cualquier supervisor bajo el mismo contrato y estructura de incentivos habría tenido el mismo incentivo a aprobar sin revisar.	habría hecho lo mismo.	cumplido con su función. El argumento de exoneración total basado en S alto es una conclusión jurídica, no técnica.
El orden entre PM y MC en el segundo lugar depende del peso de la arista PM → NF, que tiene un rango amplio [0.45, 0.80] por la ambigüedad del correo E-1. Si ese peso está por encima de 0.66, PM tiene mayor peso que MC. La evidencia que resolvería esta incertidumbre es un análisis documental especializado del correo E-1.	PM tiene más (o menos) responsabilidad que MC.	La Declaración B no establece el orden entre PM y MC. Establecerlo requeriría evidencia adicional o una interpretación judicial del correo.
El déficit de asunción de CD es de $8,051K con D_total y de $4,849K con D_total_min. Estos son los montos entre los que oscila la brecha entre el peso causal documentado de CD y lo que ha	CD debe pagar $8,051K.	El AD es una referencia para la cuantificación, no una sentencia. El tribunal determina la condena.

reconocido hasta la fecha.		

7.8.2 Lo que el abogado puede argumentar con base en estos documentos

Si el abogado representa a los trabajadores lesionados o a las familias de los fallecidos:

'El análisis pericial establece que Constructora Delta fue el actor de mayor peso causal en el accidente, con un R* que oscila entre el 29.8% y el 34.5% en todos los escenarios de calibración. Esta conclusión es firme. El análisis establece además que el ajuste debitor de CD con D_total mínimo (solo el daño emergente documentado) es de $5,199,000 MXN, y con D_total completo de $8,401,000 MXN. La pretensión de esta parte se basa en los montos del D_total completo, cuyo desglose aparece en el Documento 4 del expediente pericial.'

'Respecto a Promotora Meridiano: el análisis pericial produce una Declaración B, lo que significa que el liderazgo de CD es firme pero el segundo lugar no está determinado sin evidencia adicional sobre la interpretación del correo de folio 89. Esta parte solicita al tribunal ordenar el análisis pericial de ese documento para resolver la incertidumbre declarada en la Hoja de Calibración, en la arista PM → NF.'

Si el abogado representa a SS (supervisor):

'El análisis pericial establece que SS es el nodo de menor R*_neta del caso: 2.3%. El perito calculó S_SS = 0.85, lo que significa que cualquier supervisor bajo las mismas

condiciones contractuales y la misma estructura de incentivos habría actuado de la misma manera. El análisis identifica específicamente que CD diseñó la estructura de supervisión subordinada que hacía estructuralmente inevitable esta conducta. El ajuste debitor proporcional a la responsabilidad idiosincrática de SS es de $614,000 MXN —no $4,053,000 MXN. La diferencia de $3,439,000 MXN es la cantidad que el sistema diseñado por CD le está cargando a SS en exceso de su contribución causal real.'

Si el abogado representa a PM (promotora):

'El análisis pericial produce una Declaración B: el orden entre PM y MC en el segundo lugar depende del peso de la arista PM → NF, que tiene un rango amplio [0.45, 0.80] precisamente porque la evidencia del expediente no permite determinar si el correo de folio 89 fue una instrucción específica sobre la especificación de varilla o una directiva de costo general. En el escenario mínimo —el más favorable para PM— el R* de PM es 22.2% y el AD con D_total mínimo es de $3,641,000 MXN. PM acepta explorar la cuantificación sobre ese escenario mínimo, que es el que la evidencia disponible sustenta como límite inferior de su responsabilidad causal.'

> ⚠ **Lo que ningún abogado puede argumentar sobre este caso:** que el análisis pericial exculpa a cualquiera de los cuatro nodos. La Declaración B establece que CD tiene el mayor peso causal firme y que PM, MC y SS tienen pesos positivos en todos los escenarios. El mínimo de R* para cualquier nodo activo en el escenario más favorable es 13.8% para SS, 22.2% para PM, 26.8% para MC, y 29.8% para CD. Ningún nodo tiene un R* de cero: todos contribuyeron causalmente.

Panel final: todos los números del Caso Meridiano

Actor	R* (central)	S	R*_neta	α actual	Δ (puntos %)	AD (D_min)	AD (D_total)
CD — Constructora Delta	31.7%	0.28	22.8% ← MAYOR R*_neta	0.04	+27.7% DÉFICIT ALTO	$5,199K	$8,401K
PM — Promotora Meridiano	25.1%	0.13	21.8%	0.03	+22.1% DÉFICIT SIGNIFICATIVO	$4,116K	$6,652K
MC — Materiales Cero	27.9%	0.50	14.0%	0.00	+27.9% DÉFICIT ALTO	$4,576K	$7,394K
SS — Supervisor	15.3%	0.85	2.3% ← MÍNIMA	0.00	+15.3% / R*_neta: +2.3%	$2,509K	$4,053K

Parámetro del caso	Valor
Tipo de declaración de robustez	Declaración B: CD lidera en todos los escenarios. El orden entre PM y MC en el segundo lugar depende del peso de PM → NF.

Arista sensible	PM → NF: rango [0.45, 0.80]. Si peso > 0.66: PM segundo. Si peso < 0.66: MC segundo.
D_total mínimo (T_invertido solamente)	$16,400,000 MXN — base segura, no disputable.
D_total central (con T_impedido y ΔT)	$26,500,000 MXN — sujeto a pericial económica complementaria.
Nodo con mayor R*_neta	CD (22.8%) — mayor peso causal idiosincrático del caso.
Nodo con menor R*_neta	SS (2.3%) — alta sustituibilidad estructural. Candidato a acuerdo de cooperación.
Patrón de hijos dominante	CD: Anteros + Eros fallido. PM: Potós + componente Anteros. MC: Anteros puro. SS: Fobos / Deimos (incertidumbre declarada en la hoja de calibración).
Aplicabilidad del fraude annona	CD → SS: CD diseñó la estructura de supervisión subordinada que hacía estructuralmente inevitable la conducta de SS. El AD formal de SS sobreestima su responsabilidad idiosincrática en $3,439K.

Lo que este capítulo ejecutó

✓	Paso 1 completado: grafo con 4 nodos activos (PM, CD, MC, SS) y 1 nodo final (NF). IEV excluida con declaración explícita y estimación del impacto de su inclusión.

✓	Paso 2 completado: hoja de calibración con 5 aristas (4 activas + 1 excluida), tipos E, rangos, fuentes con folio y limitaciones explícitas declaradas. Documento 1 del expediente.
✓	Paso 3 completado: R* calculado en tres escenarios. CD lidera en los tres (29.8% a 34.5%). El orden entre PM y MC varía según el peso de PM → NF. Diagnóstico: Declaración B.
✓	Paso 4 completado: S calculado para los cuatro nodos (PM=0.13, CD=0.28, MC=0.50, SS=0.85). R*_neta revela que CD y PM tienen la mayor responsabilidad idiosincrática. SS tiene R*_neta mínima (2.3%). α y Δ declaran déficit generalizado en el caso.
✓	Paso 5 completado: D_total = $26.5M con sus tres componentes. AD_i por nodo en escenario central y mínimo. Patrón de fraude annona identificado: CD diseñó la estructura que hace a SS estructuralmente sobre-imputado.
✓	Los cuatro documentos del expediente fueron producidos en forma completa y procesalmente utilizable: Hoja de calibración (Documento 1), Tabla de sensibilidad (Documento 2), Declaración de robustez tipo B (Documento 3), Ajuste debitor (Documento 4).
✓	La sección §7.8 aplicó las cinco reglas de traducción del Capítulo 6 al caso específico, mostrando qué puede afirmar el perito, qué puede argumentar cada abogado según la parte que represente, y qué no puede argumentar ninguna de las partes con base en este análisis.

Apéndice A

Tabla de evidencia E0-E8

Tipos de evidencia, rangos de peso y ejemplos de aplicación por dominio

Esta tabla es la referencia de calibración central del método. Para cada arista del grafo causal, el perito determina el tipo de evidencia que sustenta la conexión causal (columna Tipo), consulta el rango de peso admisible (columna Rango w), y verifica su aplicación con los ejemplos de los dominios más frecuentes. La clasificación del tipo de evidencia es la única decisión que el método exige al analista: todo lo demás —R*, S, Δ, AD— se calcula a partir de ella.

Los rangos no son franjas de certeza subjetiva del analista. Son los límites dentro de los cuales el peso de una arista es técnicamente razonable dado el tipo de evidencia disponible. Asignar un peso fuera del rango admisible para el tipo de evidencia declarado es el error de calibración más frecuente y el más fácil de detectar en el interrogatorio adversarial.

Tipo	Rango w	Descripción de la evidencia	Ejemplo en derecho civil / laboral	Ejemplo en PLD / penal financiero (tabla T-E del Cap. 6)	Notas de calibración
E1	**[0.75, 0.95]**	Documento directo que registra la instrucción o la decisión causal:	Correo del director de PM instruyendo la	Comunicación donde el arquitecto del esquema instruye una transacción o	El rango no alcanza 1.0 porque incluso un documento directo

		contrato, correo con instrucción explícita, acta de acuerdo, orden de compra, plano firmado con la modificación.	reducción de varilla estructural (folio 89, Caso Meridiano). Acta de directorio aprobando el script de ventas fraudulento.	la creación de una estructura específica. Contrato con cláusula que documenta el control real.	puede tener ambigüedad interpretativa sobre el alcance exacto de la instrucción. Límite inferior 0.75 cuando el documento requiere alguna inferencia sobre su alcance. Límite superior 0.95 cuando la instrucción es unívoca y el destinatario no tiene margen de interpretación.
E2	**[0.55, 0.75]**	Análisis pericial que reconstruye la cadena causal a partir de documentos: dictamen contable, análisis forense de ingeniería, peritaje de materiales, análisis	Dictamen del IMCYC sobre varilla recuperada (folio 178-241, Caso Meridiano). Peritaje contable que traza el flujo de	Análisis forense financiero que sigue el dinero con cadena documental completa. Análisis de beneficiario final (UBO) con cadena de control documentada.	El rango E2 es amplio [0.55, 0.75] porque la solidez del análisis pericial varía. Límite superior cuando la cadena documental es completa y el perito es independien

		documental con cadena completa.	fondos desde el origen hasta el nodo.		te acreditado. Límite inferior cuando la cadena tiene eslabones inferenciales o el perito fue designado por una de las partes.
E3	**[0.40, 0.60]**	Testimonios convergentes de fuentes independientes con documentación parcial de respaldo.	Dos trabajadores que afirman haber comunicado la desviación al supervisor (folios 467, 469) + hoja de verificación firmada (folio 198). Tres empleados que describen el mismo protocolo de ventas fraudulento sin conocerse entre sí.	Dos intermediarios con documentación parcial que afirman recibir instrucciones del mismo nodo, corroborados por al menos un documento consistente.	La 'convergencia' requiere que las fuentes sean independientes: si los testigos se conocen o tienen incentivos alineados (p.ej. co-demandantes), el tipo baja a E5. El respaldo documental parcial es necesario: sin ningún documento, el tipo baja a E5.

E4	**[0.30, 0.55]**	Correlación estadística de patrones documentados: todas las instancias se activan simultáneamente, usan el mismo modelo, el patrón es estadísticamente significativo.	Análisis de que todas las ventas del producto defectuoso ocurrieron con el mismo script, en el mismo período, a perfiles de clientes similares. Patrón de compras de materiales que correlaciona con las obras del mismo contratista.	Todas las entidades del esquema se activan y desactivan simultáneamente, usan el mismo idioma en los contratos, y tienen el mismo modelo de empresa offshore.	E4 establece coordinación sistémica pero no identifica al coordinador por nombre. Es el tipo de evidencia más frecuente para demostrar la existencia del nodo de diseño cuando este no aparece en documentos directos. Solo produce Declaración B o C, nunca A.
E5	**[0.20, 0.45]**	Testimonio único de un intermediario o parte con documentación parcial de respaldo.	Un solo testigo que describe las instrucciones del nodo de diseño, con un documento que es consistente pero no concluyente.	Un solo abogado, contador o testaferro que afirma recibir instrucciones del arquitecto, con algún documento consistente pero no probatorio por sí solo.	E5 es vulnerable a retractación e impugnación en el interrogatorio adversarial. Es el piso práctico para incluir una arista en el análisis central. Por debajo de

					E5, la arista debe declararse como inferida y tratarse con el nodo inferido.
E6	**[0.15, 0.35]**	Inferencia por posición de beneficio: los activos o el resultado van a un nodo que tiene la posición económica del beneficiario real, sin documento de instrucción.	La empresa que se beneficia del contrato licitado de manera irregular sin que haya documento que la vincule directamente al proceso de adjudicación.	Los activos integrados en la fase final van documentalmente a una persona que tiene la posición económica de beneficiario real, sin documento de instrucción.	E6 requiere corroboración con al menos otro tipo de evidencia para incluirse en el análisis central. Sola, produce un rango [0.15, 0.25] y es suficiente solo para hipótesis de investigación, no para declaración de robustez.
E7	**[0.05, 0.20]**	Correlación temporal sin mecanismo documentado: eventos del nodo sospechoso coinciden temporalmente con el daño sin que haya un mecanismo de	Las fechas de las operaciones aprobadas por un funcionario coinciden con períodos de actividad	Las cuentas del presunto arquitecto reciben fondos consistentemente después de cada fase de integración, sin documento del mecanismo	E7 es la evidencia mínima que produce peso positivo. Solo orienta la investigación. Sola, produce Declaración C invariablem

		transmisión identificado.	irregular, sin documento que vincule su aprobación a la irregularidad.	de transmisión.	ente. Útil para construir el nodo inferido mientras se busca evidencia corroborante.
E8	**[0.02, 0.10]**	Testimonio único sin ningún respaldo documental, estadístico ni técnico.	Una sola persona que afirma haber visto al nodo participar, sin ningún documento consistente con esa afirmación.	Dicho único de testigo sin respaldo documental de ningún tipo.	E8 solo se usa cuando no hay nada más y el contexto lo hace plausible. En la hoja de calibración, una arista E8 obliga a declarar explícitamente por qué se incluye y qué evidencia la haría subir a E7 o superior.
E0	**w = 0.00**	Arista nula documentada: prueba pericial de que el nodo no tenía acceso, conocimiento ni posibilidad de participar.	Análisis de acceso a sistemas que demuestra que el empleado no tenía credenciales para la operación en	Análisis de cuentas que muestra que el nodo nunca tuvo acceso a los fondos ni a las instrucciones del esquema.	E0 no es ausencia de evidencia: es evidencia activa de ausencia. Se declara en la hoja de calibración como la razón por la que el nodo

			cuestión en las fechas relevantes.		fue excluido del grafo activo. Su presencia blinda la exclusión ante impugnación tipo III.

A.1 Tipos de arista y su relación con E0-E8

Los tipos de evidencia clasifican la calidad de la prueba que sustenta una arista. El tipo de arista describe la naturaleza de la relación causal. Los dos sistemas son independientes: una arista directa puede estar sustentada por E1 o por E5; una arista de omisión puede estar sustentada por E2 o por E7. Lo que varía con el tipo de arista es el umbral interpretativo para asignar el tipo de evidencia, no el rango w.

Tipo de arista	Descripción	Tipo E típico	Nota de calibración
Directa (diseño o ejecución)	El nodo tomó la decisión que produjo el resultado. Existe una cadena de mando o instrucción documentada.	E1 a E3	Es la arista de mayor peso admisible. E1 directo puede alcanzar 0.95. Si la decisión fue ejecutada a través de intermediarios, el peso baja al rango de E3-E4 aunque la instrucción original esté en E1.
Estructural (diseño de sistema)	El nodo diseñó el sistema, los incentivos o los protocolos que produjeron el resultado, sin	E2 a E4	El rango es intermedio porque la cadena causal tiene más eslabones que en la arista directa. E2 cuando el diseño del sistema está

	tomar la decisión específica que lo produjo.		documentado en política interna. E4 cuando se infiere del patrón de conducta institucional.
Habilitación (instrumento o recurso)	El nodo proveyó el instrumento, el recurso o la condición sin la cual el resultado no habría ocurrido en esa forma.	E2 a E5	El rango depende de si la habilitación fue deliberada (E2-E3) o si el nodo desconocía el uso final del instrumento (E4-E5). Los certificados falsos de MC en Caso Meridiano son habilitación deliberada: E2.
Omisión (deber de actuar)	El nodo tenía la obligación de actuar para prevenir el resultado y no lo hizo. El daño ocurrió porque el nodo no intervino.	E3 a E6	La omisión requiere demostrar dos cosas: (a) que existía la obligación de actuar, y (b) que la no-actuación fue condición causal del resultado. E3 cuando la obligación está en contrato y la omisión está documentada. E6 cuando se infiere de la posición.
Nula (exclusión documentada)	El nodo no tenía capacidad, conocimiento ni acceso para participar en el resultado. Se declara explícitamente en la hoja de calibración.	E0	La arista nula no produce peso: w = 0.00. Su declaración en la hoja de calibración es el mecanismo de defensa ante la impugnación tipo III que argumenta que el grafo excluye indebidamente a un actor.

⚠ **Regla de consistencia:** el tipo de evidencia declarado en la hoja de calibración debe ser el más alto (más fuerte) que la evidencia del expediente sustenta. Si se clasifica E1 una arista que solo tiene E3, la parte contraria puede destruir el análisis mostrando que el documento de folio X no cumple los criterios de E1. La hoja de calibración debe ser conservadora: si hay duda entre E2 y E3, se declara E3.

Apéndice B

Hoja de calibración en blanco

Instrumento de uso procesal — para incorporar al expediente

Esta hoja de calibración está lista para completarse e incorporarse al expediente como Documento 1 del análisis Prometeo. Las instrucciones de uso están en la primera tabla. El formulario sigue a continuación.

Instrucciones de uso	
	1. Identificación del caso. Complete los campos de encabezado antes de iniciar la calibración.
	2. Una fila por arista. Cada conexión causal del grafo ocupa una fila. Si el grafo tiene 5 aristas activas, la tabla tiene 5 filas de datos más las aristas excluidas.
	3. Columna de limitaciones: nunca vacía. Una hoja de calibración con la columna 'Limitaciones explícitas' en blanco es un peritaje incompleto. Si no hay limitaciones que declarar, escríbase: 'La evidencia es unívoca y no se identifican condiciones que cambiarían la clasificación dentro del expediente actual'.
	4. Aristas excluidas. Todo nodo considerado y excluido del grafo activo debe aparecer en una fila con tipo E0 o la evidencia que justifica su exclusión. Esto es el blindaje ante la impugnación tipo III.
	5. Versión y fecha. Si se incorpora nueva evidencia durante el proceso, se produce una nueva versión de la hoja de calibración. La versión anterior no se elimina: permanece en el expediente con su fecha.

DOCUMENTO 1 DEL EXPEDIENTE — HOJA DE CALIBRACIÓN			
Caso / expediente:	*Número de expediente y juzgado / tribunal*	**Fecha de elaboración:**	*dd / mm / aaaa*
Perito responsable:	*Nombre completo y cédula profesional*	**Versión:**	*1.0 / 2.0 / etc.*
Método aplicado:	Método Prometeo de Imputación Causal — Hoja de Calibración (Paso 2)		

Arista Nodo_i → Nodo_j	Tipo E (E0–E8)	Rango [a, b]	Punto central (a+b) / 2	Fuente documental (folio de expediente)	Limitaciones explícitas declaradas [obligatorio — no dejar en blanco]
Arista 1	*E_*	*[,]*	*0.___*	*Folio: ___*	*Describir las condiciones bajo las cuales el peso podría ser diferente al del rango declarado...*
Arista 2	*E_*	*[,]*	*0.___*	*Folio: ___*	*Describir las condiciones bajo las cuales el peso podría ser diferente al del rango declarado...*
Arista 3	*E_*	*[,]*	*0.___*	*Folio: ___*	*Describir las condiciones bajo las cuales el peso podría ser diferente al del rango declarado...*
Arista 4	*E_*	*[,]*	*0.___*	*Folio: ___*	*Describir las condiciones bajo las cuales el peso podría ser diferente al del rango declarado...*
Arista 5	*E_*	*[,]*	*0.___*	*Folio: ___*	*Describir las condiciones bajo las cuales el peso podría*

					ser diferente al del rango declarado...
Arista 6	*E_*	*[,]*	*0.___*	*Folio: ___*	*Describir las condiciones bajo las cuales el peso podría ser diferente al del rango declarado...*
⚠ Aristas excluidas del grafo activo — declarar todo nodo considerado y excluido					
Excluida 1	*E0 / excluida*	*w = 0.00*	*—*	*Folio o 'sin evidencia disponible'*	*Razón de la exclusión y estimación del impacto máximo de su inclusión...*
Excluida 2	*E0 / excluida*	*w = 0.00*	*—*	*Folio o 'sin evidencia disponible'*	*Razón de la exclusión y estimación del impacto máximo de su inclusión...*

Suma de pesos centrales Σ w_i =	*0.___*	**Número de aristas activas n =**	_	**Fecha de la versión más reciente del expediente consultado para esta hoja:**

Uso procesal. *Esta hoja de calibración se incorpora al expediente como Documento 1 del análisis pericial. Es el documento que el perito defiende arista por arista en el interrogatorio adversarial. Cada folio citado en la columna 'Fuente documental' debe estar incorporado al expediente en la fecha de elaboración de esta hoja. Una fuente citada que no consta en el expediente no es fuente admisible.*

Apéndice C

Guía de la plantilla de cálculo

Estructura, celdas y lógica de la hoja de cálculo automatizada para el Método Prometeo

---

La plantilla de cálculo automatiza los pasos 2 al 5 del método para casos con hasta seis nodos activos. No requiere conocimientos de programación: el analista introduce los pesos de la hoja de calibración y obtiene directamente R*, S, R*_neta, α, Δ y AD_i para cada nodo, en los tres escenarios de sensibilidad. El presente apéndice describe la estructura de la plantilla para que el lector pueda entender qué calcula, verificar sus resultados, y reproducirla en cualquier entorno de hoja de cálculo si lo necesita.

> ⚠ **Sobre el uso de la plantilla en el expediente:** la plantilla es un instrumento de cálculo, no un documento del expediente. Lo que se incorpora al expediente es la hoja de calibración (Apéndice B) y los cuatro documentos del análisis. Los cálculos intermedios pueden presentarse como anexo técnico del peritaje si el tribunal lo solicita, pero la plantilla en sí es el instrumento de trabajo del perito, no una pieza procesal autónoma.

C.1 Estructura de la plantilla: las cinco pestañas

Pestaña	Nombre	Contenido y función

1	**Calibración**	Entrada de datos: los pesos mínimo, central y máximo de cada arista. Máximo 6 aristas activas + 2 aristas excluidas. Las celdas de entrada están en amarillo. El perito introduce únicamente los valores de la columna 'Rango [a, b]' de su hoja de calibración. La pestaña calcula automáticamente el punto central.
2	**R***	Cálculo del vector R* para los tres escenarios (mínimo, central, máximo). Muestra la fórmula de normalización y el porcentaje de cada nodo. Resalta automáticamente el nodo de mayor R* en cada escenario. Incluye la verificación de suma = 100%.
3	**S y R*_neta**	Entrada de las respuestas A, B, C del protocolo de S para cada nodo (valores 0, 0.5 o 1). Calcula S_i y R*_neta = R*_i × (1 − S_i) automáticamente. Incluye campo de texto para registrar la justificación de cada respuesta.
4	**Sensibilidad**	La tabla de sensibilidad completa: R* de cada nodo en los tres escenarios, comparación de órdenes, y diagnóstico automático del tipo de declaración (A, B o C). El diagnóstico se basa en si el nodo de mayor R* es el mismo en los tres escenarios y si el orden completo se mantiene.
5	**Ajuste Debitor**	Entrada de D_total (mínimo y central) y de los valores α de cada nodo. Calcula AD_i = R*_i × D_total y Δ_i = R*_i − α_i en valor absoluto (porcentaje) y en pesos. Incluye el panel final con todos los indicadores del caso.

C.2 Flujo de trabajo con la plantilla

Paso	Acción	Qué produce

1	**Completar la hoja de calibración (Apéndice B)**	Tener los rangos [a, b] de cada arista con su tipo E y su fuente. Este es el único paso que requiere juicio analítico del perito: el resto de la plantilla es cálculo automático.
2	**Introducir los rangos en la pestaña 'Calibración'**	La pestaña calcula los puntos centrales y prepara los tres escenarios. Tiempo estimado: 5-10 minutos para un caso con 4-6 nodos.
3	**Revisar la pestaña 'R*'**	Verificar que la suma de R* sea exactamente 100% en los tres escenarios. Si no suma 100%, hay un error de entrada en la pestaña 1.
4	**Introducir las respuestas A, B, C en la pestaña 'S y R*_neta'**	La pestaña calcula S_i y R*_neta para cada nodo. Registrar la justificación de cada respuesta en el campo de texto correspondiente: ese texto es el que el perito defenderá en el interrogatorio.
5	**Revisar la pestaña 'Sensibilidad'**	Verificar el diagnóstico automático del tipo de declaración. Si el diagnóstico es Declaración C, identificar la arista sensible y decidir si hay evidencia adicional que reduciría su rango.
6	**Introducir D_total y α en la pestaña 'Ajuste Debitor'**	La pestaña produce el panel final completo con AD_i en escenario mínimo y central, Δ_i en porcentaje y en pesos, y el diagnóstico de déficit por nodo.
7	**Exportar los cuatro documentos**	Las pestañas 1, 4 y 5 producen directamente la hoja de calibración, la tabla de sensibilidad y el ajuste debitor. La declaración de robustez (Documento 3) se redacta manualmente usando las plantillas del Capítulo 6 §6.5.

C.3 Reproducir la plantilla manualmente

Si el entorno de trabajo no permite usar la plantilla (acceso restringido a herramientas, requisitos de seguridad del expediente, preferencia de trabajo en papel), los cálculos pueden reproducirse manualmente con las fórmulas del Capítulo 2. El siguiente resumen es la referencia rápida.

Cálculo	Fórmula	Dónde se describe
R*(i)	R*(i) = w_i / Σ w_j (para cada escenario min / central / max)	Cap. 2, §2.2 — Paso 3a. La suma de todos los R* debe ser exactamente 1.0 (100%).
S(i)	S(i) = (A + B + C) / 3 donde A, B, C □ {0, 0.5, 1}	Cap. 2, §2.3.1 — Paso 4. Las tres preguntas y los criterios de respuesta están en la tabla del §2.3.1.
R*_neta(i)	R*_neta(i) = R*(i) × (1 − S(i))	Cap. 2, §2.3.2. R*_neta es la responsabilidad causal idiosincrática: el peso que no puede ser redistribuido al sistema.
α(i)	α(i) = [monto reconocido o reparado por i] / AD(i)	Cap. 2, §2.4. En PLD: proporción del cumplimiento de la obligación de reporte. Ver tabla del Cap. 6, §6.6.
Δ(i)	Δ(i) = R*(i) − α(i) (resultado en puntos porcentuales)	Cap. 2, §2.5. Δ positivo = déficit (nodo causó más de lo que asumió). Δ negativo = sobre-imputación.
AD(i)	AD(i) = R*(i) × D_total (resultado en unidad monetaria)	Cap. 2, §2.6 — Paso 5. Usar R* (no R*_neta): el daño existe independientemente de la sustituibilidad.
Shapley φ(i)	φ(i) = Σ sobre todos los órdenes de [aporte de i en ese orden] / n!	Cap. 6, §6.7.3. Solo cuando ningún nodo es individualmente condición necesaria del resultado.

Ejemplo de verificación rápida. *Caso Meridiano (Cap. 7): w_PM=0.625, w_CD=0.790, w_MC=0.695, w_SS=0.380. Σw=2.490. R*(CD)=0.790/2.490=31.7%. R*_neta(SS)=15.3%× (1−0.85) =2.3%. AD(MC) con D_total=$26.5M: 27.9%×$26.5M=$7.39M. Todos estos*

> *valores deben coincidir con los de la plantilla descargada. Si no coinciden, hay un error de entrada en los pesos de la columna 'Calibración'.*

Sobre los tres apéndices

✓	Apéndice A — Tabla E0-E8: la referencia de calibración central. Cubre los nueve tipos de evidencia con su rango w admisible, ejemplos por dominio, y las reglas de consistencia. Se usa como consulta permanente durante la construcción de la hoja de calibración.
✓	Apéndice B — Hoja de calibración en blanco: el único documento del apéndice que se incorpora directamente al expediente. Incluye instrucciones de uso, encabezado de identificación, formulario con seis filas activas y dos filas de exclusión, fila de suma de verificación, y la nota de uso procesal.
✓	Apéndice C — Guía de la plantilla de cálculo: descripción de las cinco pestañas de la plantilla, el flujo de trabajo en siete pasos, y la tabla de referencia rápida de fórmulas para reproducción manual.